

Sistema web para el registro de eventos interculturales

Apunte Washington¹, Arcalle Darwin¹, Loor Jordan¹, Loor Steffanny¹

¹Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital, Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

Ecuador

{wapuntep, darcalle, jloors13, sloors}@uteq.edu.ec

[Repositorio GitHub](#)

1. Introducción

Promover la interculturalidad es un aspecto esencial en la sociedad contemporánea, como lo señalan Jevtić et al. [1], debido a la diversidad cultural existente y la necesidad de fomentar el respeto y la comprensión entre los diferentes grupos sociales. En este contexto, Sarwari et al. [2] destacan que el desarrollo de competencias interculturales constituye un requisito fundamental en un mundo globalizado.

En respuesta a esta necesidad, la organización de eventos culturales se presenta como una estrategia clave para fomentar la interculturalidad. No obstante, la gestión de estos eventos puede resultar compleja sin el apoyo de herramientas tecnológicas adecuadas, lo que dificulta mantener estándares de calidad, tal como indican Dounavi et al. [3]. Ante esta problemática, diversos estudios han abordado el desarrollo de sistemas digitales orientados a la gestión de eventos.

Por ejemplo, Argudo et al. [4] desarrollaron un sistema para la gestión de eventos culturales en la Casa de la Cultura de la ciudad de Cuenca, Ecuador, el cual incluye funcionalidades como planificación, reserva de espacios y control de inventario; sin embargo, su enfoque se centra principalmente en la administración interna. Por otro lado, Ogbiti et al. [5] proponen un sistema orientado al usuario externo, incorporando características como interfaces intuitivas y registro de participantes, aunque con limitaciones en funcionalidades administrativas. Asimismo, Patil [6] presenta Evently, un sistema que integra la gestión de eventos con notificaciones en tiempo real para los usuarios, pero sin un enfoque específico en la promoción de la interculturalidad.

A partir del análisis de estas propuestas, se identifica la necesidad de desarrollar un sistema que integre de manera equilibrada la gestión interna de eventos, la interacción con usuarios externos y un enfoque orientado a la promoción de la interculturalidad. En este sentido, el presente trabajo se centra en el desarrollo de un sistema web de registro de eventos interculturales, diseñado para facilitar tanto la administración como la difusión de actividades culturales, permitiendo la participación activa del público externo. Esta solución está orientada a instituciones como la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), con el propósito de optimizar la gestión de eventos y fortalecer la promoción de la interculturalidad.

Para el desarrollo del sistema propuesto, se aplicó una metodología híbrida que combina las características adaptativas de Scrum con la estructura secuencial del modelo en Cascada. En una primera fase, se recopiló información contextual mediante entrevistas a la coordinadora de la carrera de Software y el análisis de antecedentes documentados en la sección de noticias de la UTEQ. Posteriormente, se realizaron entrevistas semiestructuradas a diversos stakeholders con el fin de identificar sus necesidades, las cuales fueron especificadas y priorizadas conforme al estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [7]. Para la validación de los requisitos, se diseñaron interfaces y diagramas UML utilizando herramientas como Lucidchart, StarUML y Visual Paradigm.

Como resultado del proceso de desarrollo, se definieron e implementaron funcionalidades clave que responden a los requerimientos de los usuarios internos y externos, tales como el envío digital de propuestas de eventos por parte de docentes, la aprobación remota por parte de coordinadores y decanos, la difusión de eventos, el registro de asistencia de usuarios, la generación de imágenes mediante inteligencia artificial (IA), el acceso a estadísticas y la retroalimentación a través de comentarios. Además, se elaboraron diagramas UML que representan la estructura y el comportamiento del sistema.

El presente documento se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta la revisión del estado del arte relacionada con sistemas de gestión de eventos y enfoques interculturales; en la sección 3 se describen los objetivos del sistema propuesto; en la sección 4 se detalla el sistema web desarrollado, incluyendo su arquitectura, funcionalidades y propuesta de valor; en la sección 5 se expone la metodología empleada, abarcando la ingeniería de requisitos, el modelado UML y el enfoque de desarrollo basado en

Scrum; en la sección 6 se presentan los resultados obtenidos, incluyendo la implementación, validación, pruebas del sistema y evaluación de usabilidad; y, finalmente, en la sección 7 se abordan las conclusiones del trabajo junto con las posibles líneas de mejora futura.

2. Revisión del estado del arte

En la literatura se identifican diversas propuestas relacionadas con la gestión de eventos interculturales; sin embargo, aunque cada una aporta soluciones relevantes, presentan diferencias significativas en su enfoque y alcance, lo que evidencia limitaciones para su adaptación a las necesidades actuales de administración, participación y difusión de estos eventos.

Por un lado, algunas investigaciones se centran en optimizar los procesos de organización y comunicación. En este contexto, Langote et al. [8] proponen una solución orientada a facilitar la planificación de eventos mediante reuniones en línea y gestión de detalles, mientras que Vasudavan [9] desarrolla una plataforma que centraliza las herramientas de comunicación, reduciendo la complejidad operativa. No obstante, ambas propuestas comparten una limitación importante: carecen de una estructura formal para la revisión y validación organizacional de los eventos, enfocándose principalmente en la eficiencia comunicativa más que en el control del proceso.

En contraste, otros trabajos incorporan funcionalidades orientadas a la gestión de resultados del evento. Chaturvedi et al. [10], por ejemplo, desarrollan un sistema que genera certificados de participación al finalizar un evento. Sin embargo, a diferencia de los sistemas orientados al control organizacional, este enfoque no contempla mecanismos que permitan verificar la participación real de los asistentes, lo que puede comprometer la validez de los certificados emitidos.

Por otra parte, en relación con la trazabilidad de los eventos, Balu et al. [11] proponen un sistema que almacena y clasifica los eventos por fechas, facilitando su búsqueda; sin embargo, esta funcionalidad está restringida a los administradores. De manera similar, Pansare et al. [12] presentan una solución que carece de un módulo de registro histórico accesible para organizadores o asistentes. En ambos casos, se evidencia una limitación en el acceso a la información, lo que reduce la transparencia y el seguimiento de los eventos realizados.

Desde una perspectiva más amplia, algunos estudios priorizan la gestión administrativa. Argudo et al. [13] abordan aspectos como la planificación, la reserva de espacios y el control de recursos, aunque con una incorporación limitada de funcionalidades orientadas a la participación de los usuarios externos. En contraste, Ogbiti et al. [5] integran mecanismos de interacción con los participantes, como el registro de usuarios externos, pero presentan una menor profundidad en las funcionalidades administrativas. Asimismo, Pansare et al. [12] incluyen características adicionales como la notificación automática de actividades, aunque sin integrar de manera completa los distintos componentes del proceso de gestión de eventos.

A partir de este análisis comparativo, se observa que las propuestas existentes tienden a especializarse en aspectos específicos —ya sea la comunicación, la administración o la participación— sin lograr una integración completa de estos elementos. En consecuencia, se identifican limitaciones recurrentes, tales como la ausencia de estructuras formales de revisión y validación, la falta de mecanismos verificables de participación, la limitada trazabilidad de los eventos y la escasa incorporación de un enfoque intercultural explícito en contextos universitarios.

Adicionalmente, se evidencia que ninguno de los estudios revisados documenta de manera explícita la aplicación de metodologías formales de ingeniería de requisitos para los procesos de elicitación, especificación, clasificación y validación, ni demuestra alineación con estándares reconocidos como la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [14].

En síntesis, la literatura analizada revela una fragmentación en las soluciones propuestas, lo que pone de manifiesto un vacío en el desarrollo de sistemas integrales para la gestión de eventos interculturales en entornos universitarios. En particular, se identifica la necesidad de soluciones que integren la gestión administrativa, la participación de usuarios, la trazabilidad de eventos, la validación formal de requisitos y la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial con fines educativos y culturales. Esta brecha constituye la base y motivación del desarrollo de la presente investigación..

3. Objetivos

A continuación, en esta sección se describen el objetivo general de este proyecto y los objetivos específicos que ayudan a lograrlo.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web para centralizar la gestión, planificación y difusión de eventos interculturales en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, optimizando la trazabilidad informativa y promoviendo la participación de la comunidad universitaria y usuarios externos.

Objetivos específicos

- Implementar un módulo de gestión de propuestas que permita a los docentes enviar propuestas de eventos digitalmente y a los coordinadores aprobarlas o rechazarlas de forma remota.
- Desarrollar un sistema de registro y planificación de eventos que incluya información completa (fecha, lugar, participantes) con validación y control de calidad.
- Implementar funcionalidades de participación para usuarios externos e internos, incluyendo registro, confirmación de asistencia.
- Desarrollar un sistema de retroalimentación gamificada con trivias.
- Crear un panel estadístico y de reportes para coordinadores y decanos que permita evaluar el impacto y resultados de los eventos interculturales.
- Implementar un generador de imágenes con IA para apoyar a los docentes en la creación de contenido visual relacionado con arte y cultura.

4. Sistema propuesto

El sistema propuesto en este documento corresponde a una aplicación web para el registro y gestión de los eventos interculturales organizados por la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, con un enfoque orientado tanto a usuarios administrativos como a asistentes, con el fin de lograr una combinación efectiva entre la administración, la difusión y la participación en estas actividades culturales.

4.1. Propuestas de valor:

- Enfoque centrado en eventos interculturales, diferenciándose de sistemas genéricos de gestión de eventos.
- Los docentes interesados en realizar eventos pueden enviar sus propuestas digitalmente al coordinador de carrera, eliminando la necesidad de presentar documentos físicos.
- Los coordinadores podrán recibir, aprobar o rechazar propuestas de forma remota, con trazabilidad del proceso.
- Mejor control de los eventos planificados y organizados por cada carrera.
- Acceso al registro de usuarios para personas externas a la universidad.
- Retroalimentación mediante comentarios moderados automáticamente.
- Generación de imágenes con IA para apoyar la inspiración creativa de docentes y organizadores.

4.2 Arquitectura del sistema

El sistema implementado sigue una arquitectura web basada en un modelo cliente-servidor organizado en capas, lo que permite una adecuada separación de responsabilidades, facilita el mantenimiento del código y posibilita la escalabilidad futura hacia arquitecturas más distribuidas.

La solución está compuesta por un frontend desarrollado como una aplicación de página única (SPA), un backend centralizado que expone servicios REST y una base de datos relacional para la persistencia de la información.

4.2.1 Descripción de capas y microservicios

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Frontend	Angular 17 + TypeScript	Aplicación SPA con componentes standalone, manejo de rutas por rol (admin, docente) y consumo de servicios REST
Backend	Spring Boot (Java 17)	API REST centralizada que gestiona la lógica de negocio, autenticación con JWT, control de sesiones y manejo de eventos
Seguridad	Spring Security + JWT	Autenticación, autorización por roles y protección de endpoints
Persistencia	PostgreSQL	Almacenamiento de usuarios, eventos, sesiones y archivos relacionados
Almacenamiento de archivos	Sistema de archivos del servidor (/uploads)	Gestión de imágenes y documentos PDF asociados a eventos

El frontend se comunica con el backend mediante servicios REST sobre HTTP, utilizando tokens JWT para garantizar la seguridad en cada petición. El backend, a su vez, interactúa con la base de datos PostgreSQL mediante consultas estructuradas y procedimientos almacenados.

Adicionalmente, el sistema implementa el manejo de archivos en el servidor para almacenar recursos asociados a los eventos, los cuales son accesibles a través de rutas protegidas configuradas en el backend.

5. Metodología de desarrollo

En esta sección se describe la metodología empleada para el desarrollo del sistema web, considerando el conjunto de actividades necesarias para su construcción, desde la obtención de información inicial hasta la implementación y validación de la aplicación.

5.1 Metodología de elicitación de requisitos

Se adoptó una metodología híbrida que combina enfoques de Scrum y del modelo en cascada, en función de las características del proyecto. Por un lado, fue necesario seguir una secuencia ordenada para recopilar y analizar la información inicial; por otro, los requerimientos de los stakeholders evolucionaron de manera progresiva conforme avanzaba el desarrollo del sistema.

Inicialmente, se aplicó un enfoque secuencial propio del modelo en cascada, lo que permitió organizar la recolección de información y comprender el contexto del problema. Posteriormente, se incorporaron elementos adaptativos de Scrum, facilitando la iteración continua, la retroalimentación constante y la incorporación de ajustes conforme surgían nuevas necesidades.

De esta manera, el desarrollo del sistema no se abordó como una serie de fases rígidas, sino como un proceso dinámico e integral, en el que las actividades se ajustaron de acuerdo con la evolución del proyecto.

Asimismo, la asignación de tareas y responsabilidades dentro del equipo se realizó de forma flexible, adaptándose a las necesidades específicas de cada momento, lo que permitió optimizar el trabajo colaborativo y mejorar la eficiencia en la construcción del sistema.

5.1.2 Asignación de roles

Los roles del equipo se definieron tomando como referencia la metodología Scrum [15]. En este contexto, se identificaron los principales stakeholders, quienes asumieron el rol de product owners, aportando los requerimientos del sistema en función de sus necesidades relacionadas con la gestión de eventos interculturales.

Entre los actores principales se encuentran la coordinadora de la carrera de Software, quien impulsó la necesidad del sistema; el decano de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital; y una docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, con experiencia en la organización de este tipo de eventos dentro de la UTEQ.

La participación de estos stakeholders fue fundamental, ya que proporcionaron información clave que permitió orientar el desarrollo del sistema hacia una solución funcional y alineada con el contexto real de uso.

Tabla 1. PERFIL DE LOS PRODUCT OWNER

Nombre	Ing. Ponce Ordoñez Jéssica Alexandra.
Rol	Product owner.
Categoría profesional	Coordinadora de la carrera de Software / FCCDD / UTEQ.
Responsabilidades	Proporciona requisitos
Información de contacto	jponceo@uteq.edu.ec
Nombre	Ing. Chiriboga Casanova Washington Alberto.
Rol	Product owner.
Categoría profesional	Decano de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital / UTEQ.
Responsabilidades	Proporciona requisitos
Responsabilidades	Proporciona requisitos
Información de contacto	CasanovaW@uteq.edu.ec
Nombre	Msc. Contreras Jara Elizabeth Johanna.
Rol	Product owner.
Categoría profesional	Docente de Educación inicial/FCE/UTEQ.
Responsabilidades	Proporciona requisitos
Información de contacto	JaraJ@uteq.edu.ec

Uno de los roles más importantes es el que cumple el Scrum Master, ya que es quien evalúa y organiza el proyecto Scrum Guide [15]. En este caso el Scrum Master fue uno de los docentes de la carrera de Software de la FCCDD, en la UTEQ, quien evaluó todo el proceso de ingeniería de requisitos que se llevó a cabo, y el desarrollo de la aplicación web. En la siguiente tabla se describe su perfil.

Tabla 2. PERFIL DEL SCRUM MASTER

Nombre	Dr. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón.
Rol	Scrum Master.
Categoría profesional	Docente de la carrera de Software /FCCDD/UTEQ.
Responsabilidades	Facilitador externo/Tutor académico del proceso Scrum.
Información de contacto	gguerrero@uteq.edu.ec orazo@uteq.edu.ec

En la siguiente tabla se describe el perfil de los programadores, quienes fueron los encargados de analizar las necesidades de los stakeholders, especificar los requisitos para el sistema, y desarrollar el mismo.

Tabla 3. PERFIL DE LOS INGENIERÍOS DE REQUISITOS

Nombre	Arcalle Grefa Darwin Orlando.
---------------	--------------------------------------

Rol	Desarrollador.
Categoría profesional	Estudiante/Carrera de Software/FCCDD/UTeq.
Información de contacto	darcalleg@uteq.edu.ec
Nombre	Apunte Pazmiño Washington Germán.
Rol	Desarrollador.
Categoría profesional	Estudiante/Carrera de Software/FCCDD/UTeq.
Información de contacto	wapuntep@uteq.edu.ec
Nombre	Loor Suárez Jordan Josue.
Rol	Desarrollador.
Categoría profesional	Estudiante/Carrera de Software/FCCDD/UTeq.
Información de contacto	jloors13@uteq.edu.ec
Nombre	Loor Suárez Steffanny del Rocío.
Rol	Desarrollador.
Categoría profesional	Estudiante/Carrera de Software/FCCDD/UTeq.
Información de contacto	sloors@uteq.edu.ec

Las tareas del proyecto se organizaron mediante la estructura de descomposición del trabajo (Work Breakdown Structure, WBS), como lo plantea Hans [16]. Esta técnica permite representar de manera estructurada todas las actividades necesarias para la construcción del sistema, descomponiéndolas en partes más pequeñas, manejables y claramente definidas.

En este proyecto, el desarrollo del sistema web se concibe como un proceso integral que abarca todas las actividades necesarias para su construcción, desde la identificación de necesidades y definición del problema, hasta el diseño, implementación, validación y puesta en funcionamiento de la aplicación. Por tanto, el WBS no separa el desarrollo como una etapa aislada, sino que organiza de manera jerárquica todas las tareas que conforman dicho proceso en su totalidad.

La descomposición del trabajo se estructuró en niveles jerárquicos, donde cada nivel agrupa actividades relacionadas que contribuyen de forma progresiva a la construcción del sistema. Esto permitió una mejor planificación, seguimiento y control del proyecto, asegurando que cada actividad se ejecute de manera ordenada y alineada con los objetivos planteados.

A continuación, se presenta la estructura de descomposición del trabajo correspondiente al desarrollo del sistema web de registro de eventos interculturales.

Tabla 4. DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO.

Desarrollo del sistema web de registro de eventos interculturales	Semanas por tarea
1.0.0 Identificación de los stakeholders, Antecedentes, Definición del problema	
1.1.0. Identificación de los stakeholders	2 semanas
1.1.1. Identificar posibles involucrados en el sistema con preguntas a la coordinadora de la carrera de software.	
1.1.2. Realizar preguntas al decano de la FCCDD.	
1.1.3. Redacción e identificación de roles y responsabilidades con la información obtenida.	
1.1.4. Validación de la lista obtenidos con la coordinadora de la carrera de software.	
1.2.0 Análisis de contexto	1 semana
1.2.1. Recopilar antecedentes con los stakeholders identificados en el Sprint 1.	
1.2.2. Análisis de la información obtenida	
1.2.3. Análisis del entorno donde se debe desplegar el sistema	
1.3.0 Definición del problema	1 semana

1.3.1. Redacción del problema en base a los datos obtenidos en los Sprints 1 y 2.	
1.3.2. Validar el problema con la coordinadora de software.	
1.3.3. Ajustes según la retroalimentación	
2.0.0 Elicitación y análisis de requisitos	1 semana
2.1.0. Planificación de la elicitación de requisitos	
2.1.1. Identificar la técnica de recolección de requisitos adecuada para los stakeholders	
2.1.2 Análisis y clasificación de requisitos	
2.1.3 Priorización de requisitos	
3.0.0 Especificar requisitos	2 semanas
3.1.1. Especificar los requisitos obtenidos siguiendo la estructura de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [7].	
3.1.2. Evaluar la trazabilidad de los requisitos especificados.	
3.1.3. Elaborar el documento de especificación.	
4.0.0 Diseño del sistema	4 semanas
4.1.1 Definir arquitectura del sistema	
4.1.2. Modelado UML (casos de uso, clases, secuencia)	
4.1.3. Diseño de interfaces (mockups/prototipos)	
5.0.0 Codificación	7 semanas
5.1.1. Revisión del diseño aprobado	
5.1.2. Selección de herramientas y tecnologías	
5.1.3. Implementación del sistema	
6.0.0 Pruebas	3 semanas
6.1.1. Pruebas funcionales	
6.1.2. Pruebas con stakeholders	
6.1.3. Corrección de errores	
7.0.0 Despliegue	3 semanas
7.1.1. Preparación del entorno	
7.1.2. Despliegue de la aplicación web	
7.1.2. Entrega y capacitación al cliente	
Total de semanas del proyecto	22

5.2. Metodología de recolección de información para el desarrollo del sistema

Para analizar el entorno donde se requiere al sistema, se realizaron preguntas iniciales a la coordinadora de software, el equipo se reunió con ella de manera presencial para la conversación de este tema.

Adicionalmente se revisaron los antecedentes de eventos interculturales realizados por la UTEQ, para ello se buscó información en las páginas oficiales de la universidad como lo es la sección de Noticias UTEQ [17], adicionalmente se revisaron las redes sociales como YouTube, Tiktok e incluso Facebook, debido a que gran parte de los eventos realizados, sin importar el tipo, son subidos a estos medios.

Metodología de elicitación

Para la identificación de necesidades del sistema, se emplearon entrevistas semiestructuradas como técnica principal de elicitación. Según Sommerville [18], este tipo de entrevistas permite obtener información detallada sobre las experiencias, necesidades y expectativas de los usuarios, facilitando la comprensión del problema desde diferentes perspectivas.

Justificación de la técnica

El uso de entrevistas semiestructuradas resultó adecuado debido a la disponibilidad limitada de los stakeholders, ya que permite enfocar la conversación en aspectos clave, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para profundizar en temas relevantes. Asimismo, esta técnica facilitó la identificación de necesidades específicas según el rol de cada participante, así como la aclaración inmediata de posibles ambigüedades en las respuestas.

Planificación de la recolección de datos

Para la ejecución de las entrevistas, se coordinó previamente con los stakeholders, considerando su disponibilidad, fechas y modalidad (presencial o virtual). Este proceso permitió organizar de manera eficiente las sesiones de recolección de información.

Instrumentos utilizados

Se diseñó un cuestionario estructurado con preguntas clave orientadas a identificar las necesidades del sistema, sugerencias de mejora y expectativas de los usuarios. Estos instrumentos permitieron recopilar información relevante para orientar el desarrollo de la aplicación web. Los cuestionarios aplicados se incluyen en la sección de anexos del documento.

Asimismo, se elaboró un cronograma de entrevistas, en el cual se definieron fechas, responsables, participantes y modalidad de cada sesión, lo que facilitó la organización y seguimiento del proceso de elicitación.

Tabla 5. CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS.

Fecha de la entrevista	Responsable	Stakeholder	Modalidad
26/06/2025	Jordan Loor Suárez.	Ing. Chiriboga Casanova Washington Alberto.	Presencial.
26/06/2025	Darwin Arcalle Grefa	Ing. Ponce Ordoñez Jéssica Alexandra	Presencial.
28/06/2025	Steffanny Loor Suárez.	Msc. Johanna Jara Contreras.	Virtual.
26/06/2025	Washington Apunte Pazmiño.	Estudiante Geovanny Ochoa	Virtual.

Dado a que algunos de los entrevistados optaron por la modalidad presencial, esta recolección de información fue llevada a cabo en el campus central de la UTEQ, mientras que, para la modalidad virtual, se hizo uso de plataformas como Google meet, y Zoom.

Para **sintetizar** los resultados de estas entrevistas, se identificaron las principales necesidades mencionadas en ellas, cada una fue clasificada especificando la fuente y justificación de la misma. Estas luego serían convertidas en requisitos siguiendo las prácticas recomendadas en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [7]

5.4. Metodología para la especificación de requisitos para el desarrollo

Para la especificación de requisitos, se tomó en cuenta las buenas prácticas que menciona la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [7], la cual señala que los requisitos deben derivarse de las necesidades identificadas durante la elicitación, para ello primero se analizó cada necesidad obtenida, con el fin de identificar los requisitos que debería cumplir el sistema para satisfacer lo requerido por los stakeholders, luego se clasificó a los requisitos según su tipo como se muestra en la tabla 7.

Tabla 6. CLASIFICACIÓN DE REQUISITOS

Bussiness specifications (BRS)	Requeriments	Para la especificación de requisitos de negocio.
SyRS		Se define los requisitos técnicos y funcionales del sistema, incluyendo hardware, software, interfaces, procesos que debe cumplir la solución.
StakeHolder specifications (StRS)	Requeriments	Agrupar las necesidades y expectativas de los stakeholders (interesados), traduciéndolas en requisitos comprensibles para el equipo de desarrollo.

Quality Requeriments (QR)		Conjunto de requisitos que especifican los atributos de calidad del sistema, como rendimiento, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y compatibilidad, garantizando estándares adecuados.
Usability Requirements Specification (USARS)		Con el se establecen requisitos de usabilidad que son necesarios para el sistema
Performance Requirements Specification (PERS)		Describen requisitos de rendimiento.
Security Requirements Specification (SECRS)		Para especificar requisitos de seguridad.
Compatibility Requirements Specification (COMPRS)		Requisitos de compatibilidad.
Restricciones (C)		Especificación de restricciones.

Además, para la escritura de los requisitos se utilizó la sintaxis sugerida por la norma anteriormente mencionada, con esta sintaxis se busca evitar ambigüedades en la especificación de los mismos.

Tabla 7. SINTAXIS PARA LOS REQUISITOS SEGÚN LA NORMA ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [7].

[Condición] [Sujeto] [Acción] [Objeto] [Restricción de la acción]
Ejemplo: Cuando la ¹ señal x es recibida [Condición], el sistema [Sujeto] deberá establecer [Acción] el bit de recepción de la señal x [Objeto] en 2 segundos [Restricción de la acción].
O
[Condición] [Sujeto] [Acción] [Objeto] [Restricción de la acción]
Ejemplo: En estado de mar [Condición], el sistema de radar [Sujeto] deberá detectar [Acción] objetivos [Objeto] a distancias de hasta 100 millas náuticas [Restricción de acción].
O
[Sujeto] [Acción] [Restricción de la acción]
Ejemplo: El sistema de facturación [Sujeto] deberá mostrar las facturas de clientes pendientes [Acción] en orden ascendente de fecha de vencimiento [Restricción de acción].

Adicionalmente se realizó un diagrama de los requisitos que fueron obtenidos, esto mediante la herramienta **Visual Paradigm Community**.

5.6. Metodología del modelado UML para el diseño del sistema

Para el modelado UML, se realizaron los diagramas que se muestran en la tabla 9

Tabla 8. DIAGRAMAS UML.

Diagrama	Descripción
Casos de uso	Modela las acciones que puede realizar cierto usuario dentro del sistema.
Clases	Modela las clases que el sistema deberá implementar
Actividades	Modela las actividades que realizan los actores para una determinada acción.
Secuencia	Modela la secuencia de las actividades en el sistema
Componentes	Modela los componentes de los que depende el sistema
Despliegue	Modela la arquitectura del sistema

Para realizar los diagramas que fueron mencionados anteriormente se utilizó la herramienta **Visual Paradigm Community**, el cual ofreció una basta caja de herramientas que permitió modelar al sistema de manera entendible y formalizada.

Metodología para la validación de requisitos

Para la validación de requisitos se utilizaron diversos instrumentos, entre ellos la tabla de especificación de requisitos, con el objetivo de verificar que estos respondan a las necesidades de los stakeholders.

Asimismo, se emplearon diagramas UML, los cuales fueron presentados y explicados a los principales interesados para validar el flujo y comportamiento propuesto del sistema.

Adicionalmente, se diseñaron interfaces del sistema utilizando Figma, las cuales fueron evaluadas por estudiantes universitarios. Para recopilar retroalimentación, se aplicó el cuestionario SUS, permitiendo medir la usabilidad y realizar mejoras en la propuesta.

Evaluación de las interfaces mediante el cuestionario SUS

Se aplicó el cuestionario estándar System Usability Scale (SUS), a un grupo de 12 personas, universitarios. El SUS constó de 10 ítems con la escala de Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), alternando afirmaciones positivas y negativas, como lo señala Brooke [19]. Es así como los resultados fueron calculados, según la metodología del autor citado anteriormente:

- Para las preguntas impares (positivas), la puntuación se obtiene restando 1 a la respuesta.
- Para las preguntas pares (negativas), la puntuación se calcula como 5 menos la respuesta.
- La suma de los valores se multiplica por 2.5 para obtener una puntuación global en el rango de 0 a 100.

Además, se calcularon estadísticos descriptivos como la media, desviación estándar, mínimo, máximo y rango, tanto por pregunta como en el total de la puntuación SUS, todo esto con el fin de identificar tendencias y dispersión en las respuestas que se obtuvieron.

5.7. Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del sistema web se adoptó la metodología ágil Scrum, debido a su enfoque iterativo e incremental, el cual permite gestionar de manera eficiente proyectos donde los requerimientos pueden evolucionar durante su ejecución.

Scrum facilitó la organización del trabajo en ciclos cortos de desarrollo (sprints), en los cuales se implementaron funcionalidades específicas del sistema, permitiendo obtener avances progresivos y funcionales en cada iteración. Este enfoque favoreció la retroalimentación continua por parte de los stakeholders y la adaptación a nuevos requerimientos conforme avanzaba el proyecto.

A diferencia de un modelo estrictamente secuencial, el desarrollo del sistema no se abordó como una serie de fases rígidas, sino como un conjunto de actividades interrelacionadas que se ejecutaron de manera iterativa, integrando análisis, diseño, implementación y pruebas dentro de cada ciclo de trabajo.

De esta manera, Scrum permitió mantener una mayor flexibilidad en el desarrollo, mejorar la colaboración del equipo y asegurar la construcción progresiva de una aplicación web funcional y alineada con las necesidades del entorno académico.

Tabla 9. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB

Fase	Descripción
Análisis	• Recopilación de información. • Definición del problema. • Identificación y análisis de requerimientos.
Diseño	• Definir y modelar al sistema. • Modelado del sistema mediante diagramas UML. • Diseño de interfaces de usuario.

Implementación	• Revisión del diseño definido. • Selección de herramientas y tecnologías. • Desarrollo del frontend y backend. • Integración de funcionalidades.
Pruebas e integración	• Ejecución de pruebas funcionales. • Validación con usuarios (stakeholders). • Corrección de errores y ajustes del sistema.
Despliegue	• Preparación del entorno de ejecución. • Publicación de la aplicación web. • Entrega y validación con el cliente.

5.8. Herramientas de desarrollo

En la siguiente tabla se describen las herramientas de desarrollo, control de versiones, que se usarán durante el desarrollo de esta aplicación web

Tabla 10. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Herramienta	Descripción
IntelliJ IDEA	Es un entorno de desarrollo integrado (IDE), creado por la empresa JetBrains que se utiliza para desarrollar software, especialmente en Java y Kotlin [20].
Visual Studio Code	VS Code incluye un soporte integrado enriquecido para el desarrollo Node.js con JavaScript y TypeScript, impulsado por las mismas tecnologías subyacentes que impulsan Visual Studio. VS Code también incluye excelentes herramientas para tecnologías web como JSX/React, HTML, CSS, SCSS, Less y JSON [21].
PostgreSQL	Es un sistema de gestión de bases de datos de código abierto, es compatible con consultas relacionales y no relacionales [22].
GitHub	Git es un sistema de control de versiones que realiza un seguimiento de los cambios en los archivos [23].
HTML	Lenguaje marcado de hipertexto (HTML) por sus siglas en inglés, es utilizado para crear y estructurar contenido en la World Wide Web, y que brinda un conjunto de elementos o etiquetas que determinan las diferentes partes de un documento web explican Jain et al. [24].
CSS	Hojas de estilo en cascada (CSS) por sus siglas en inglés y está diseñado para describir la representación de documentos estructurados (como HTML y XML) en una variedad de medios. CSS se utiliza para describir la presentación de un documento fuente, y normalmente no cambia la semántica subyacente [25].
Angular	Angular es un framework de código abierto utilizado para el desarrollo web front-end., está basado en Typescript, lo que indica que Typescript es el lenguaje principal usado en Angular. [26].

5.9. Implementación e integración del sistema

5.9.1. Preparación del entorno

Para el desarrollo del SREI se configuró un entorno local estandarizado para todos los miembros del equipo. Se utilizó IntelliJ IDEA como IDE principal para el desarrollo de los microservicios en Java con Spring Boot, y Visual Studio Code para el desarrollo del frontend con Angular 17 y

TypeScript. La gestión de dependencias del backend se realizó mediante Maven, mientras que el frontend utilizó Node.js y npm. Para la base de datos se instaló PostgreSQL de forma local.

5.9.2. Implementación del backend (Spring Boot / PostgreSQL)

El backend del sistema SREI fue desarrollado utilizando Spring Boot sobre Java 17, siguiendo una arquitectura basada en capas, la cual permite separar las responsabilidades en controladores, servicios y repositorios, facilitando el mantenimiento y escalabilidad del sistema.

A diferencia de una arquitectura de microservicios, la aplicación se implementó como un sistema centralizado que expone sus funcionalidades mediante una API REST. Esta API permite la comunicación con el frontend desarrollado en Angular, gestionando las diferentes operaciones del sistema.

El sistema incluye distintos módulos funcionales integrados dentro del backend. El módulo de eventos permite gestionar el ciclo de vida de los eventos interculturales, incluyendo la creación de eventos por parte de los docentes, la subida de archivos (imagen y PDF) y la consulta de eventos registrados. Por su parte, el módulo de usuarios se encarga del registro, autenticación y control de acceso, utilizando seguridad basada en JWT para la protección de los endpoints.

Adicionalmente, se implementó un módulo de gestión de sesiones, que permite registrar y controlar las sesiones activas de los usuarios, incluyendo funcionalidades como validación y expulsión de sesiones desde el panel administrativo.

La persistencia de datos se realizó utilizando PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos relacional, haciendo uso de consultas estructuradas y funciones almacenadas para la obtención de información. Asimismo, el sistema gestiona el almacenamiento de archivos asociados a los eventos mediante el uso del sistema de archivos del servidor, permitiendo acceder a estos recursos a través de rutas configuradas en el backend.

De esta manera, el backend del sistema se diseñó como una solución robusta y funcional, alineada con los requerimientos del proyecto y adaptada a un entorno académico real..

4.5.3. Implementación del frontend (Angular / TypeScript)

El frontend del SREI fue desarrollado como una Single Page Application (SPA) utilizando Angular 17 con TypeScript. La aplicación se organizó en módulos con lazy-loading, cargando únicamente los componentes correspondientes al rol del usuario autenticado: Decano, Coordinador, Docente o Asistente. Cada módulo expone las vistas y funcionalidades definidas en los requisitos del sistema: el módulo de propuestas permite a los docentes enviar solicitudes de eventos digitalmente; el módulo de eventos permite visualizar, registrar asistencia y acceder al detalle de cada actividad intercultural; el módulo de retroalimentación integra comentarios, y el módulo estadístico presenta indicadores de impacto para coordinadores y decanos. La comunicación con el backend se realizó mediante servicios HTTP que consumen las API REST de cada microservicio.

4.5.4. Integración de módulos transversales

Los módulos transversales del SREI son aquellos que intervienen de forma horizontal en todos los microservicios. La autenticación y autorización se gestionan de forma centralizada desde el API Gateway mediante validación de tokens JWT, garantizando que cada solicitud sea verificada antes de ser enrutada al microservicio correspondiente. La comunicación entre microservicios se realizó mediante REST/HTTP para operaciones síncronas, garantizando el desacoplamiento entre servicios.

4.5.5. Estructura del repositorio y control de versiones

El código fuente del SREI fue gestionado mediante Git y alojado en un repositorio GitHub del equipo, cuyo enlace se referencia en la cabecera del documento. El repositorio fue organizado con una estructura monorepo, conteniendo carpetas independientes para cada microservicio del backend y una carpeta dedicada al frontend Angular. Se adoptó la convención de ramas utilizando la rama main para el código estable, develop para la integración continua y ramas feature para el desarrollo de funcionalidades específicas. Los commits fueron nombrados siguiendo la convención Conventional Commits para mantener un historial claro y trazable. Las variables de configuración sensibles fueron excluidas del repositorio mediante archivos .gitignore, garantizando la seguridad del entorno de producción.

6. Resultados y discusión

En esta sección se detallan los resultados obtenidos de todo el proceso de desarrollo de la aplicación web.

6.1. Resultados de la elicitación

Durante la elicitación se obtuvieron varias necesidades de las diferentes entrevistas, cada una de ellas aporta un aspecto que se solicita que cubra el sistema. Desde la tabla 12

Tabla 11. NEEDS REQUERIMENTS BUSSINESS (NRB)

ID	Necesidades	Tipo	Fuente	Justificación
NRB-001	La universidad requiere un sistema en el que se registre y planifique los eventos interculturales de todas las facultades.	Negocio	Coordinador de carrera de Software	Apoyo universitario a la integración intercultural y disfunción de los eventos.

Tabla 12. NEEDS REQUERIMENTS USER (NRU)

ID	Necesidades	Tipo	Fuente	Justificación
NRU-001	La coordinación necesita contar con una visualización actualizada de estadísticas para la gestión del evento	Interesado	Coordinador de carrera de Software	Se requiere información consolidar para evaluar, planificar y tomar decisiones oportunas.
NRU-002	El Decano de la FCCDD necesita acceder a informes, estadísticas y logros alcanzados para evaluar resultados periódicamente.	Interesado	Decano de la FCCDD	Las autoridades realizan evaluaciones periódicas sobre el impacto alcanzado y los resultados de los eventos.
NRU-003	Los organizadores necesitan consultar el estado de las solicitudes de eventos para conocer si fueron aceptadas, rechazadas o están pendiente.	Interesado	Msc. Johanna Jara	Es necesario conocer el estado de aceptación de los eventos para poder realizar un seguimiento y gestión.
NRU-004	Los interesados en asistir necesitan mecanismos para confirmar la asistencia a los eventos y recibir recordatorios automáticos sobre los eventos pendientes por asistir.	Interesado	Estudiante Geovanny Ochoa	Facilita el control de la participación y evita la ausencia por olvidos y mejora la planificación del tiempo.

Tabla 13. NEEDS REQUERIMENTS FUNTIONAL (NRF)

ID	Necesidades	Tipo	Fuente	Justificación
NRF-001	Se necesita que el sistema permita la edición, y actualizaciones de la	Funcional	Coordinador de carrera de Software	Se centraliza la información de manera formal y estructurada

	información por parte de los coordinadores de carrera, mediante fichas datos preestablecidas.			para asegurar la integridad y trazabilidad de los datos.
NRF-002	Se necesita permitir visualizar los eventos realizados y por realizar mediante un historial de calendarios.	Funcional	Coordinador de carrera de Software	Ayuda a la planificación y seguimiento para evitar traslapes y a visualizar los eventos en directo.
NRF-003	El sistema debe permitir el registro de eventos que se hayan realizado y están por realizar con toda la información como la fecha, tema, campus o lugar a realizarse, público objetivo, asistentes y organizadores, etc.	Funcional	Decano de la FCCDD	Los eventos serán programados previamente y los usuarios tienen que acceder a todo tipo de datos importantes antes de asistir, y también consultar todo tipo de información histórica de los ya realizados.
NRF-004	El sistema debe permitir el registro y asignación de rol para los nuevos usuarios.	Funcional	Decano de la FCCDD	Se requiere que diversos usuarios realicen actividades específicas como planificador, administrador de contenido, revisiones, acreditación, etc.
NRF-005	El sistema debe realizar la difusión de la información automáticamente en las redes sociales vinculadas, en cuanto un evento sea aprobado por los coordinadores de carrera.	Funcional	Decano de la FCCDD	Las publicaciones deben ser automáticas para tener un mayor alcance inmediatamente sea aprobado un evento.
NRF-006	El sistema debe permitir retroalimentación mediante comentarios, encuestas, formularios, y sistemas de calificación para los eventos que se han realizado	Funciona	Decano de la FCCDD	Los asistentes necesitan diversas opciones para compartir opiniones de cómo sobre su participación o asistencia al evento.
NRF-007	El sistema debe incorporar diversos juegos para el análisis de abstracción de los participantes, como trivias con puntuaciones de respuestas, y mostrar a los mejores en una lista dentro del evento.	Funcional	Decano de la FCCDD	Busca analizar el impacto de conocimiento adquirido de los asistentes al evento y a su vez que otros participantes visualicen a participantes mejores puntuados.
NRF-008	Permitir el uso de una IA para la generación de imágenes, de apoyo de revisión de contenido del evento, para que estudiantes que buscan inspiración para nuevas actividades de arte y cultura.	Funcional	Msc. Johanna Jara	Es útil para los estudiantes que participan en los eventos, podrán generar imágenes para su inspiración. Podrán generar imágenes de pinturas que podrán recrear en la vida real.
NRF-009	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios que estén dentro o fuera de la universidad mediante aplicación móvil o el sitio web.	Funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	Permite a los nuevos usuarios interesados al asistir a un evento registrarse mediante diversas plataformas.
NRF-010	El sistema debe permitir iniciar sesión con un usuario y poder confirmar la asistencia a un evento a realizarse.	Funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	Permite llevar un mejor control sobre los participantes y su actividad en los eventos.
NRF-011	El sistema debe permitir la transmisión de los eventos en vivo y tener opción de descarga con resúmenes textuales de los videos.	Funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	Para las personas que no puedan asistir, hay la opción de poder observar la ejecución del evento desde un solo lugar.

Tabla 14. NEEDS REQUERIMENTS NOT FUNTIONAL (NRNF)

ID	Necesidades	Tipo	Fuente	Justificación
----	-------------	------	--------	---------------

NRNF-001	Interfaz amigable y fácil de usar.	No funcional	Coordinador de carrera de Software	Para facilitar la adopción y reducir la curva de aprendizaje.
NRNR-002	Rendimiento y estabilidad.	No funcional	Coordinador de carrera de Software	Evita caídas o retrasos que interfieran con la gestión.
NRNR-003	El sistema debe garantizar integridad a los datos con marcas de agua con logos de la institución a las fotos o videos.	No funcional	Decano de la FCCDD	Usuarios descargan el contenido del sistema, en algunos casos para un fin desconocido.
NRNR-004	El sistema debe ser fácil de usar para usuarios sin experiencia.	No funcional	Msc. Johanna Jara	Es importante que el sistema pueda ser manejado si mayores complicaciones.
NRNR-005	Compatibilidad con dispositivos móviles	No funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	Celular como dispositivo preferido.
NRNR-006	Tiempos de respuesta rápidos en las consultas	No funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	Algunas características pueden demoran en responder a las acciones.

Tabla 15. NEEDS REQUERIMENTS RESTRINCCIONS (NRU)

ID	Necesidades	Tipo	Fuente	Justificación
NRR de NRNR-001	La interfaz de los usuarios administradores o externos, no debe contener imágenes ofensivas o inapropiadas.	Restricción	Coordinador de carrera de Software	Las interfaces de usuario del sistema no deben contener contenido ofensivo.
NRR de NRF-006	Cuando se publica un evento, al recibir comentarios sobre el mismo, se debe asegurar la censura de comentarios mal intencionados.	Restricción	Decano de la FCCDD	Es necesario asegurar un entorno de retroalimentación con respeto.

6.2. Resultados de la especificación de requisitos

Se presentan las necesidades transformadas en requisitos como lo sugiere la norma 29148:2018 [7], en esta especificación se utiliza la sintaxis mencionada en la metodología.

Tabla 16. REQUISITOS DE NEGOCIO (BRS)

ID	Necesidad	Versión	Requisito	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
BRS-001	NRB-001	v1.0	Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar el registro de un nuevo evento con tema, fecha, lugar, responsable y asistentes.	Negocio	Coordinador de la carrera de Software	Se podrán registrar los eventos realizados.	Alta
BRS-002	NBR-001	v1.0	Cuando el coordinador apruebe la propuesta de un evento enviada por un docente, el sistema deberá habilitar la planificación de dicho evento al docente incluyendo el título, fecha, aporte cultural, lugar y recursos.	Negocio	Coordinador de la carrera de Software	Se planificarán los eventos que sean aprobados	Alta

Tabla 17. REQUISITOS DE INTERESADOS (StRS)

ID	Necesidad	Versión	Requerimientos	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
StRS-001	NRB-001	v1.1	Si el rol de usuario pertenece a coordinación de carrera de la facultad correspondiente, el sistema deberá permitir la aprobación o rechazo de una propuesta enviada por un docente.	Interesado	Coordinadora de carrera de software	La coordinación aprobará o rechazará una propuesta de evento enviada por un docente.	Alta
StRS-002	NRU-001	v1.1	El sistema deberá mostrar las estadísticas actualizadas inmediatamente después de la finalización de un evento académico.	Interesado	Coordinadora de carrera de software	Se requiere contar con información consolidada al finalizar cada evento académico para facilitar la evaluación, planificación y toma de decisiones.	Alta
StRS-003	NRU-002	v1.0	El sistema deberá generar informes de estadísticas y logros alcanzados, con los datos de los eventos interculturales realizados recientemente.	Interesado	Decano de la FCCDD	El decano tendrá informes con datos estadísticos importantes sobre los eventos realizados.	Alta
StRS-004	NRU-003	v1.0	Cuando los organizadores consultan el estado de las solicitudes enviadas, el sistema deberá mostrar el estado actualizado de la revisión.	Interesado	Msc. Johanna Jara Contreras.	Proveer la visibilidad del estado de las solicitudes para que los organizadores realicen seguimiento.	Alta
StRS-005	NRF-010	v1.1	Cuando existan eventos programados, el sistema deberá habilitar la confirmación de asistencia a dicho evento por parte de estudiantes y de personas externas registradas.	Interesado	Estudiante Geovanny Ochoa	Permite prever la asistencia y optimizar la gestión de los recursos para el evento que se realizará.	Alta
StRS-006	NRU-004	v1.0	Cuando existan eventos próximos a acontecer (dentro de 30 días), el sistema	Interesado	Estudiante Geovanny Ochoa	Promover la asistencia a los eventos que se realizarán.	Alta

			deberá enviar una notificación con el título del evento, aporte cultural y fecha, a cada usuario del sistema.	
--	--	--	--	--

Tabla 18. REQUISITOS FUNCIONALES (SYRS)

ID	Necesidad	Versión	Requisito	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
SyRS-001	NRF-001	v1.1	Si el usuario pertenece a la coordinación de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar la edición de la información de los eventos interculturales registrados, incluyendo título, fecha, lugar, responsable y asistentes.	Funcional	Coordinador de carrera de Software	La coordinación requiere editar, los eventos registrados de ser necesario.	Alta
SyRS-002	NRF-002	v1.0	El sistema deberá mostrar a los usuarios un historial en formato de calendario que incluya los eventos interculturales realizados y próximos a realizar.	Funcional	Coordinador de carrera de Software	Permite a los usuarios ver de forma organizada los eventos que se realizarán.	Alta
SyRS-003	NRF-004	v1.1	Si el usuario pertenece al decanato de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar la asignación de nuevos usuarios administrativos.	Funcional	Decano de la FCCDD	Asegura que el acceso a funciones administrativas sea controlado.	Alta
SyRS-004	NRF-005	v1.1	Cuando se registre un nuevo evento, el sistema deberá publicar automáticamente en las redes sociales vinculadas a la universidad (TikTok, Facebook, Instagram, etc.) la información del evento incluyendo el título, aporte cultural, fecha, responsables, asistentes y una descripción breve.	Funcional	Decano de la FCCDD	Promueve los eventos interculturales haciendo difusión de ellos a través de redes sociales para que la importancia e información de estos llegue a varias personas.	Alta
SyRS-005	NRF-006	v1.0	El sistema deberá habilitar la recopilación de retroalimentación de los eventos registrados en el sistema, mediante comentarios, encuestas y formularios.	Funcional	Decano de la FCCDD	Obtener recomendaciones de mejora para futuros eventos.	Alta
SyRS-006	NRF-007	v1.1	Cuando un evento termina, el sistema deberá incorporar juegos con actividades de trivias para los participantes, y mostrar una lista de puntuaciones dentro del evento.	Funcional	Decano de la FCCDD	Analiza el impacto del conocimiento adquirido por parte de los asistentes.	Alta
SyRS-007	NRF-008	v1.0	Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar una funcionalidad de IA para generar imágenes de arte y cultura.	Funcional	Msc. Johanna Jara Contreras.	Busca estimular la creatividad de los estudiantes al darles apoyo con imágenes generadas por IA de arte y cultura.	Alta
SyRS-008	NRF-009	v1.0	Cuando un estudiante o un usuario externo desee asistir a un evento, el	Funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	Facilita el proceso de inscripción a eventos a los	Alta

			sistema deberá mostrar el formulario de inscripción.			estudiantes u otros usuarios externos a la universidad que deseen hacerlo.	
SyRS-009	NRF-010	v1.0	Cuando un asistente tiene que asistir un evento, el sistema deberá mostrar el formulario de asistencia.	Funcional	Estudiante Jordy Vilcacundo	Permite a los asistentes confirmar su asistencia a un evento para asegurar una correcta organización.	Alta
SyRS-010	NRF-009	v1.1	El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios externos o internos de la universidad.	Funcional	Estudiante Jordy Vilcacundo	Permitir el acceso a usuarios internos o externos a información sobre los eventos interculturales.	Alta
SyRS-011	NRF-011	v1.0	El sistema deberá transmitir en vivo un evento durante su ejecución, y mostrar opción de descarga del video una vez el evento finalizado.	Funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	Posibilita a las personas que no pueden asistir presencialmente, visualizar el evento de forma remota.	Alta
SyRS-012	NRB-001	v1.0	Si el rol de usuario es docente, el sistema deberá permitir el envío de una propuesta, con toda la información correspondiente (fecha, tema, campus o lugar a realizarse, público objetivo, asistentes y organizadores, etc.).	Funcional	Msc. Johanna Jara Contreras.	Permite enviar propuestas de eventos que podrían fomentar la interculturalidad.	Alta

Tabla 19. REQUISITOS DE CALIDAD (QR) (REQUISITOS NO FUNCIONALES)

ID	Necesidad	Versión	Requisito	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
QR-001	NRNF-001	v1.0	El sistema deberá tener una interfaz amigable y fácil de usar, debe permitir la interacción de manera intuitiva.	Calidad	Coordinadora de carrera de Software	Asegura que el sistema sea usable de tal manera que los usuarios no necesiten capacitación previa para usar el sistema.	Alta
QR-002	NRNR-002	v1.0	El sistema deberá funcionar sin grandes fallos durante los días laborables.	Calidad	Coordinadora de carrera de Software	Evita caídas o retrasos que interfieran con la gestión.	Alta
QR-003	NRNR-003	v1.0	El sistema deberá garantizar integridad de fotos y videos mediante la aplicación de marcas de agua con logos de la institución, de manera que la modificación no autorizada sea detectable.	Calidad	Decano de la FCCDD	Usuarios descargan el contenido del sistema, en algunos casos para un fin desconocido.	Alta
QR-004	NRNR-005	v1.0	El sistema deberá ser compatible con la mayoría de los dispositivos (Laptop, smartphone, etc.).	Calidad	Estudiante Geovanny Ochoa	Los usuarios podrán acceder desde cualquier dispositivo al sistema.	

QR-005	NRNR-006	v2.0	El sistema deberá garantizar tiempos de repuesta rápidos entre consultas.	Calidad	Estudiante Geovanny Ochoa	Algunas acciones como confirmar la asistencia pueden demorar en ejecutarse.	Media
---------------	----------	------	--	---------	---------------------------	---	-------

TABLE I. REQUISITOS DE USABILIDAD (USARS)

ID	Necesidad	Versión	Requisitos	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
USAR S-001	NRNF-001	v1.0	El sistema deberá tener una interfaz amigable y fácil de usar, debe permitir la interacción de manera intuitiva.	Usabilidad	Coordinadora de carrera de Software	Asegura que el sistema sea usable de tal manera que los usuarios no necesiten capacitación previa para usar el sistema.	Alta

Tabla 20. REQUISITOS DE RENDIMIENTO (PERS)

ID	Necesidad	Versión	Requisitos	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
PERS-001	NRNF-002	v1.0	El sistema deberá funcionar sin grandes fallos durante los días laborables.	Rendimiento	Coordinadora de carrera de Software	Evita caídas o retrasos que interfieran con la gestión.	Alta
PERS-002	NRNF-006	v1.1	El sistema deberá garantizar tiempos de repuesta rápidos entre de 0.1 y 1.0 segundos para que el usuario sienta una retroalimentación fluida.	Rendimiento	Nielsen [27]	Algunas acciones como confirmar la asistencia pueden demorar en ejecutarse.	Media

Tabla 21. REQUISITOS DE SEGURIDAD (SECRS)

ID	Necesidad	Versión	Requisitos	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
SECRS-001	NRNF-003	v1.0	El sistema deberá garantizar integridad de fotos y videos mediante la aplicación de marcas de agua con logos de la institución, de manera que la modificación no autorizada sea detectable.	Seguridad	Decano de la FCCDD	Usuarios descargan el contenido del sistema, en algunos casos para un fin desconocido.	Alta
SECRS-002	NRNF	v1.0	El sistema deberá garantizar integridad de los	Seguridad	Estudiante Jordy Vilcacundo	Los usuarios podrán tener sus datos con	Alta

	datos personales de los usuarios (correo, contraseña, cédula y nombres).	una seguridad integra en el sistema sin temores de sean compartidos a terceros.
--	--	---

Tabla 22. REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD (COMRS)

ID	Necesidad	Versión	Requisitos	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
COMRS-001	NRNF-005	v1.0	El sistema deberá ser compatible con la mayoría de los dispositivos (Laptop, smartphone, etc.).	Compatibilidad	Estudiante Geovanny Ochoa	Los usuarios podrán acceder desde cualquier dispositivo al sistema.	Media

Tabla 23. RESTRICCIONES (C)

ID	Necesidad	Versión	Requisitos	Tipo	Fuente	Justificación	Prioridad
C-1 de QR-001	NRR de NRNR-001	v1.0	La interfaz de los usuarios administradores o externos no deberá contener imágenes ofensivas o inapropiadas.	Restricción	Coordinador de carrera de Software	Las interfaces de usuario del sistema no deben contener contenido ofensivo para las comunidades.	Alta
C-2 de SyR S-005	NRR de NRF-006	v1.0	Cuando se publica un evento y un asistente desee realizar un comentario sobre el mismo, el sistema deberá asegurar la censura de comentarios mal intencionados.	Restricción	Decano de la FCCDD	Es necesario asegurar un entorno de retroalimentación con respeto.	Alta

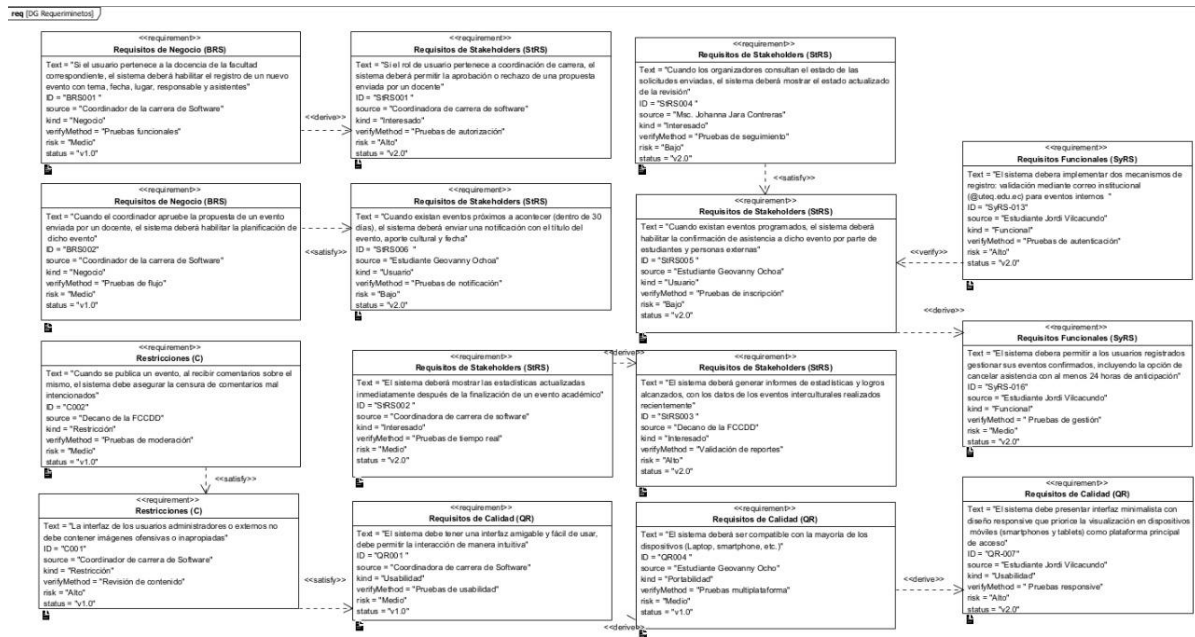


Fig. 1: Diagrama de requerimientos del sistema SREI

6.3. Resultados de la validación de requisitos

En esta sección se muestra los resultados de la validación de los requisitos con los stakeholders, que fueron entrevistados, desde la tabla 23 se muestran los comentarios que recibieron los requisitos y los cambios realizados.

Tabla 24. REQUISITOS DE NEGOCIO (BRS)

ID	Versión	Requisito antes	Tipo	Fuente	Versión	Requisito ahora	Observaciones
BRS-001	v1.0	Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar el registro de un nuevo evento con tema, fecha, lugar, responsable y asistentes.	Negocio	Coordinador de la carrera de Software	v1.0	Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar el registro de un nuevo evento con tema, fecha, lugar, responsable y asistentes.	Sin observaciones.
BRS-002	v1.0	Cuando el coordinador apruebe la propuesta de un evento enviada por un docente, el sistema deberá habilitar la planificación de dicho evento al docente incluyendo el título, fecha, aporte cultural, lugar y recursos.	Negocio	Coordinador de la carrera de Software	v1.0	Cuando el coordinador apruebe la propuesta de un evento enviada por un docente, el sistema deberá habilitar la planificación de dicho evento al docente incluyendo el título, fecha, aporte cultural, lugar y recursos.	Sin observaciones.

Tabla 25. REQUISITOS DE INTERESADOS (StRS)

ID	Versión	Requisitos antes	Tipo	Fuente	Versión	Requisitos ahora	Observaciones
StRS-001	V1.0	El sistema deberá permitir la aprobación o rechazo de una propuesta enviada por un docente.	Interesado	Coordinadora de carrera de software	V1.1	Si el rol de usuario pertenece a coordinación de carrera de la facultad correspondiente, el sistema deberá permitir la aprobación o rechazo de una propuesta enviada por un docente.	Se aclaró el rol de usuario al que el sistema deberá permitir la aprobación o rechazo de una propuesta.
StRS-002	v1.0	El sistema deberá mostrar estadísticas.	Interesado	Coordinadora de carrera de software	v1.1	El sistema deberá mostrar las estadísticas actualizadas inmediatamente después de la finalización de un evento académico.	Se especifica que las estadísticas se actualizan luego de la finalización de un evento.
StRS-003	v1.0	El sistema deberá generar informes de estadísticas y logros alcanzados, con los datos de los eventos interculturales realizados recientemente.	Interesado	Decano de la FCCDD	v1.0	El sistema deberá generar informes de estadísticas y logros alcanzados, con los datos de los eventos interculturales realizados recientemente.	Sin observaciones.
StRS-004	v1.0	Cuando los organizadores consultan el estado de las solicitudes enviadas, el sistema deberá mostrar el estado actualizado de la revisión.	Interesado	Msc. Johanna Jara Contreras.	v1.0	Cuando los organizadores consultan el estado de las solicitudes enviadas, el sistema deberá mostrar el estado actualizado de la revisión.	Sin observaciones.
StRS-005	v1.0	El sistema deberá habilitar la confirmación de asistencia a dicho evento por parte de estudiantes y de personas externas registradas.	Interesado	Estudiante Geovanny Ochoa	v1.1	Cuando existan eventos programados, el sistema deberá habilitar la confirmación de asistencia a dicho evento por parte de estudiantes y de personas	Se solicitó especificar que cuando existan eventos programados el sistema deberá habilitar la confirmación de asistencia.

						externas registradas.	
StRS-006	v1.0	Cuando existan eventos próximos a acontecer (dentro de 30 días), el sistema deberá enviar una notificación con el título del evento, aporte cultural y fecha, a cada usuario del sistema.	Interesado	Estudiante Geovanny Ochoa	v1.0	Cuando existan eventos próximos a acontecer (dentro de 30 días), el sistema deberá enviar una notificación con el título del evento, aporte cultural y fecha, a cada usuario del sistema.	

Tabla 26. REQUISITOS FUNCIONALES (SYRS)

ID	Versión	Requisito antes	Tipo	Fuente	Versión	Requisito ahora	Observaciones
SyRS-001	v1.0	El sistema deberá habilitar la edición de la información de los eventos interculturales registrados, incluyendo título, fecha, lugar, responsable y asistentes.	Funcional	Coordinador de carrera de Software	v1.1	Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar la edición de la información de los eventos interculturales registrados, incluyendo título, fecha, lugar, responsable y asistentes.	Se requirió especificar que actor puede editar la información de un evento.
SyRS-002	v1.0	El sistema deberá mostrar a los usuarios un historial en formato de calendario que incluya los eventos interculturales realizados y próximos a realizar.	Funcional	Coordinador de carrera de Software	v1.0	El sistema deberá mostrar a los usuarios un historial en formato de calendario que incluya los eventos interculturales realizados y próximos a realizar.	Sin observaciones
SyRS-003	v1.0	Si el usuario pertenece al decanato de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar la asignación de nuevos.	Funcional	Decano de la FCCDD	v1.1	Si el usuario pertenece al decanato de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar la asignación de nuevos usuarios administrativos.	Especificar que la asignación de nuevos usuarios será para roles administrativos.
SyRS-004	v1.0	El sistema deberá publicar un evento	Funcional	Decano de la FCCDD	v1.1	Cuando se registre un nuevo evento, el	Se solicitó aclarar que se publicará un

		automáticamente en las redes sociales vinculadas a la universidad (TikTok, Facebook, Instagram, etc.) la información del evento incluyendo el título, aporte cultural, fecha, responsables, asistentes y una descripción breve.				sistema deberá publicar automáticamente en las redes sociales vinculadas a la universidad (TikTok, Facebook, Instagram, etc.) la información del evento incluyendo el título, aporte cultural, fecha, responsables, asistentes y una descripción breve.	evento en una red social cuando se registre como nuevo.
SyRS-005	v1.0	El sistema deberá habilitar la recopilación de retroalimentación de los eventos registrados en el sistema, mediante comentarios, encuestas y formularios.	Funcional	Decano de la FCCDD	v1.0	El sistema deberá habilitar la recopilación de retroalimentación de los eventos registrados en el sistema, mediante comentarios, encuestas y formularios.	Sin observaciones.
SyRS-006	v1.0	Cuando un evento termina, el sistema deberá incorporar juegos para los asistentes de un evento.	Funcional	Decano de la FCCDD	v1.1	Cuando un evento termina, el sistema deberá incorporar juegos con actividades de trivias para los participantes, y mostrar una lista de puntuaciones dentro del evento.	Se requirió que se especifique que los participantes tendrán acceso a trivias, las cuales tendrán una puntuación.
SyRS-007	v1.0	Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar una funcionalidad de IA para generar imágenes de arte y cultura.	Funcional	Msc. Johanna Jara Contreras.	v1.0	Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar una funcionalidad de IA para generar imágenes de arte y cultura.	Sin observaciones.
SyRS-008	v1.0	Cuando un estudiante o un usuario externo desee asistir a un evento, el sistema deberá mostrar el formulario de inscripción.	Funcional	Estudiante Geovanny Ochoa	v1.0	Cuando un estudiante o un usuario externo desee asistir a un evento, el sistema deberá mostrar el formulario de inscripción.	Sin observaciones.

SyRS-009	v1.0	Cuando un asistente tiene que asistir un evento, el sistema deberá mostrar el formulario de asistencia.	Funciona l	Estudiante Geovanny Ochoa	v1.0	Cuando un asistente tiene que asistir un evento, el sistema deberá mostrar el formulario de asistencia.	Sin observaciones.
SyRS-010	v1.0	El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios.	Funciona l	Estudiante Geovanny Ochoa	v1.1	El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios externos o internos de la universidad.	Se especificó que los nuevos usuarios pueden ser externos o internos a la universidad.
SyRS-011	V1.0	El sistema deberá transmitir en vivo un evento durante su ejecución, y mostrar opción de descarga del video una vez el evento finalizado.	Funciona l	Estudiante Geovanny Ochoa	V1.0	El sistema deberá transmitir en vivo un evento durante su ejecución, y mostrar opción de descarga del video una vez el evento finalizado.	Sin observaciones.
SyRS-012	v1.0	Si el rol de usuario es docente, el sistema deberá permitir el envío de una propuesta, con toda la información correspondiente (fecha, tema, campus o lugar a realizarse, público objetivo, asistentes y organizadores, etc.).	Funciona l	Msc. Johanna Jara Contreras.	v1.0	Si el rol de usuario es docente, el sistema deberá permitir el envío de una propuesta, con toda la información correspondiente (fecha, tema, campus o lugar a realizarse, público objetivo, asistentes y organizadores, etc.).	Sin observaciones.

Tabla 27. REQUISITOS DE CALIDAD (QR) (REQUISITOS NO FUNCIONALES)

ID	Versión	Requisito antes	Tipo	Fuente	Versión	Requisito ahora	Observaciones
QR-001	V1.0	El sistema deberá tener una interfaz amigable y fácil de usar, debe permitir la interacción de manera intuitiva.	Calidad	Coordinadora de carrera de Software	V1.0	El sistema deberá tener una interfaz amigable y fácil de usar, debe permitir la interacción de manera intuitiva.	Sin observaciones.
QR-002	v1.0	El sistema deberá funcionar sin grandes fallos durante los días laborables.	Calidad	Coordinadora de carrera de Software	v1.0	El sistema deberá funcionar sin grandes fallos durante los días laborables.	Sin observaciones.
QR-003	v1.0	El sistema deberá garantizar integridad	Calidad	Decano de la FCCDD	v1.0	El sistema deberá	Sin observaciones.

		de fotos y videos mediante la aplicación de marcas de agua con logos de la institución, de manera que la modificación no autorizada sea detectable.				garantizar integridad de fotos y videos mediante la aplicación de marcas de agua con logos de la institución, de manera que la modificación no autorizada sea detectable.	
QR-004	v1.0	El sistema deberá ser compatible con la mayoría de los dispositivos (Laptop, smartphone, etc.).	Calidad	Estudiante Geovanny Ochoa	v1.0	El sistema deberá ser compatible con la mayoría de los dispositivos (Laptop, smartphone, etc.).	Sin observaciones.

Tabla 28. REQUISITOS DE USABILIDAD (USARS)

ID	Versión	Requisitos antes	Tipo	Fuente	Versión	Requisitos ahora	Observaciones
USARS-001	v1.0	El sistema deberá tener una interfaz amigable y fácil de usar, debe permitir la interacción de manera intuitiva.	Usabilidad	Coordinadora de carrera de Software	v1.0	El sistema deberá tener una interfaz amigable y fácil de usar, debe permitir la interacción de manera intuitiva.	Sin observaciones

Tabla 29. REQUISITOS DE RENDIMIENTO (PERS)

ID	Versión	Requisitos antes	Tipo	Fuente	Versión	Requisitos ahora	Observaciones
PERS-001	v1.0	El sistema deberá funcionar sin grandes fallos durante los días laborables.	Rendimiento	Coordinadora de carrera de Software	v1.0	El sistema deberá funcionar sin grandes fallos durante los días laborables.	Sin observaciones
PERS-002	v1.0	El sistema deberá garantizar tiempos de repuesta rápidos.	Rendimiento	Nielsen [27]	v1.1	El sistema deberá garantizar tiempos de repuesta rápidos entre de 0.1 y 1.0 segundos para que el usuario sienta una retroalimentación fluida.	Se ajustó para aclarar los tiempos de respuesta que debería cumplir el sistema.

TABLE II. REQUISITOS DE SEGURIDAD (SECRS)

ID	Versión	Requisitos antes	Tipo	Fuente	Versión	Requisitos ahora	Observaciones
SECRS-001	v1.0	El sistema deberá garantizar integridad de fotos y videos mediante la aplicación de marcas de agua con logos de la institución, de manera que la modificación no autorizada sea detectable.	Seguridad	Decano de la FCCDD	v1.0	El sistema deberá garantizar integridad de fotos y videos mediante la aplicación de marcas de agua con logos de la institución, de manera que la modificación no autorizada sea detectable.	Sin observaciones.
SECRS-002	v1.0	El sistema deberá garantizar integridad de los datos personales de los usuarios (correo, contraseña, cédula y nombres).	Seguridad	Estudiante Jordy Vilcacundo	v1.0	El sistema deberá garantizar integridad de los datos personales de los usuarios (correo, contraseña, cédula y nombres).	Sin observaciones.

Tabla 30. REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD (COMRS)

ID	Versión	Requisitos antes	Tipo	Fuente	Versión	Requisitos ahora	Observaciones
COMRS-001	v1.0	El sistema deberá ser compatible con la mayoría de los dispositivos (Laptop, smartphone, etc.).	Compatibilidad	Estudiante Geovanny Ochoa	v1.0	El sistema deberá ser compatible con la mayoría de los dispositivos (Laptop, smartphone, etc.).	Sin observaciones.

Tabla 31. RESTRICCIONES (C)

ID	Versión	Requisitos	Tipo	Fuente	Versión	Requisitos	Observaciones
C-1 de QR-001	v1.0	La interfaz de los usuarios administradores o externos no deberá contener imágenes ofensivas o inapropiadas.	Restricción	Coordinador de carrera de Software	v1.0	La interfaz de los usuarios administradores o externos no deberá contener imágenes ofensivas o inapropiadas.	Sin observaciones.
C-2 de SyRS-005	v1.0	Cuando se publica un evento y un asistente desee realizar un comentario sobre el mismo,	Restricción	Decano de la FCCDD	v1.0	Cuando se publica un evento y un asistente desee realizar un comentario sobre el mismo,	Sin observaciones.

el sistema deberá asegurar la censura de comentarios mal intencionados.	el sistema deberá asegurar la censura de comentarios mal intencionados.
--	--

Resultados de las actividades del desarrollo de la aplicación web

Implementación del sistema

Como resultado de la implementación, se desarrolló una aplicación web funcional compuesta por un frontend en Angular y un backend en Spring Boot, integrados mediante servicios REST. Se logró implementar correctamente la gestión de eventos interculturales, incluyendo la creación de eventos con carga de archivos (imagen y PDF), autenticación de usuarios mediante JWT y control de acceso por roles.

Asimismo, se integraron los diferentes módulos del sistema, permitiendo una comunicación fluida entre frontend y backend, así como la persistencia de datos en PostgreSQL. El sistema alcanzó un estado operativo en el cual las principales funcionalidades requeridas fueron implementadas y probadas de manera inicial.

Pruebas e integración

Durante esta etapa se realizaron pruebas funcionales que permitieron verificar el correcto comportamiento de las funcionalidades implementadas. Se validó la autenticación de usuarios, la creación y visualización de eventos, la carga de archivos y el acceso a las distintas vistas según el rol.

Adicionalmente, se realizaron pruebas con usuarios (stakeholders), lo que permitió identificar errores y oportunidades de mejora. Como resultado, se corrigieron inconsistencias en la interfaz, problemas de carga de datos y errores en la comunicación entre componentes, logrando una integración estable del sistema.

Despliegue

Como resultado del proceso de despliegue, la aplicación fue configurada y ejecutada en un entorno funcional, permitiendo su uso para pruebas finales. Se estableció correctamente la conexión entre frontend y backend, así como el acceso a los recursos almacenados en el servidor, como archivos de eventos.

Finalmente, el sistema fue presentado a los usuarios finales, quienes pudieron interactuar con la aplicación y validar su funcionamiento. Esto permitió confirmar que la solución cumple con los objetivos planteados y responde a las necesidades identificadas en el contexto del proyecto.

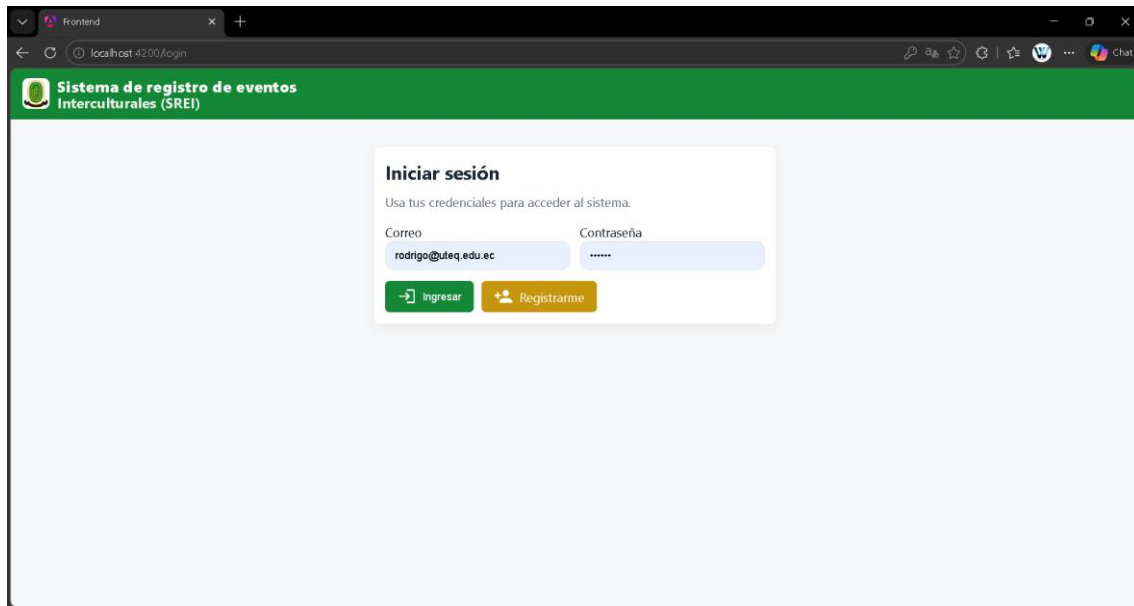
6.4. Resultados del desarrollo

En las siguientes figuras se muestran las interfaces que fueron desarrolladas a partir del diseño de la aplicación web:

Inicio de sesión

La pantalla de login presenta tres opciones de acceso: autenticación institucional (con selector de tipo de usuario y correo @universidad.edu), recuperación de contraseña y acceso como invitado para consulta pública. El diseño incorpora elementos de identidad visual institucional (logo UTEQ, escudo de Ecuador) sobre fondo degradado, transmitiendo profesionalismo y pertenencia.

La opción "Como invitado" implementa el requisito de acceso público sin autenticación para visualización de eventos.



Sistema de registro de eventos Interculturales (SREI)

Iniciar sesión

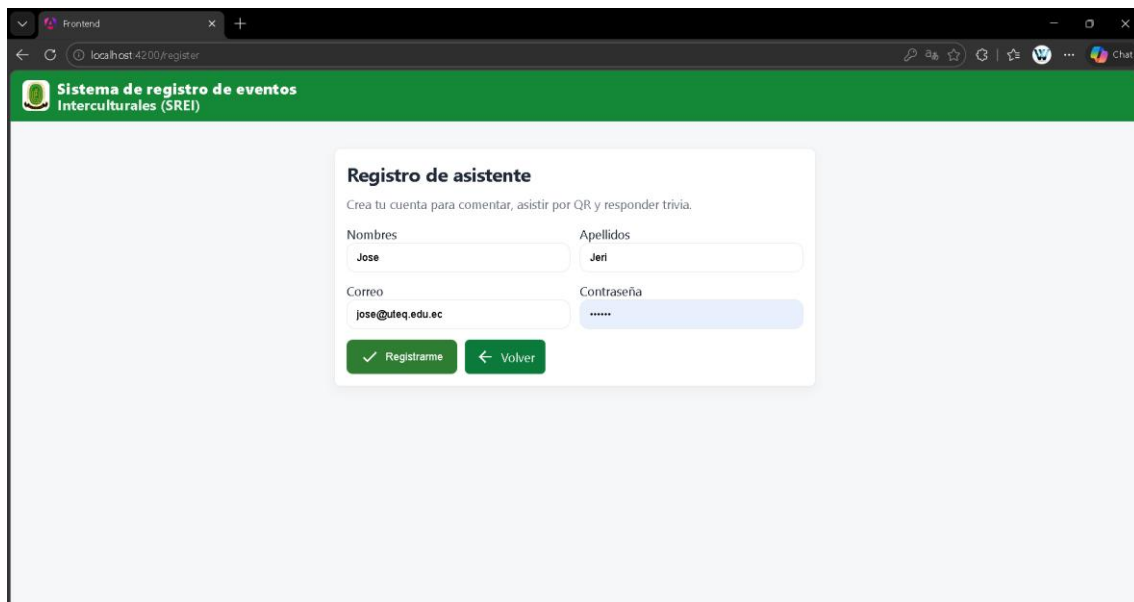
Usa tus credenciales para acceder al sistema.

Correo:

Contraseña:

Registro de Usuario - Onboarding Institucional

El formulario de registro permite la incorporación de nuevos usuarios al sistema mediante validación de correo institucional (@uteq.edu.ec). Captura tipo de usuario (mediante selector), nombre completo, facultad de pertenencia y credenciales de acceso (contraseña con confirmación). El diseño minimalista con identidad institucional (logo UTEQ) y fondo degradado verde facilita un proceso de registro intuitivo, asegurando que solo miembros autorizados accedan al sistema.



Sistema de registro de eventos Interculturales (SREI)

Registro de asistente

Crea tu cuenta para comentar, asistir por QR y responder trivia.

Nombres:

Apellidos:

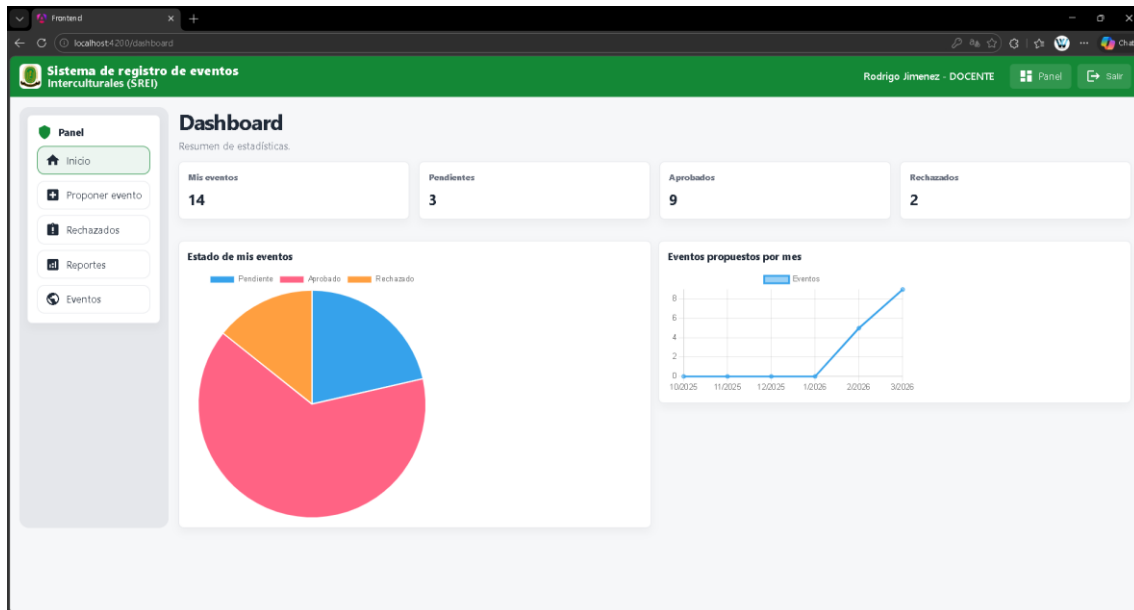
Correo:

Contraseña:

Dashboard - Panel de control estadístico

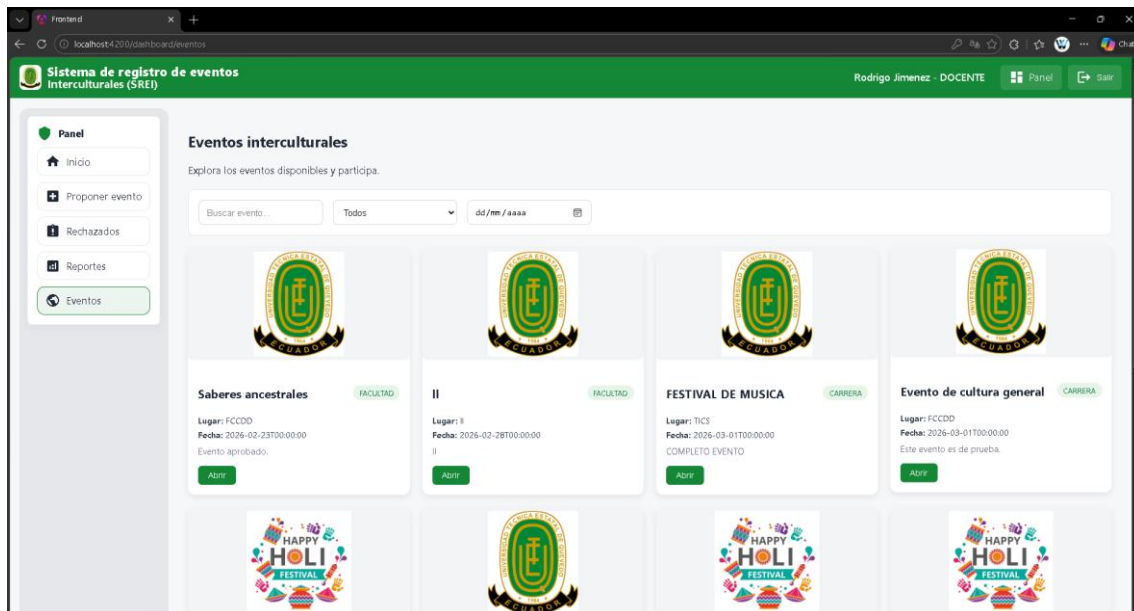
El dashboard proporciona una visualización consolidada de métricas clave del sistema mediante gráficos interactivos. Presenta indicadores de eventos registrados, próximos eventos, usuarios registrados y comentarios nuevos. Incluye análisis de asistencia mensual por categoría y

distribución de eventos por tipo (festivales culturales, actividades artísticas, deportes), facilitando la toma de decisiones basada en datos para coordinadores y decanos.



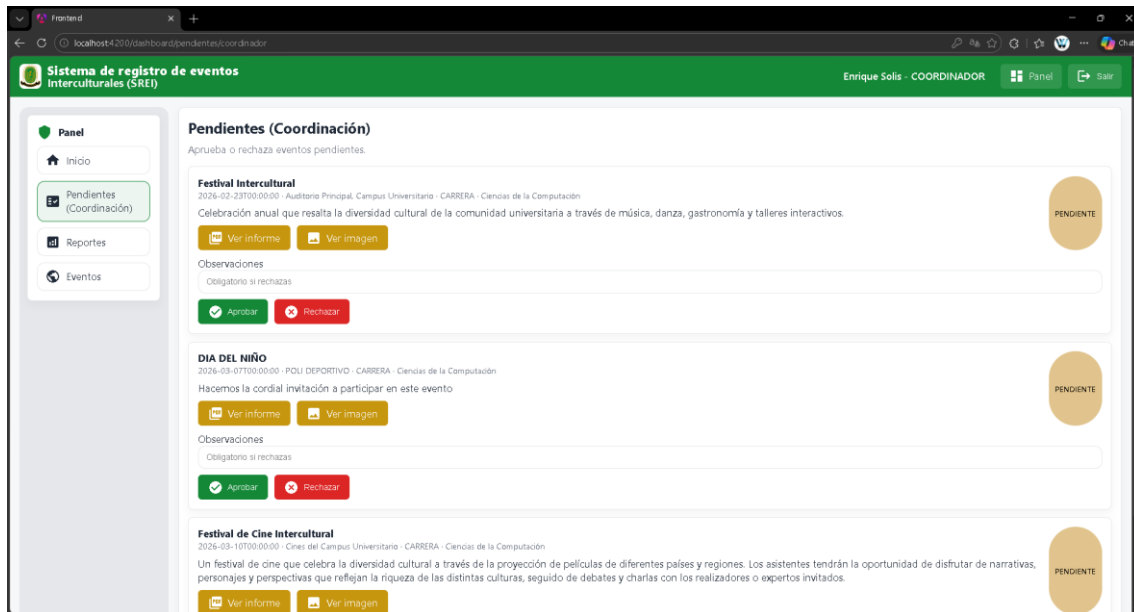
Listado de eventos

La interfaz de listado presenta todos los eventos interculturales registrados en formato de tarjetas con información resumida (título, fecha, organizador). Incorpora funcionalidades de búsqueda avanzada, filtrado por tipo de evento y acciones rápidas mediante iconos (calendario, transmisión en vivo, información detallada).



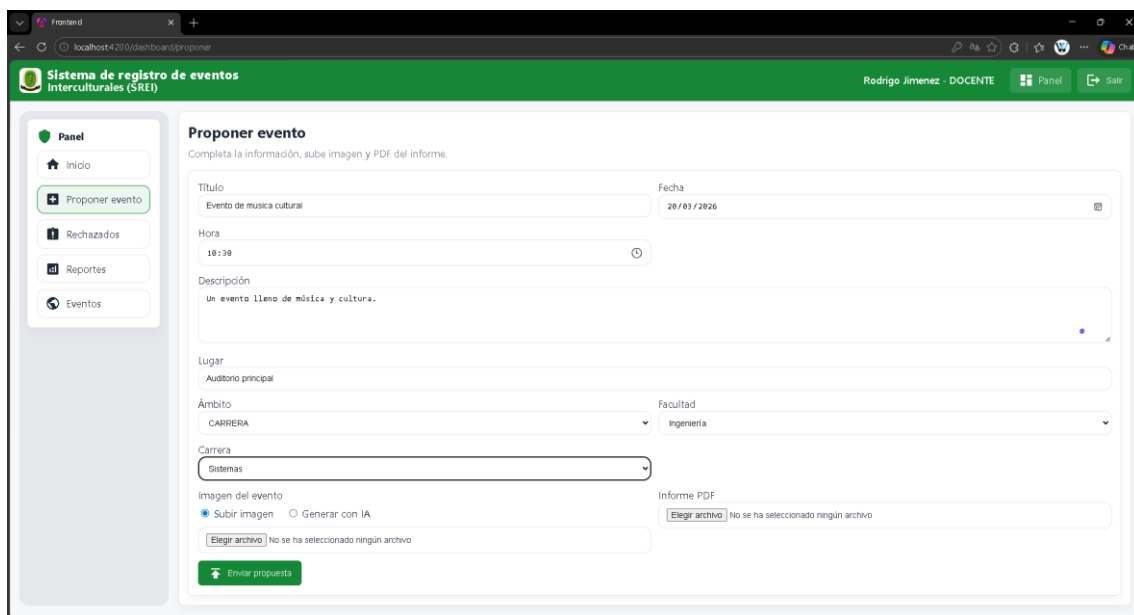
Gestión de solicitudes

El módulo de solicitudes permite a coordinadores revisar, aprobar o rechazar propuestas de eventos enviadas por docentes. Muestra información detallada incluyendo título, fecha, lugar, descripción completa, lista de participantes, facultad organizadora, carrera y presupuesto. Los estados visuales (Pendiente en amarillo, Aprobado en verde, Rechazado en amarillo) facilitan el seguimiento del flujo de aprobación, garantizando trazabilidad y control de calidad en la planificación de eventos.



Registro de eventos

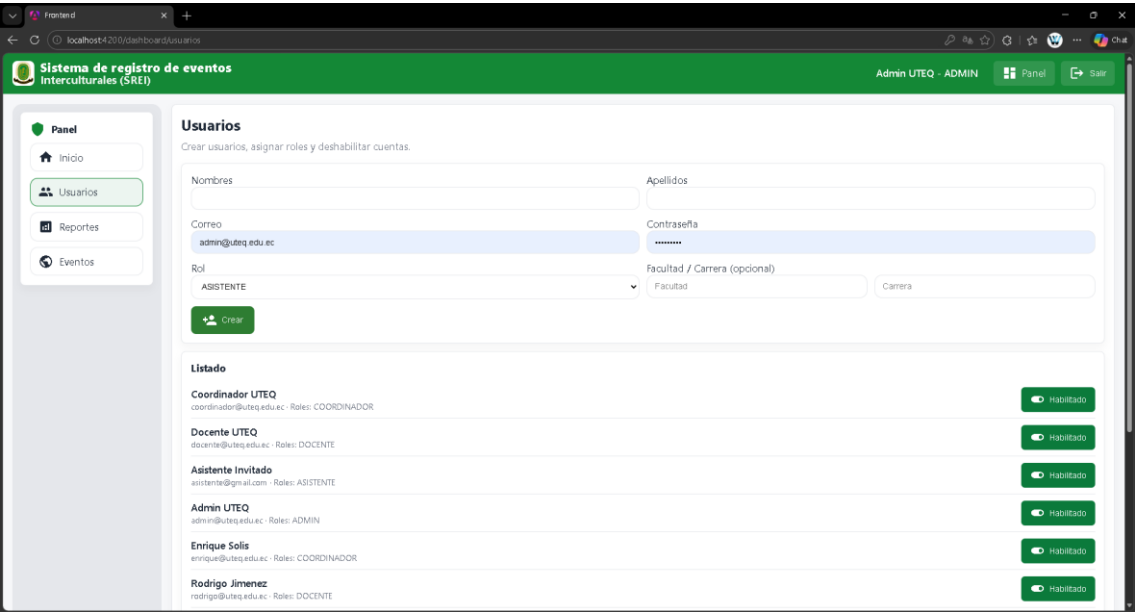
El formulario de registro permite a coordinadores y docentes crear nuevos eventos interculturales o registrar eventos pasados mediante pestañas diferenciadas. Captura información esencial como título, fecha, lugar (campus), descripción detallada, lista de participantes (con búsqueda), facultad organizadora, carrera responsable y presupuesto asignado. La interfaz incluye validación de campos obligatorios y opciones de guardar o cancelar, asegurando la completitud de datos antes del registro.



Configuración de sistema

Permite a los usuarios crear cuentas, asignar roles y habilitar o deshabilitar usuarios. Cuenta con un listado de personal involucrado, como coordinadores, docentes y asistentes invitados. La interfaz está dividida en tres secciones principales: Eventos, Panel y Salir, lo que permite a los usuarios interactuar con el sistema y gestionar la información relacionada a los eventos interculturales que se organizan en la universidad. En la sección de "Usuarios" se pueden realizar acciones como crear nuevos usuarios, asignar roles y habilitar o deshabilitar cuentas, mientras

que en el "Listado" se muestran los usuarios registrados con su información de contacto y rol asignado.



Validación con las interfaces

La validación con las interfaces se realizó con 12 diferentes estudiantes de la UTEQ, de los cuales cada uno aportó con opiniones e ideas diferentes, a continuación, se muestran los resultados del cuestionario SUS, aplicado a dichos estudiantes:

La siguiente tabla 31 muestra las respuestas numéricas obtenidas en una escala del 1 al 5.

Tabla 32. TABLA DE RESPUESTAS NUMÉRIAS (ESCALA 1-5)

Usuario	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
U01	4	2	3	2	5	3	4	2	4	3
U02	5	2	5	2	5	3	5	1	5	1
U03	5	1	5	1	4	1	4	1	5	1
U04	4	3	5	1	5	3	5	1	3	3
U05	4	2	4	2	5	3	5	1	4	1
U06	4	2	4	3	5	1	5	1	5	5
U07	4	2	5	2	4	3	5	2	4	2
U08	5	2	5	2	5	3	5	2	5	3
U09	4	2	5	2	4	2	5	2	4	1
U10	5	2	4	2	4	2	4	2	4	5
U11	3	2	5	2	4	3	5	2	4	2
U12	4	2	5	2	4	2	5	2	4	3

En la tabla 32, se presentan los resultados de los cálculos de la media y la desviación estándar de cada pregunta, así como también el valor mínimo y máximo en cada una de ellas.

Tabla 33. ESTADÍSTICAS POR PREGUNTA.

Pregunta	Media	Desv. Est.	Min	Max
P1	4.25	0.62	3	5
P2	2.08	0.51	1	3

P3	4.58	0.67	3	5
P4	1.92	0.51	1	3
P5	4.50	0.52	4	5
P6	2.42	0.79	1	3
P7	4.75	0.45	4	5
P8	1.58	0.51	1	2
P9	4.25	0.62	3	5
P10	2.50	1.38	1	5

Se observa que los ítems positivos (P1, P3, P2, P7, P9), presentan medias altas (entre 4.25 y 4.75), lo cual refleja una percepción favorable en cuanto a la facilidad de uso que presentan el diseño de las interfaces.

La tabla 33, muestra los resultados de las puntuaciones SUS.

Tabla 34. PUNTUACIONES SUS.

Usuario	Puntuación SUS
U01	70.0
U02	90.0
U03	95.0
U04	77.5
U05	82.5
U06	77.5
U07	77.5
U08	82.5
U09	82.5
U10	70.0
U11	75.0
U12	77.5

Las métricas de puntuación SUS fueron las siguiente: una media de 79.79 puntos con una mediana de 77.50, desviación estándar de 7.39, con un mínimo de 70.0 y máximo de 95.0, también un rango de 25.00.

Dado a que la muestra es muy pequeña, es necesario añadir criterios de aceptación como lo menciona Clark et al [28], la distribución de frecuencias que se obtuvo es el siguiente: 90-100 (Excelente): 2 usuarios (16,67%), 80-89 (Buena): 3 usuarios (25.00%), 70-79 (Aceptable): 7 usuarios (58.33%). Los resultados cuantitativos presentan una puntuación SUS promedio de 79.79 puntos, clasificándose como "Aceptable" con tendencia a "Buena". El 58.33% de usuarios califican el sistema como aceptable, mientras que el 41.67% lo evalúa como bueno o excelente. No se registraron puntuaciones en rangos problemáticos (menor a 70).

6.4. Resultados del modelado UML

6.4.1. Casos de uso

Los siguientes casos de uso modelan las principales acciones que pueden realizar diferentes actores en el sistema según su rol. Con el fin de facilitar la lectura en la figura, se observa la notación de este tipo de diagrama.

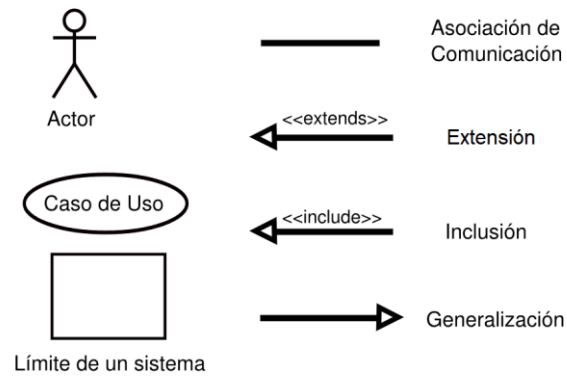


Fig. 1. Notación del diagrama de casos de uso.

Casos de uso generales

En la figura, se presenta el diagrama de casos de uso con las acciones que pueden realizar los cuatro actores del sistema; decano, coordinador, docente y el asistente.

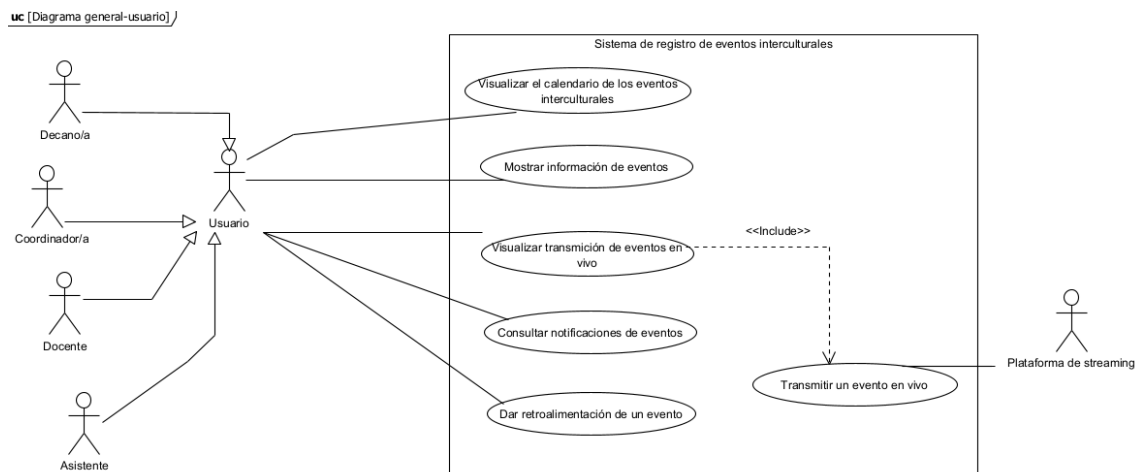


Fig. 2. Diagrama de casos de uso general del usuario.

La figura, presenta el diagrama de casos de uso con las principales acciones que puede realizar un usuario con el rol de coordinador de carrera.

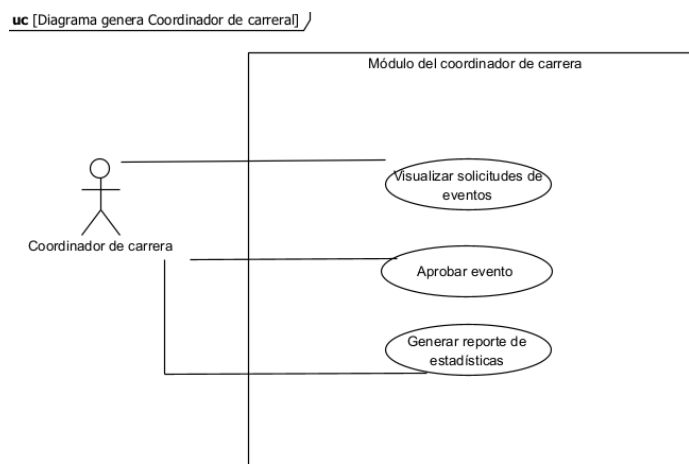


Fig. 3. Diagrama de casos de uso general del actor coordinador de carrera.

En la figura, **se** presenta el diagrama de casos de uso con las principales acciones que puede realizar el usuario docente.

uc [Diagrama general-Docente] /

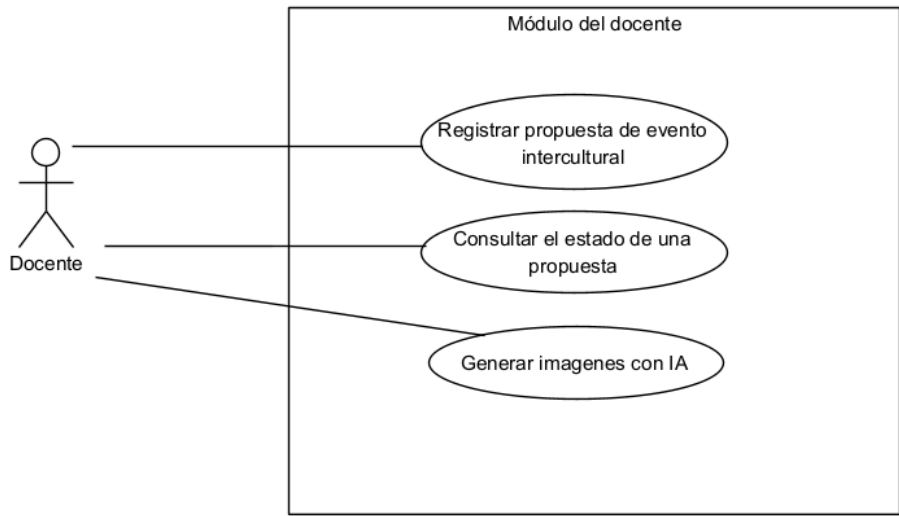


Fig. 4. *Diagrama de casos de uso general del actor docente.*

La figura , presenta el diagrama de casos de uso con las principales acciones que puede realizar el actor Decano.

uc [Diagrama general-Decano] /

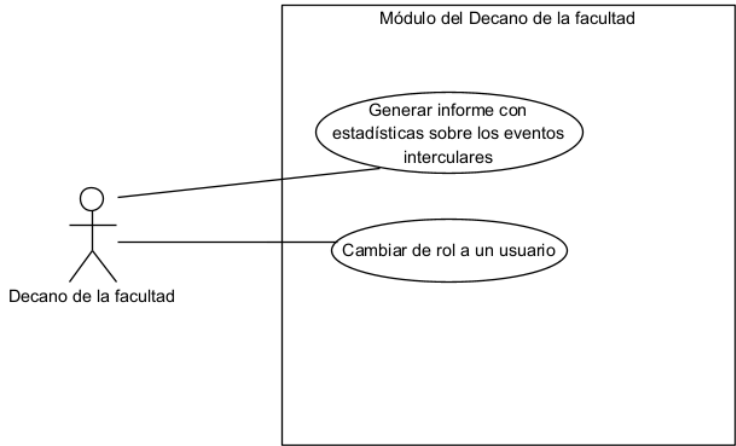


Fig. 5. *Diagrama de casos de uso general del actor Decano.*

En la figura, se presenta el diagrama de casos de uso con las acciones que puede realizar el actor asistente en el sistema.

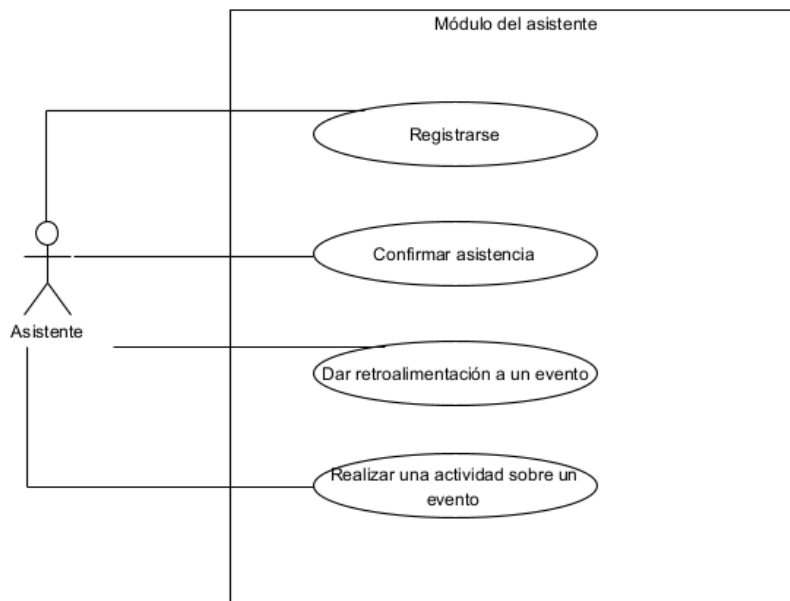


Fig. 6. Diagrama de casos de uso general del actor asistente.

Casos de uso específicos

En las siguientes tablas se especifican los casos de uso de cada actor, con su respectivo propósito, y descripción del flujo de los eventos que ocurren entre el usuario y el sistema.

Tabla 35. CASO DE USO REGISTRAR PROPUESTA DE EVENTO.

Identificador:	CU01
Caso de uso:	Registrar propuesta de un evento
Actor:	Docente
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz de registro para presentar una propuesta de evento intercultural para enviarla a revisión a la coordinación de carrera.
Precondición:	El docente ha iniciado sesión.
Postcondición:	La información de evento se registra en el sistema y se envía la propuesta a la coordinación de carrera.
Descripción:	El docente encargado puede acceder a la interfaz para registrar toda información del evento a proponerse como fecha, lugar, los participantes del evento junto a su facultad, y público objetivo.
Cumplimiento de Requerimiento: BRS-001: Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar el registro de una propuesta para un nuevo evento con tema, fecha, lugar, responsable y asistentes.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema

1. El caso de uso se inicia cuando el docente accede a la interfaz de registrar una propuesta para un evento nuevo.	
	2. Despliega la interfaz con solicitando la información para el registro del evento.
3. Ingresa los datos requeridos para el nombre del evento, su descripción, las actividades a realizar, el tipo de evento, los participantes y público objetivo, fecha, hora y lugar previsto para su ejecución.	
	4. Despliega la interfaz para la inscribir a los participantes.
5. Registra a los participantes que realizarán el evento y guarda la información.	
	6. Muestra un resumen de la información registrada y solicita confirmación de envío.
7. El docente confirma el envío de la propuesta.	
	8. Este caso de uso finaliza cuando se muestra la interfaz de retroalimentación confirmando el envío.

Flujo normal de eventos

3. Ingresa los datos hasta donde contenga la información.	
4. Guarda la información propuesta como borrador	
	5. Este caso de uso termina cuando se muestra la interfaz de retroalimentación confirmando el borrador guardado.

Diagrama:

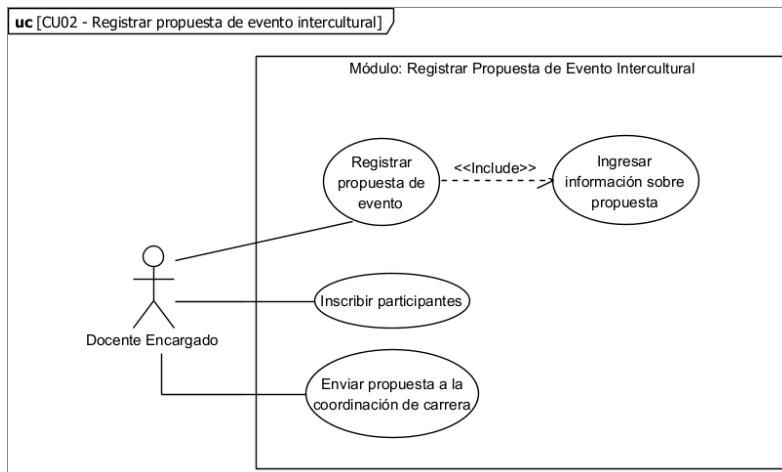


Tabla 36.

CASO DE USO VISUALIZAR SOLICITUDES DE EVENTOS

Identificador:	CU02
Caso de uso:	Visualizar solicitudes de eventos
Actor:	Coordinador
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz de solicitudes recibidas de los eventos que han sido receptadas.
Precondición:	El coordinador ha iniciado sesión y existe al menos una solicitud de evento recibida y con estado de “Pendiente”.
Postcondición:	El sistema guarda la resolución y le notifica al docente.
Descripción:	El coordinador/a puede acceder a una lista de solicitudes que se hayan recibido sobre propuestas de eventos para verificar su contenido y que dependan ser aprobados, y si son aprobados o no, enviar al solicitante la respuesta de su solicitud.
Cumplimiento de Requerimiento: • SyRS-001: Si el rol de usuario pertenece a coordinación de carrera de la facultad correspondiente, el sistema deberá permitir la aprobación o rechazo de una propuesta enviada por un docente.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Este caso de uso se inicia cuando el coordinador accede a la interfaz de solicitudes de aprobación de eventos.	
	2. Despliega la interfaz con una lista de eventos que estén pendientes de ser aprobados.
3. El coordinador selecciona un evento que considere el más prioritario o el único que se encuentre para su revisión.	
	4. Muestra toda la información de la propuesta de evento recibida.
5. El coordinador evalúa la propuesta, revisando todo el contenido del evento y busca posibles errores.	
6. El coordinador toma decisión sobre la propuesta del evento, la guarda y envía la resolución.	
	7. Este caso de uso termina cuando el sistema retroalimenta la toma de decisión realizada y notifica al docente encargado.
Flujo alterno de eventos: Solicitar al docente corregir la propuesta.	
6. El coordinador encuentra errores en la propuesta y accede a la interfaz solicitar corrección de propuesta del evento.	
	7. Despliega la interfaz de solicitar corrección propuesta al docente.

8. Redacta e indica las observaciones encontradas en la propuesta del evento.	
9. Guarda y envía al docente encargado al docente encargado.	
	10. Este caso de uso finaliza cuando el sistema retroalimenta que las observaciones han sido enviadas y notifica al docente encargado.

Diagrama

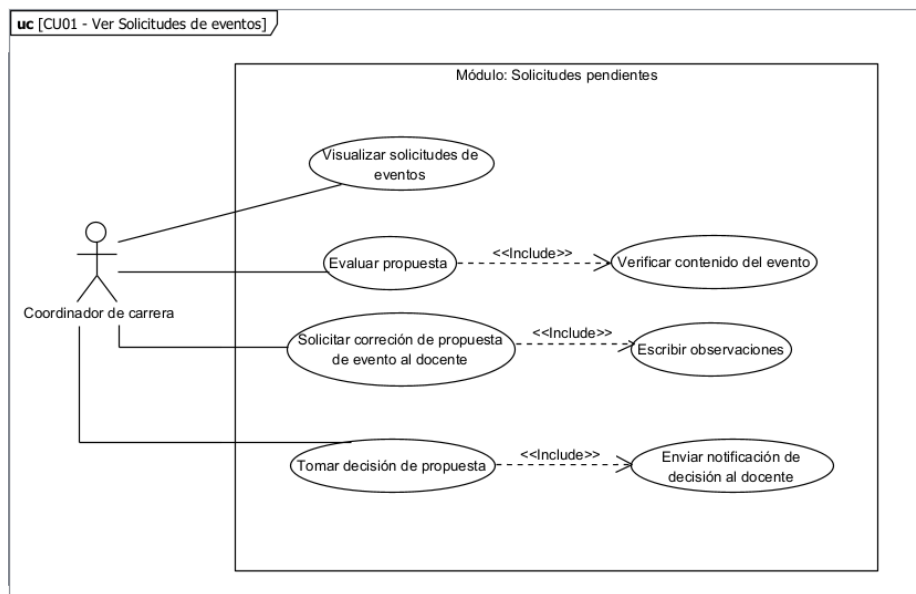


Tabla 37. CASO DE USO VISUALIZAR PROPUESTAS DE EVENTOS ENVIADOS.

Identificador:	CU03
Caso de uso:	Visualizar propuestas de eventos enviados
Actor:	Docente
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz de las propuestas que han sido enviadas para verificar su estado y poder reenviar la solicitud si lo desea.
Precondición:	El docente ha iniciado sesión y existe al menos un evento registrado.
Postcondición:	Sin cambios.
Descripción:	El docente encargado puede acceder a la interfaz para visualizar la información de los eventos registrados y verificar el estado de la solicitud enviada.
Cumplimiento de Requerimiento:	
• StRS-004: Cuando los organizadores consultan el estado de las solicitudes enviadas, el sistema deberá mostrar el estado actualizado de la revisión.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. El caso de uso inicia cuando el docente accede a la interfaz de propuestas de eventos enviadas.	

	2. Despliega la interfaz de las mostrando en una lista las propuestas de eventos enviadas.
3. Escoge la propuesta que desee verificar su estado.	
	4. Este caso de uso finaliza cuando se muestra la interfaz de resumen de la información del evento indicando el estado de la solicitud.
Flujo alternativo de eventos: Reenviar solicitud de revisión de una propuesta de evento.	
Usuario	Sistema
3. Escoge la propuesta que desee verificar su estado.	
	4. Muestra la interfaz de resumen de la información del evento indicando el estado de la solicitud.
5. Selecciona la opción de reenviar solicitud.	
	6. Este caso de uso finaliza cuando se muestra la interfaz con un mensaje de reenvío exitoso y notifica a la coordinación de carrera.
Diagrama: <pre> graph LR subgraph uc [uc [CU- 03 Ver propuestas de eventos enviados]] subgraph Sistema [Sistema de Registro de Eventos Interculturales] UC1((Visualizar propuestas enviadas)) UC2((Verificar estado de solicitud enviada)) UC3((Reenviar solicitud)) UC4((Enviar notificación a coordinación de carrera)) UC3 -.-> <<Include>> UC4 end Actor[Docente Encargado] Actor --- UC1 Actor --- UC2 Actor --- UC3 end </pre>	

Tabla 38. CASO DE USO GENERAR INFORME ESTADÍSTICO DE EVENTO REALIZADO.

Identificador:	CU04
Caso de uso:	Generar informe estadístico de evento realizado
Actor:	Coordinador/a
Tipo:	Primario

Propósito:	Acceder a la interfaz para conocer las estadísticas de los resultados luego de la ejecución un evento intercultural.
Precondición:	El coordinador ha iniciado sesión y debe existir al menos un registro de evento realizado.
Postcondición:	Guarda un resumen junto a las estadísticas de los resultados obtenidos en el evento realizado.
Descripción:	La coordinación puede acceder a los registros de los eventos realizados, y en algunos casos necesita generar informes para evaluar y realizar seguimiento de los eventos ejecutados.
Cumplimiento de Requerimiento:	
StRS-002: Si el rol del usuario es coordinador de carrera de la facultad correspondiente, el sistema deberá mostrar las estadísticas actualizadas después de la finalización de un evento académico.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. El caso de uso inicia cuando la coordinadora ingresa a la interfaz de tablero estadístico.	
	2. Despliega la interfaz de el número total de eventos interculturales realizados, los próximos eventos, el número de usuarios registrados, y el número de comentarios nuevos realizados por los asistentes.
3. Busca y selecciona un evento intercultural registrado según el cual necesite generar el informe estadístico.	
	4. Muestra la interfaz del evento con los resultados obtenidos, y el número de los asistentes.
5. Genera un informe estadístico.	
	6. Este caso de uso finaliza cuando se muestra la información del informe generado, descargando el informe estadístico.
Diagrama:	

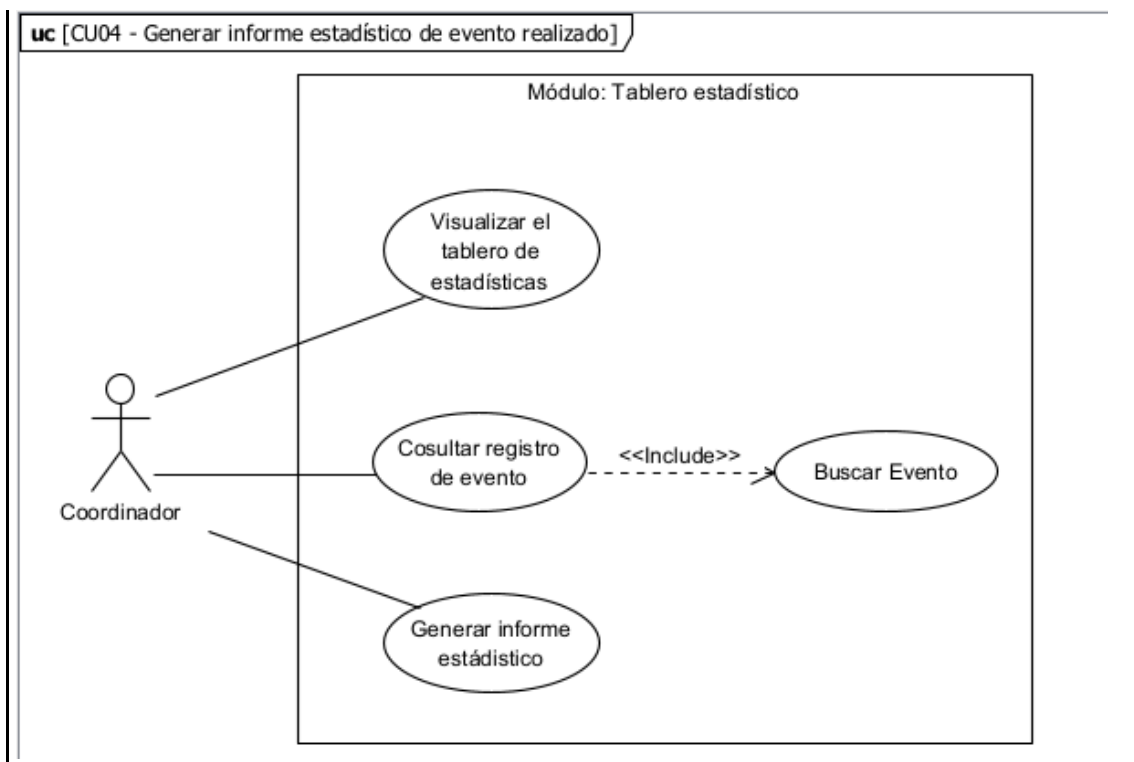


Tabla 39. CASO DE USO GESTIONAR INFORMACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS.

Identificador:	CU05
Caso de uso:	Gestionar información de eventos realizados.
Actor:	Coordinador
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz de los registros de los eventos que se realizarán para gestionar su información.
Precondición:	El coordinador ha iniciado sesión y debe existir al menos un registro de evento.
Postcondición	Guarda los cambios realizados en los eventos.
Descripción:	La coordinación puede acceder a los registros de los eventos realizados para poder editarlos y actualizar su información según se requiera.
Cumplimiento de Requerimiento:	
SyRS-001: Si el usuario pertenece a la coordinación de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar la edición de la información de los eventos interculturales registrados, incluyendo título, fecha, lugar, responsable y asistentes.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. El caso de uso inicia cuando el coordinador ingresa a la interfaz de eventos registrados.	
	2. Muestra la interfaz desplegando una lista de los eventos y muestra las opciones para su gestión.

3. Busca y escoge un evento intercultural realizado.	
	4. Despliega la interfaz de editar información de evento.
5. Llena los campos requeridos para actualizar la descripción del evento, el público asistente, los participantes, los resultados obtenidos, y recursos multimedia.	
	6. Muestra la interfaz con un resumen de la información añadida para confirmar su edición.
7. Confirma la información añadida.	
	8. Este caso de uso termina cuando se guarda la información y finaliza el caso de uso.

Diagrama:

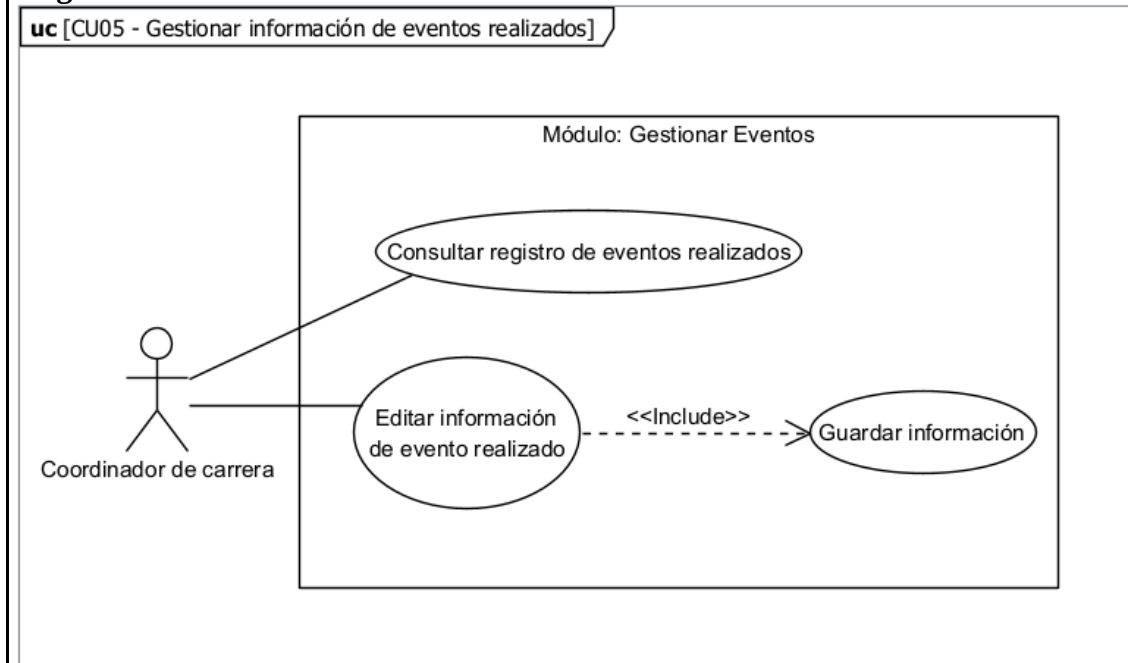


Tabla 40. CASO DE USO INSCRIBIRSE COMO NUEVO USUARIO DEL SISTEMA.

Identificador:	CU06
Caso de uso:	Inscribirse como nuevo usuario del sistema.
Actor:	Asistente.
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz de formulario de inscripción para registrarse como nuevo usuario del sistema.
Precondición:	El asistente debe tener su número de cédula y un correo electrónico vigente.
Postcondición:	Se crea un nuevo usuario disponible para el ingreso al sistema.
Descripción:	El asistente tiene que registrarse para conocer más información sobre los eventos a realizarse y para confirmar su asistencia, pueden ser

	usuarios externos a la universidad o los propios estudiantes.
--	---

Cumplimento de Requerimiento:
SyRS-010: El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios externos o internos de la universidad.

Flujo normal de eventos

Usuario	Sistema
1. El caso de uso inicia cuando el asistente ingrese a la interfaz de formulario de inscripción para nuevo usuario.	
	2. Muestra la interfaz de formulario para los nuevos usuarios.
3. Completa la información solicitada, escribiendo su cédula, nombres, apellidos, correo electrónico y contraseña deseada.	
	4. Consulta al usuario si la información ingresada es válida para poder ser registrada en el sistema.
5. El asistente confirma la información ingresada.	
	6. Este caso de uso termina cuando se muestra el identificador de usuario asignado con sus credenciales y se guardan los datos.

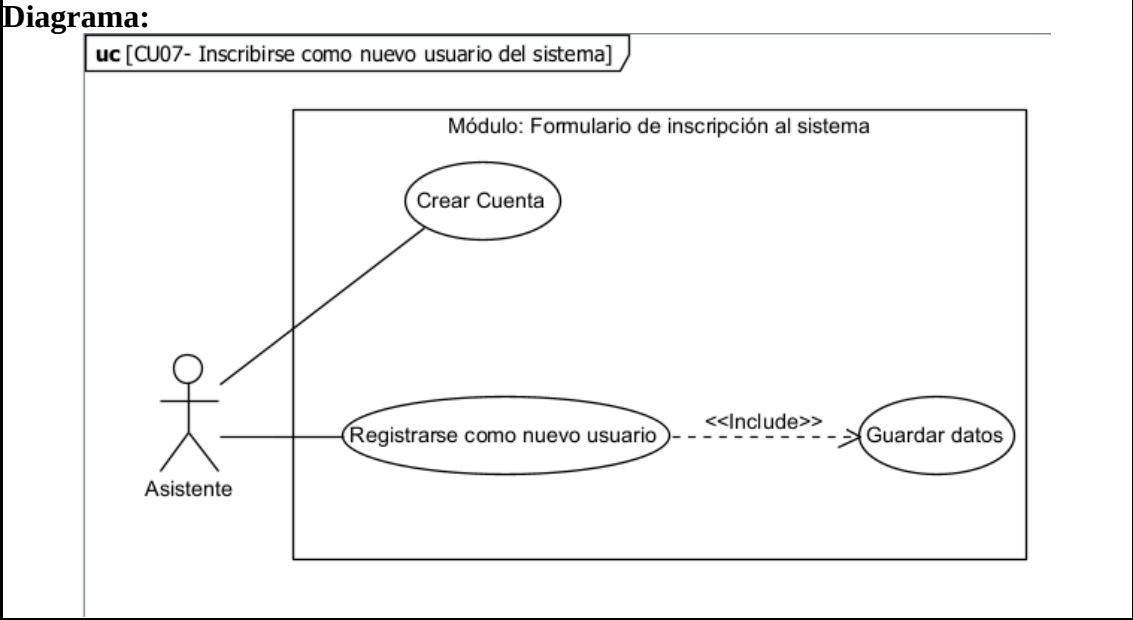


Tabla 41.

CASO DE USO REALIZAR RETROALIMENTACIÓN DE UN EVENTO.

Identificador:	CU08
Caso de uso:	Realizar retroalimentación de un evento.
Actor:	Asistente
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz de información sobre un evento para dar retroalimentación sobre el mismo.
Precondición:	El usuario ha iniciado sesión en el sistema con el rol de asistente y existe al menos un evento registrado.
Postcondición:	La retroalimentación sobre el evento queda registrada en el sistema.
Descripción:	El asistente puede escribir comentarios sobre el algún evento acontecido.
Cumplimiento de Requerimiento:	
SyRS-005: El sistema deberá habilitar la recopilación de retroalimentación de los eventos registrados en el sistema, mediante comentarios, encuestas y formularios.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Este caso de uso se inicia cuando el asistente ingresa a la interfaz de ver información de eventos.	
	2. Despliega la interfaz con una lista de los eventos que han realizado.
3. El asistente selecciona el evento del que desee ver más información.	
	4. Despliega la interfaz con toda la información general como la descripción y lugar del evento.
5. El asistente escribe su comentario sobre dicho evento y lo guarda.	
	6. Este caso de uso finaliza cuando el sistema muestra un mensaje de que el comentario ha sido publicado.
Diagrama:	

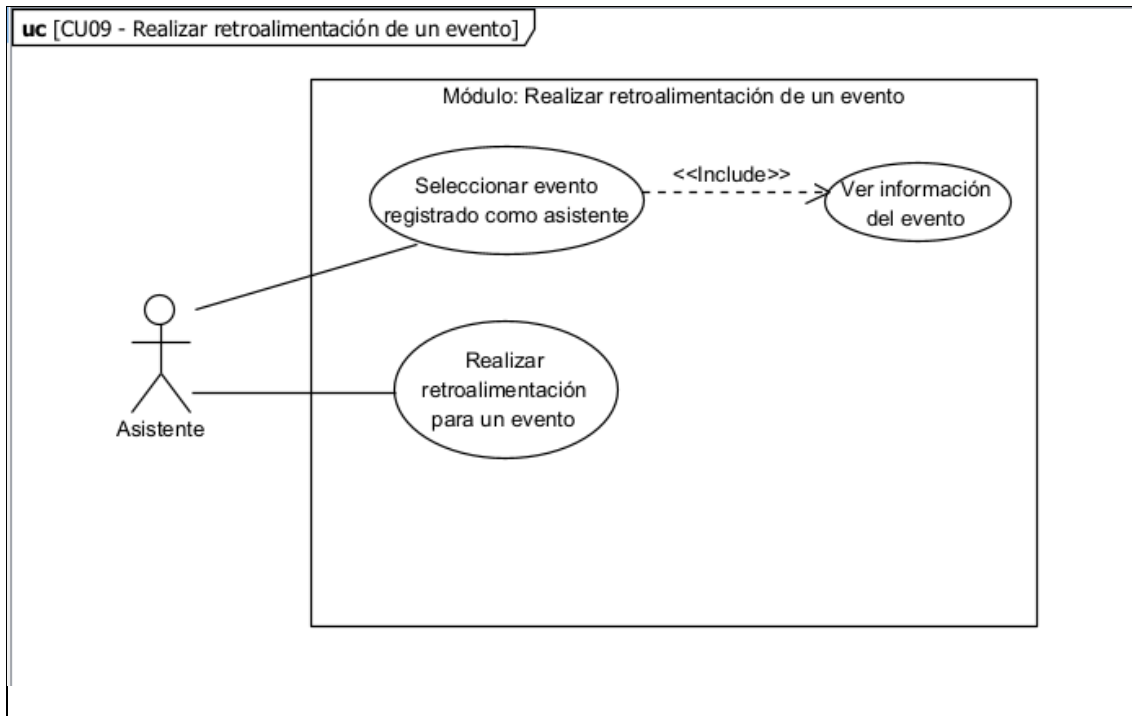


Tabla 42. CASO DE USO GENERAR IMÁGENES CON IA.

Identificador:	CU09
Caso de uso:	Generar imágenes con IA.
Actor:	Docente.
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz de generar imágenes con IA para crear una imagen.
Precondición:	El docente ha iniciado sesión en el sistema.
Postcondición:	El sistema guarda un historial de las imágenes generadas.
Descripción:	El docente genera imágenes mediante la IA,
Cumplimento de Requerimiento:	
SyRS-007: Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar una funcionalidad de IA para generar imágenes de arte y cultura.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Este caso de uso se inicia cuando el docente ingresa a la interfaz de generar imágenes con inteligencia artificial.	
	2. Muestra la interfaz para escribir un prompt.
3. El docente ingresa el prompt describiendo la imagen que desea generar.	
	4. Genera la imagen descrita.
5. Descarga la imagen.	
	6. Este caso de uso finaliza cuando el sistema guarda la imagen en un historial.
Diagrama:	

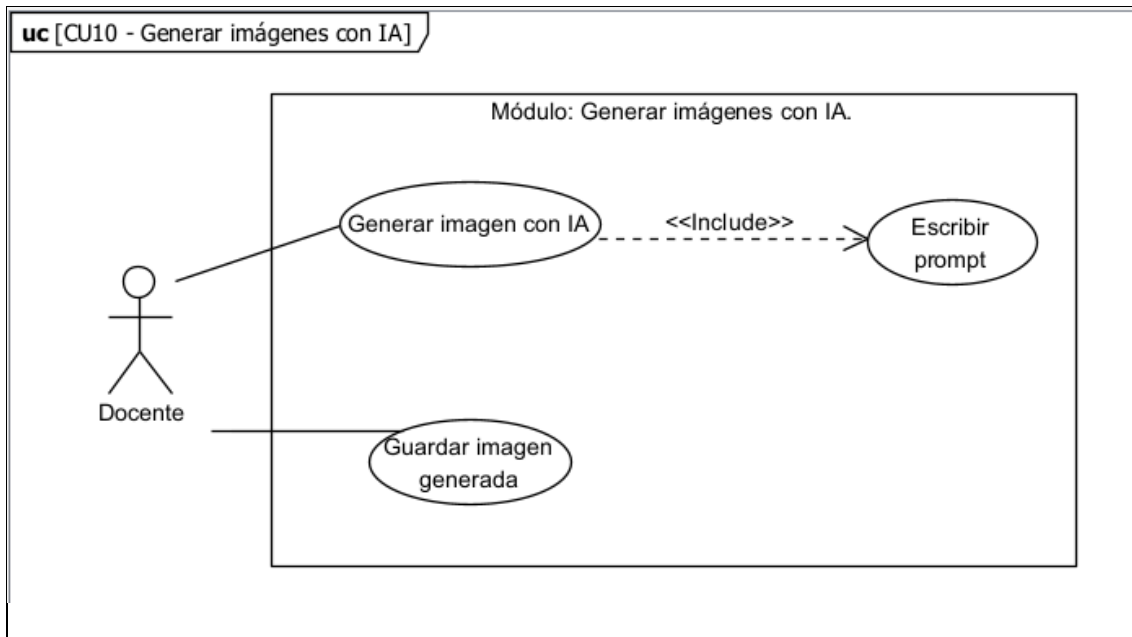
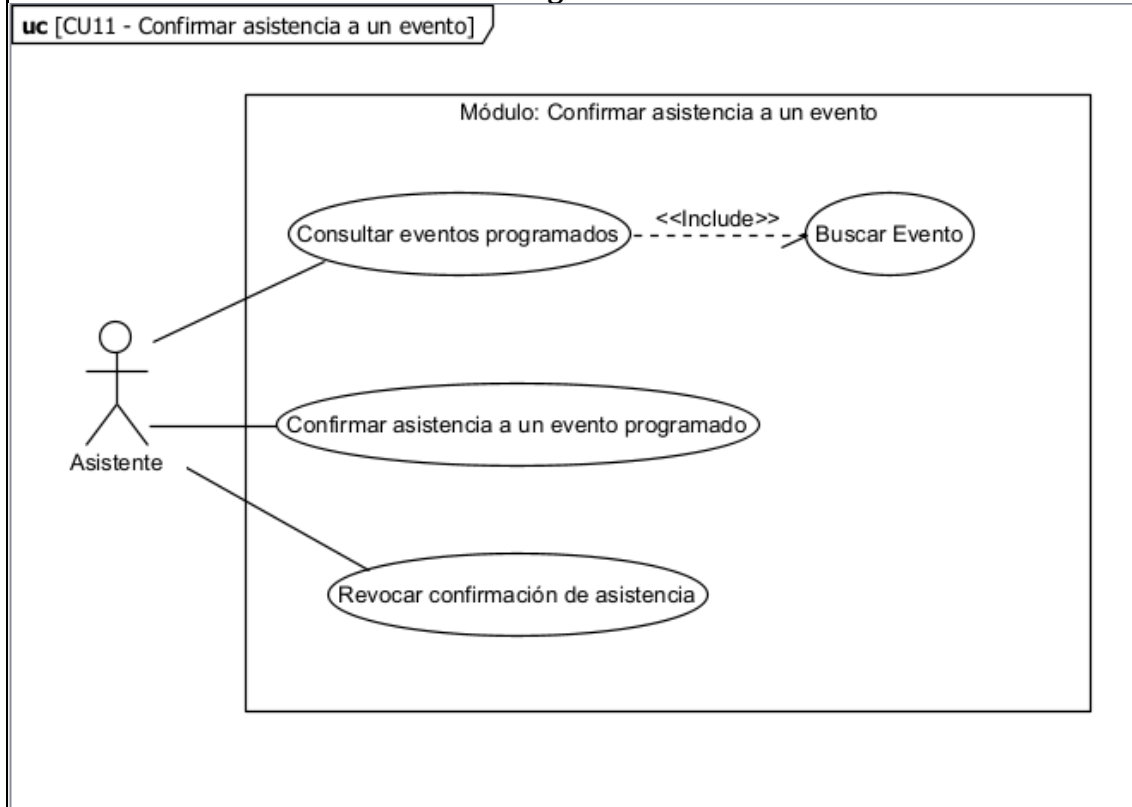


Tabla 43. CASO DE USO CONFIRMAR ASISTENCIA A UN EVENTO.

Identificador:	CU10
Caso de uso:	Confirmar asistencia a un evento
Actor:	Asistente.
Tipo:	Primario
Propósito:	Acceder a la interfaz confirmación de asistencia a un evento programado.
Precondición:	El asistente ha iniciado sesión y existe al menos un evento programado por realizarse.
Postcondición:	El sistema registra la confirmación de asistencia al evento y se notifica al asistente y al docente encargado.
Descripción:	El asistente puede confirmar su asistencia a un evento que se encuentre programado y el organizador será informado.
Cumplimiento de Requerimiento:	
StRS-005: Cuando existan eventos programados, el sistema deberá habilitar la confirmación de asistencia a dicho evento por parte de estudiantes y de personas externas registradas.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el asistente ingrese a la interfaz de confirmar asistencia de evento programado.	
	2.Despliega la interfaz con una lista de eventos a realizarse.
3. Busca el evento al cuál desea asistir.	
	4. Muestra la interfaz con la información del evento y la opción de confirmar asistencia.
5. El asistente confirma su asistencia.	
	6. Este caso de uso finaliza cuando se muestra la interfaz de confirmación de

	asistencia y se notifica al asistente y al docente.
Flujo alterno: Revocar confirmación de asistencia a un evento programado.	
3. Buscar el evento al cuál desea asistir	
	4. Muestra la interfaz con la información del evento y la opción de confirmar asistencia.
5. El asistente revoca su confirmación de asistencia.	
	6. Este caso de uso finaliza cuando se muestra la interfaz de revocación de la asistencia y se notifica al asistente y al docente.

Diagrama:



6.4.2. Diagrama de clases.

En esta sección se presenta el diagrama de clases, el cual modela a los métodos y clases para el sistema. En la figura se presenta la notación de este diagrama para facilitar la lectura del mismo.

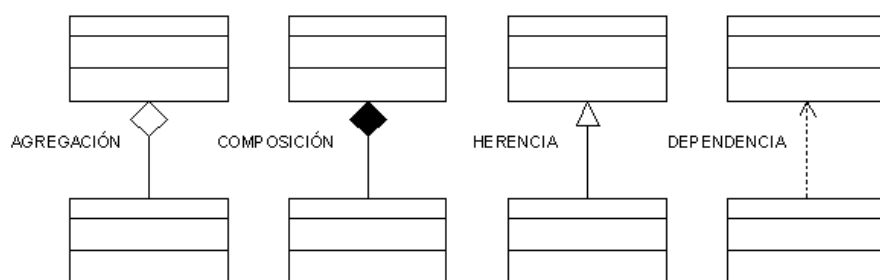


Fig. 7. Notación del diagrama de clases.

Adicionalmente en la figura, se encuentra la notación de multiplicidad, la misma que forma parte del diagrama de clases.

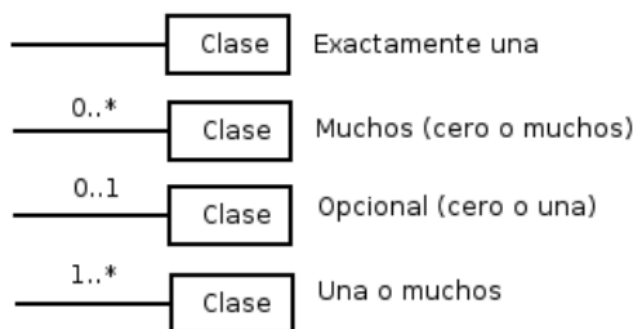


Fig. 8. Notación de multiplicidad del diagrama de clases.

En tabla, se muestra la tabla en la que se describen los requisitos a los satisface el diagrama de clases.

Tabla 44. TABLA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.

Nombre de la clase	ID del Requisito	Descripción
Usuario	SyRS-010	El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios externos o internos de la universidad.
PropuestaEvento	SyRS-013	Si el rol de usuario es docente, el sistema deberá permitir la edición de las propuestas que han sido enviadas previamente.
Evento	BRS-002	Cuando el coordinador apruebe la propuesta de un evento enviada por un docente, el sistema deberá habilitar la planificación de dicho evento al docente incluyendo el título, fecha, aporte cultural, lugar y recursos.
Notificación	StRS-006	Cuando existan eventos próximos a acontecer (dentro de 30 días), el sistema deberá enviar una notificación con el título del evento, aporte cultural y fecha, al asistente.
Asistente	StRS-005	Cuando existan eventos programados, el sistema deberá habilitar la confirmación de asistencia a dicho evento por parte de estudiantes y de personas externas registradas.
	SyRS- 009	Cuando un asistente tiene que asistir un evento, el sistema deberá mostrar el formulario de asistencia.
Docente encargado	SyRS-012	Si el rol de usuario es docente, el sistema deberá permitir el envío de una propuesta, con toda la información correspondiente (fecha, tema, campus o lugar a realizarse, público objetivo, asistentes y organizadores, etc).
Coordinador	SyRS-001	Si el usuario pertenece a la coordinación de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar la edición de la

		información de los eventos interculturales registrados, incluyendo título, fecha, lugar, responsable y asistentes.
Red social	SyRS-004	Cuando el coordinador registre un nuevo evento, el sistema deberá publicar automáticamente en las redes sociales vinculadas a la universidad (TikTok, Facebook, instagram, etc.) la información del evento incluyendo el título, aporte cultural, fecha, responsables, asistentes y una descripción breve.

La figura, presenta al diagrama de clases el cual modela al sistema.

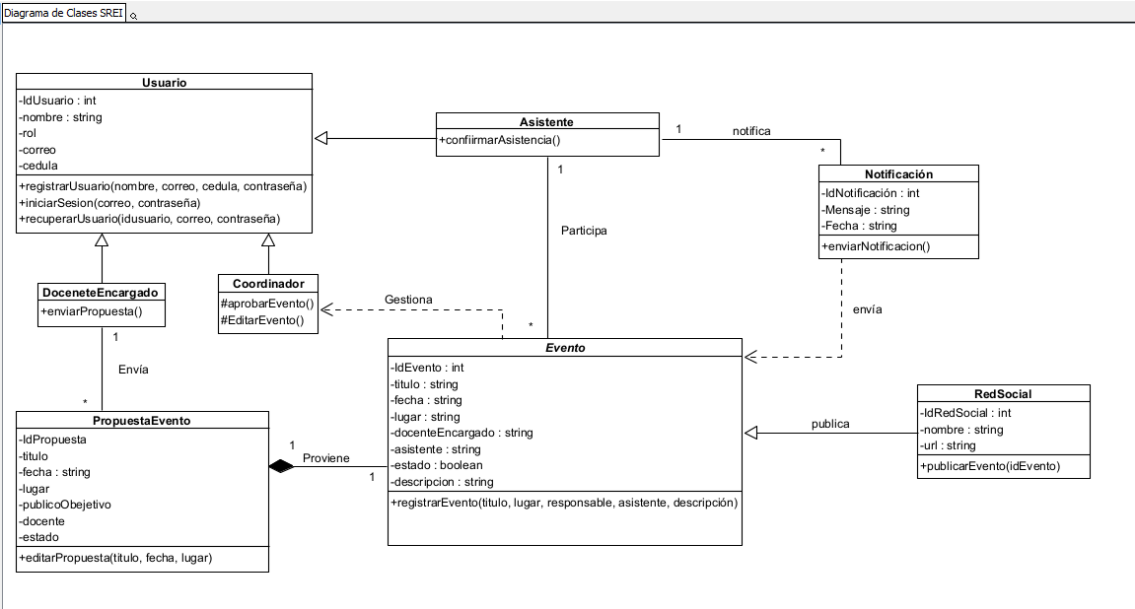


Fig. 9. Diagrama de clases del sistema SREI

6.4.3. Diagrama de actividades

En los siguientes diagramas se observan todas las actividades que realiza el sistema y sus actores para completar una tarea. Para facilitar la lectura de este diagrama en la figura, se presenta la notación del mismo.

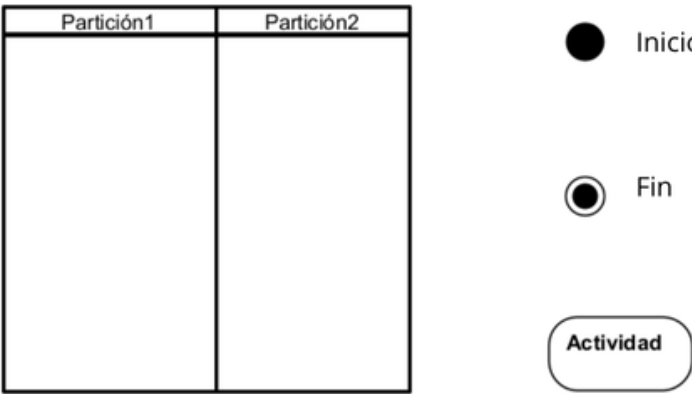


Fig. 10. Notación del diagrama de actividades.

En las siguientes tablas y figuras, se muestran los diagramas de actividades con su respectivo identificador y diagramas asociados.

Tabla 45. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: REGISTRAR PROPUESTA DE EVENTO.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA01	CU01	DS01

Cumplimento de Requerimiento:
BRS-001: Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar el registro de una propuesta para un nuevo evento con tema, fecha, lugar, responsable y asistentes.

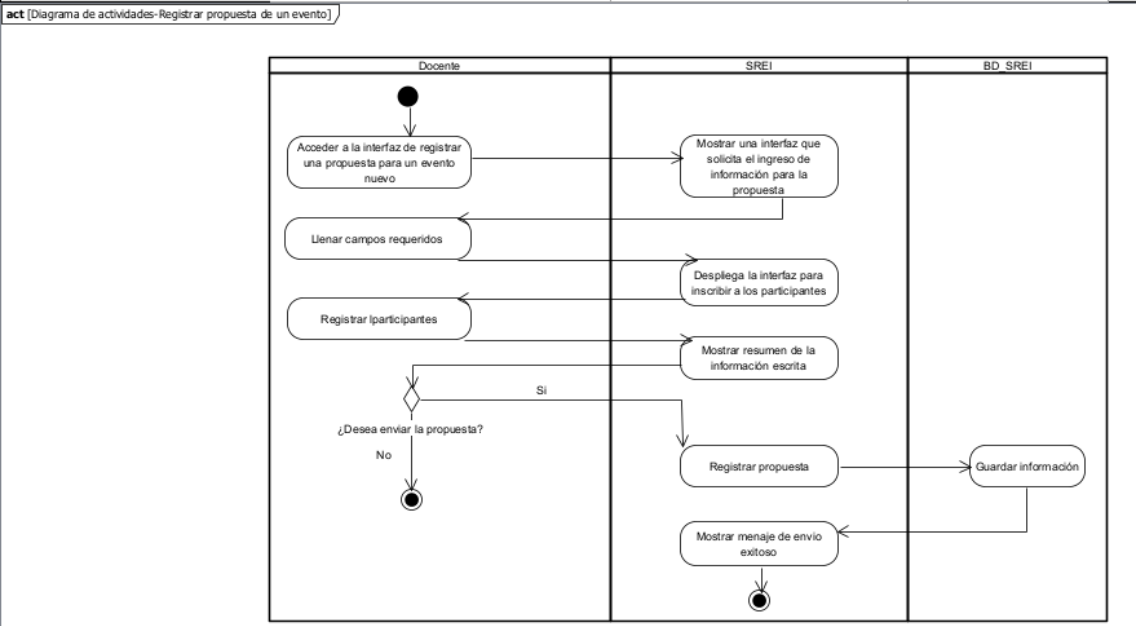


Tabla 46. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: VISUALIZAR SOLICITUDES DE EVENTOS.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA02	CU02	DS02

Cumplimento de Requerimiento:
SyRS-001: Si el rol de usuario pertenece a coordinación de carrera de la facultad correspondiente, el sistema deberá permitir la aprobación o rechazo de una propuesta enviada por un docente.

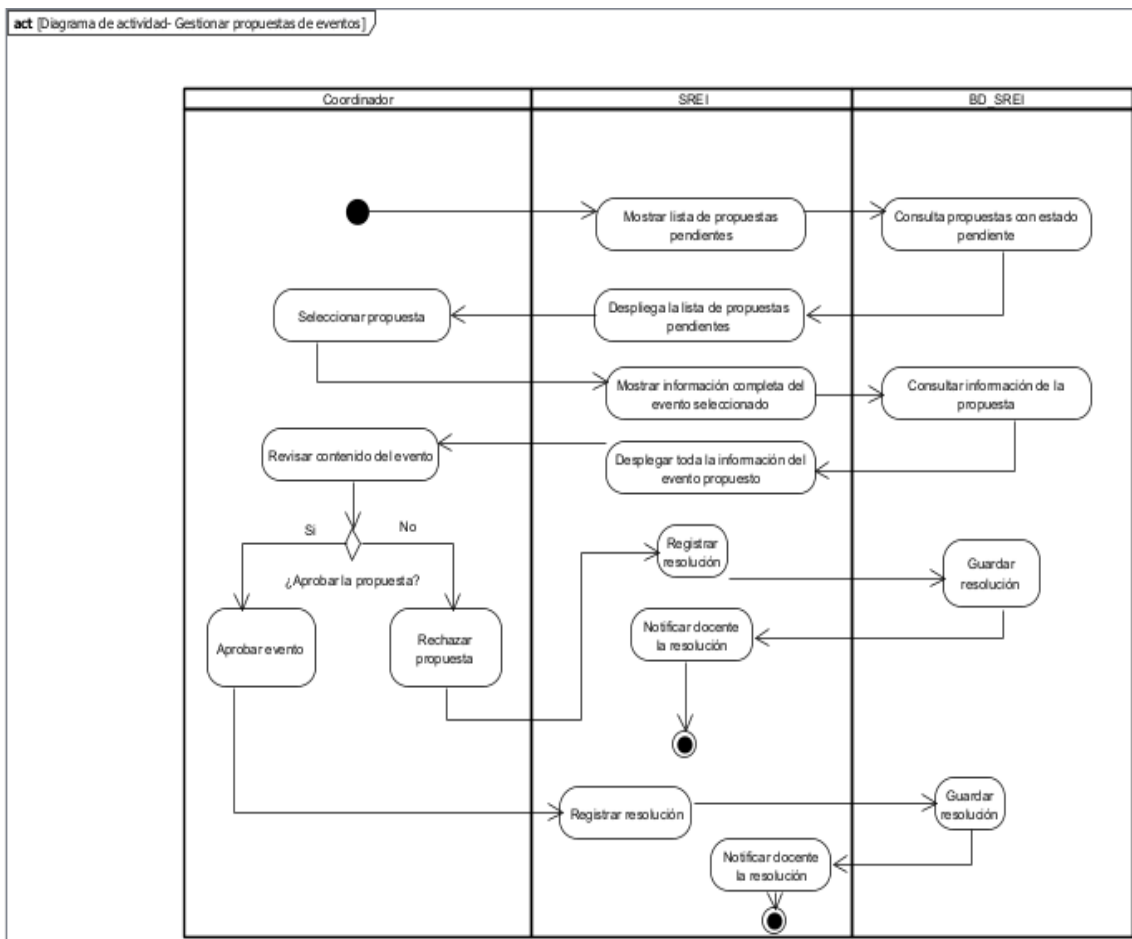


Tabla 47. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: VISUALIZAR PROPUESTAS DE EVENTOS ENVIADOS.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA03	CU03	DS03
Cumplimento de Requerimiento: StRS-004: Cuando los organizadores consultan el estado de las solicitudes enviadas, el sistema deberá mostrar el estado actualizado de la revisión.		

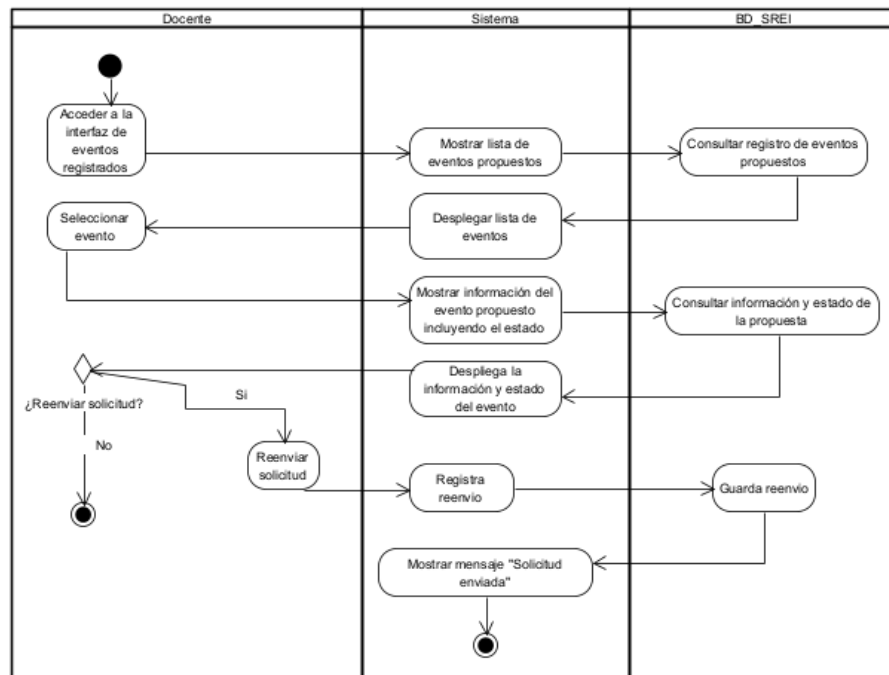


Tabla 48. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: GENERAR INFORME ESTADÍSTICO DE EVENTO REALIZADO.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA04	CU04	DS04

Cumplimiento de Requerimiento:

StRS-002: Si el rol del usuario es coordinador de carrera de la facultad correspondiente, el sistema deberá mostrar las estadísticas actualizadas después de la finalización de un evento académico.

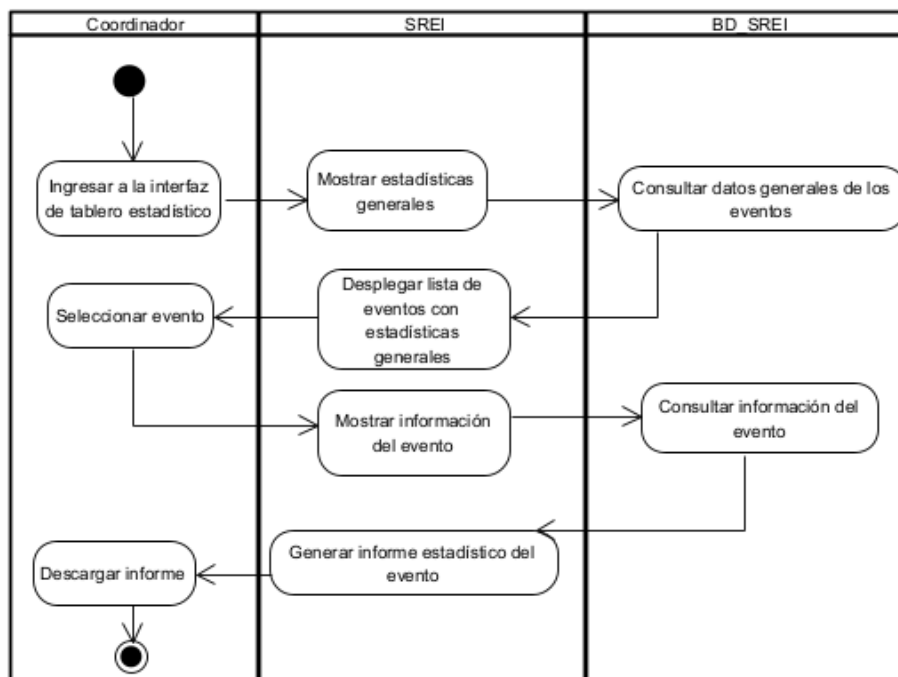


Tabla 49. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: GESTIONAR INFORMACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA05	CU05	DS05

Cumplimiento de Requerimiento:

SyRS-001: Si el usuario pertenece a la coordinación de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar la edición de la información de los eventos interculturales registrados, incluyendo título, fecha, lugar, responsable y asistentes.

act [Diagrama de actividades-Gestionar información de eventos realizados.]

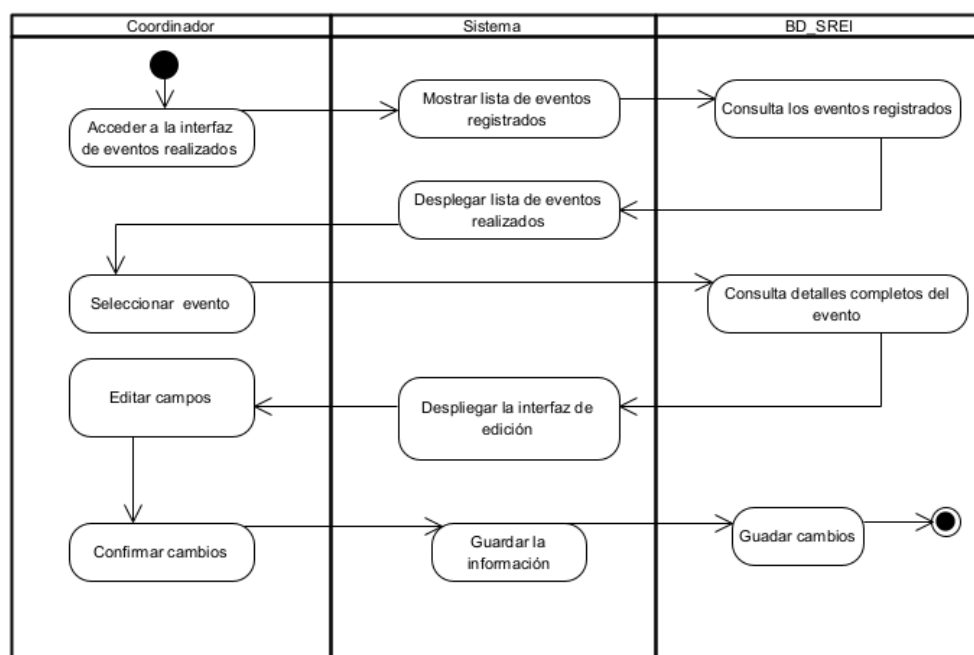


Tabla 50. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: INSCRIBIRSE COMO NUEVO USUARIO DEL SISTEMA.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA06	CU06	DS06

Cumplimiento de Requerimiento:

SyRS-010: El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios externos o internos de la universidad.

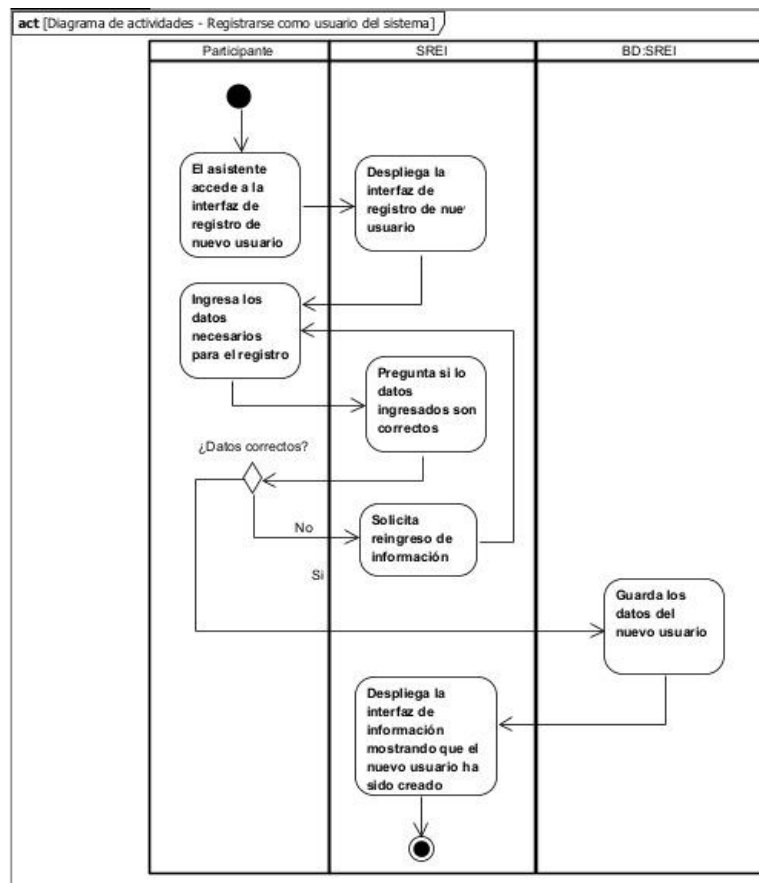


Tabla 51. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: VISUALIZAR TRANSMISIÓN EN VIVO.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA07	CU07	DS07
Cumplimento de Requerimiento: SyRS-011: El sistema deberá transmitir en vivo durante su ejecución y mostrar opción de descarga del video una vez el evento finalizado		

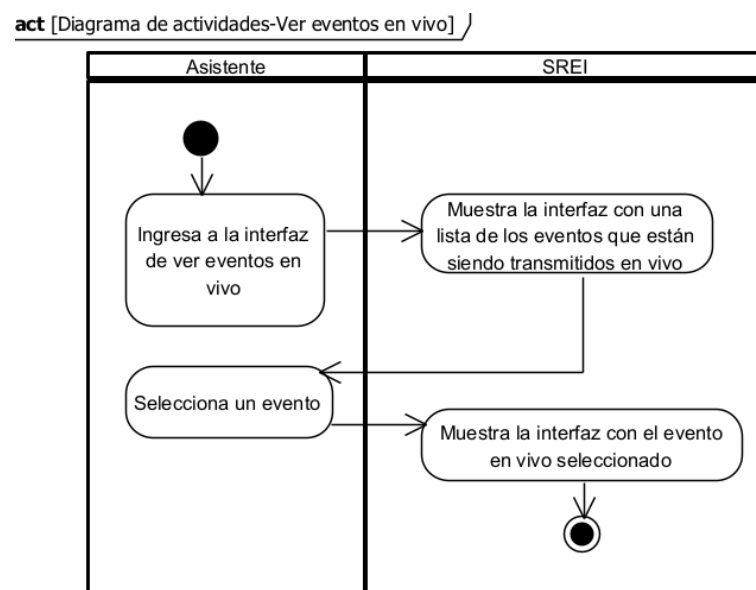


Tabla 52. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: REALIZAR RETROALIMENTACIÓN DE UN EVENTO.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA08	CU08	DS08

Cumplimiento de Requerimiento:

SyRS-005: El sistema deberá habilitar la recopilación de retroalimentación de los eventos registrados en el sistema, mediante comentarios, encuestas y formularios.

act [Diagrama de actividades-Dar retroalimentación de un evento]

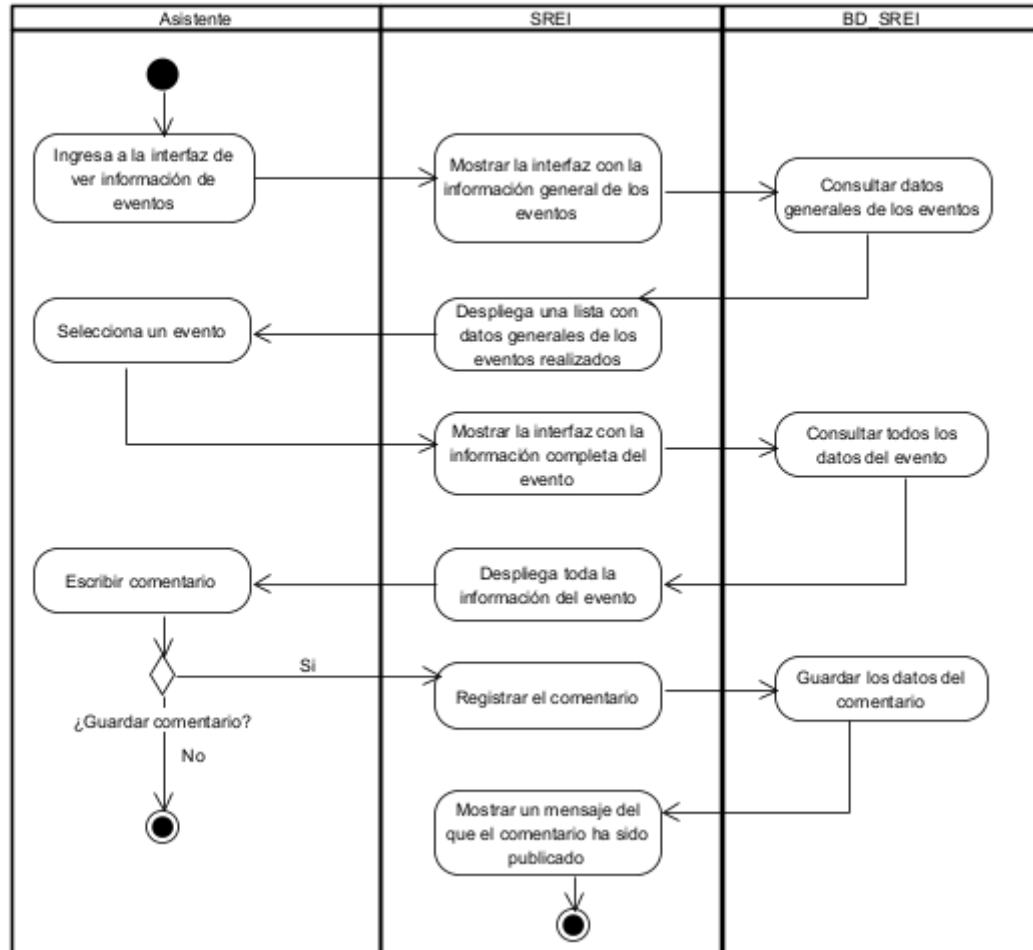


Tabla 53. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: GENERAR IMÁGENES CON IA.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA09	CU09	DS09

Cumplimiento de Requerimiento:

SyRS-007: Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar una funcionalidad de IA para generar imágenes de arte y cultura.

act [Diagrama de actividades-Generar imágenes con IA] /

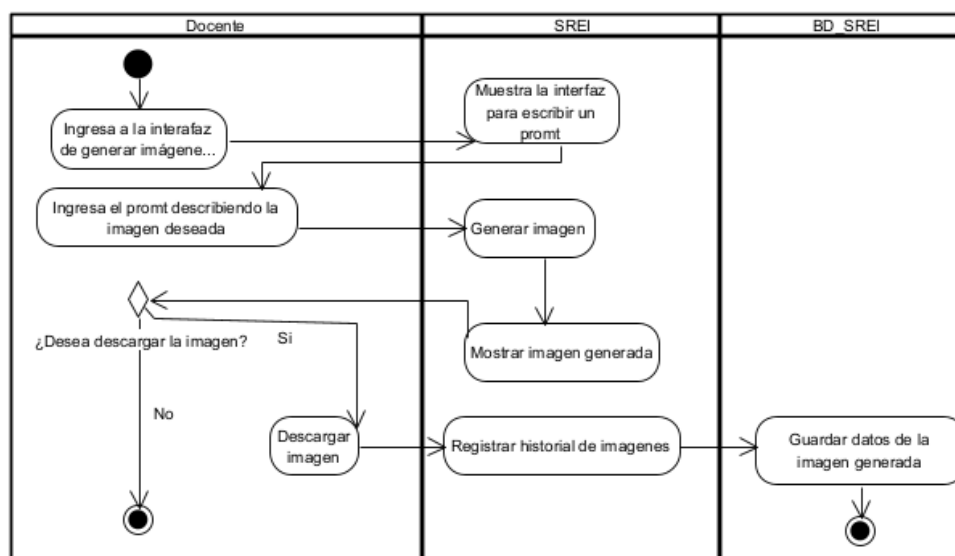


Tabla 54. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: CONFIRMAR ASISTENCIA A UN EVENTO.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA10	CU10	DS10

Cumplimento de Requerimiento:
StRS-005: Cuando existan eventos programados, el sistema deberá habilitar la confirmación de asistencia a dicho evento por parte de estudiantes y de personas externas registradas.

act [Diagrama de actividades-Confirmar asistencia a un evento] /

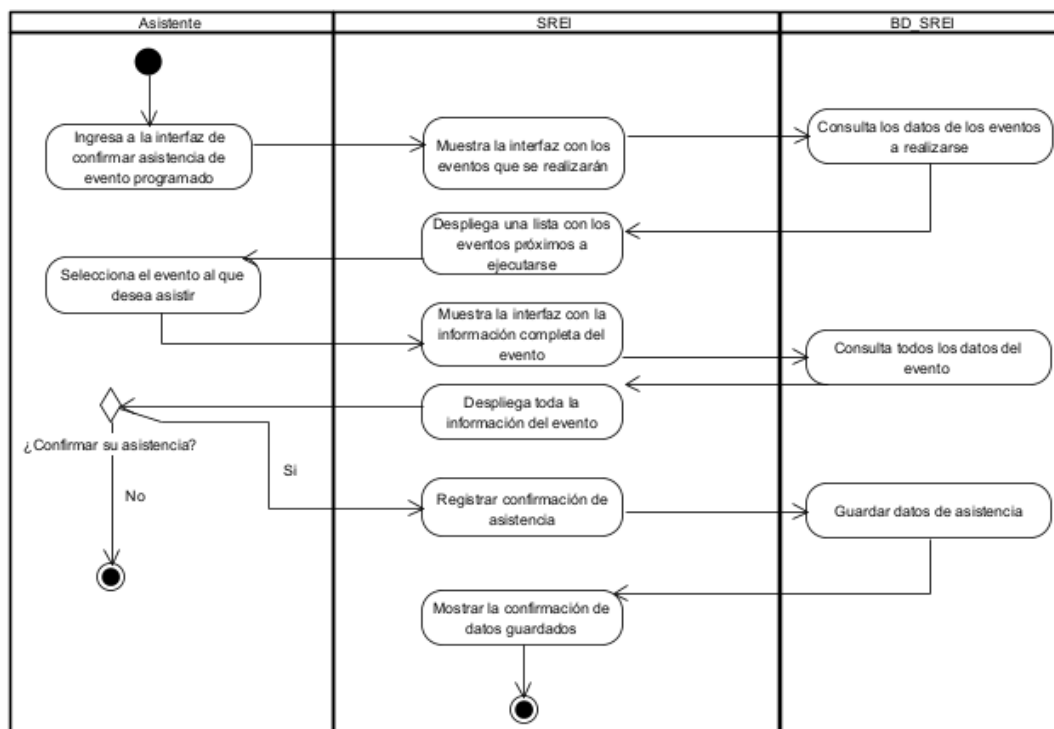
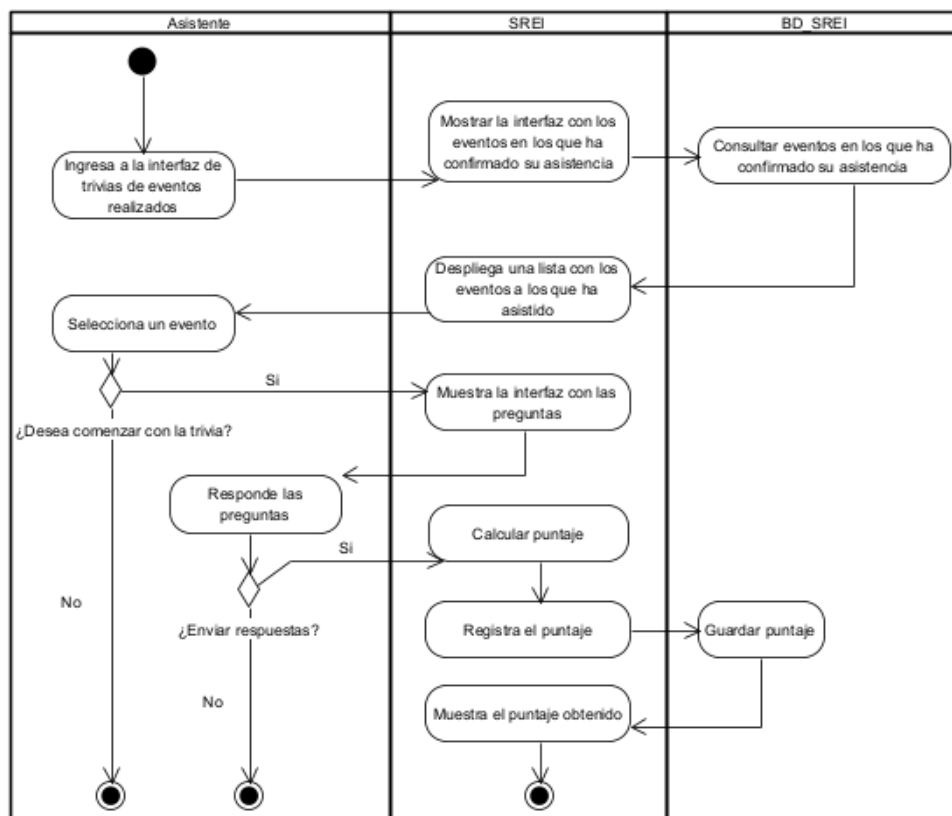


Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DA11	CU11	DS11

Cumplimiento de Requerimiento:

SyRS-006: Cuando un evento termina, el sistema deberá incorporar juegos con actividades de trivias para los participantes, y mostrar en una lista de puntuaciones dentro del evento.

act [Diagrama de actividades-Participar en la trivia]



5.2.4. Diagrama de secuencia

En esta sección se encuentran los diagramas de secuencia que modelan al sistema. En la figura se muestra la notación de este diagrama, con el fin de facilitar la lectura del mismo.

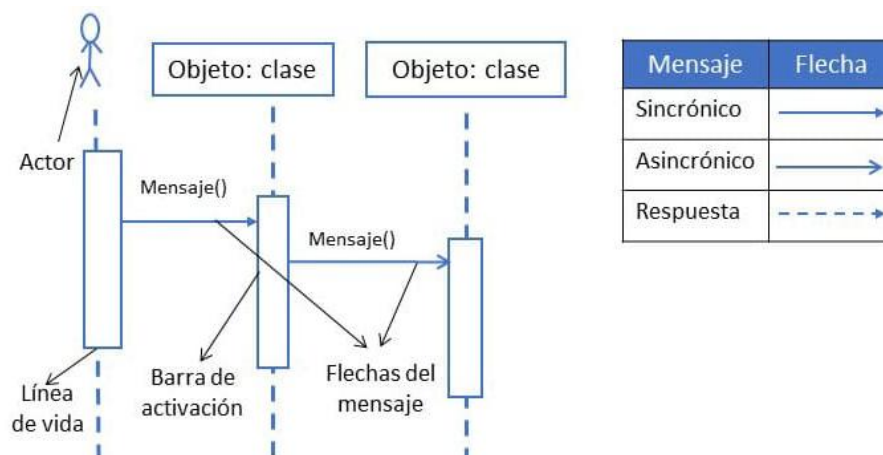


Fig. 11. Notación del diagrama de secuencia.

En las siguientes tablas se muestran los resultados del modelado del sistema con los diagramas de secuencia:

Tabla 56. DIAGRAMA DE SECUENCIA: REGISTRAR PROPUESTA DE EVENTO.

Diagrama de secuencia	Caso de uso asociado	Diagrama de actividades
DS01	CU01, CU02	DA01, DA02

Cumplimiento de Requerimiento:

BRS-001: Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar el registro de una propuesta para un nuevo evento con tema, fecha, lugar, responsable y asistentes.

SyRS-001: Si el rol de usuario pertenece a coordinación de carrera de la facultad correspondiente, el sistema deberá permitir la aprobación o rechazo de una propuesta enviada por un docente.

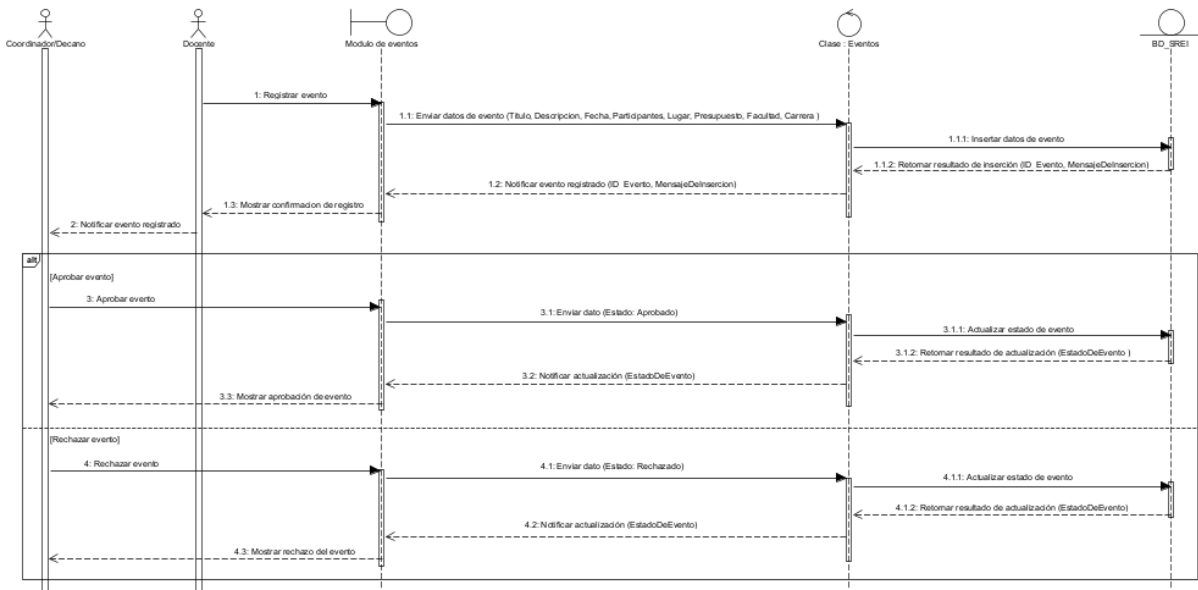


Tabla 57. DIAGRAMA DE SECUENCIA: VISUALIZAR PROPUESTAS DE EVENTOS ENVIADOS.

Diagrama de secuencia	Caso de uso asociado	Diagrama de actividades
DS03	CU03	DA03

Cumplimiento de Requerimiento:

StRS-004: Cuando los organizadores consultan el estado de las solicitudes enviadas, el sistema deberá mostrar el estado actualizado de la revisión.

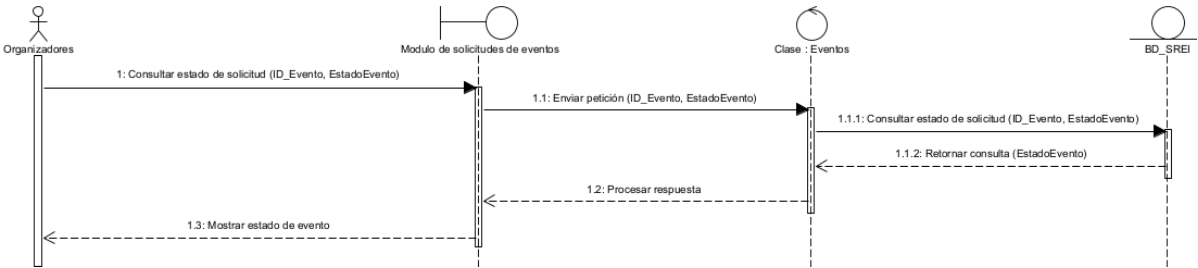


Tabla 58. DIAGRAMA DE SECUENCIA: GENERAR INFORME ESTADÍSTICO DE EVENTO REALIZADO.

Diagrama de secuencia	Caso de uso asociado	Diagrama de actividades
DS04	CU04	DA04

Cumplimento de Requerimiento:

StRS-002: Si el rol del usuario es coordinador de carrera de la facultad correspondiente, el sistema deberá mostrar las estadísticas actualizadas después de la finalización de un evento académico.

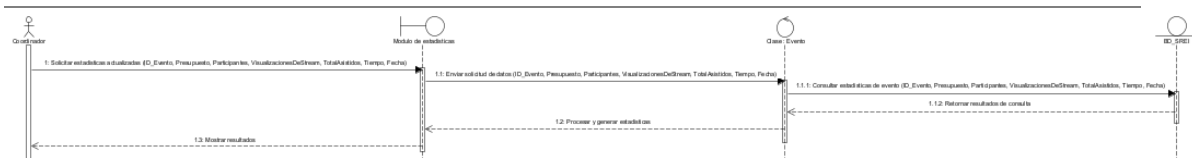


Tabla 59. DIAGRAMA DE SECUENCIA: GESTIONAR INFORMACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS.

Diagrama de secuencia	Caso de uso asociado	Diagrama de actividades
DS05	CU05	DA05

Cumplimento de Requerimiento:

SyRS-001: Si el usuario pertenece a la coordinación de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar la edición de la información de los eventos interculturales registrados, incluyendo título, fecha, lugar, responsable y asistentes.

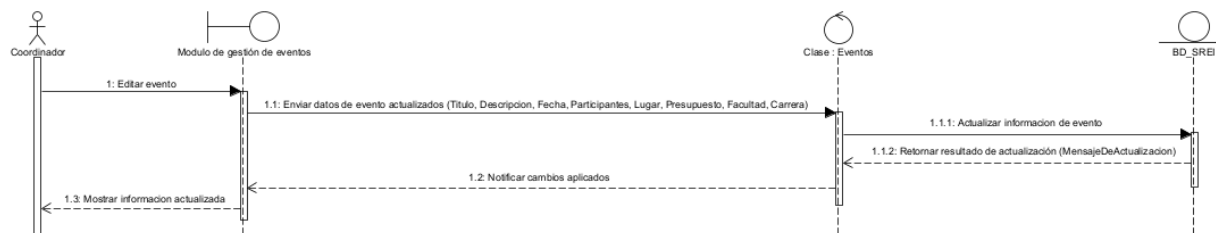


Tabla 60. DIAGRAMA DE SECUENCIA: INSCRIBIRSE COMO NUEVO USUARIO DEL SISTEMA.

Diagrama de secuencia	Caso de uso asociado	Diagrama de actividades
DS06	CU06	DA06

Cumplimento de Requerimiento:

SyRS-010: El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios externos o internos de la universidad.

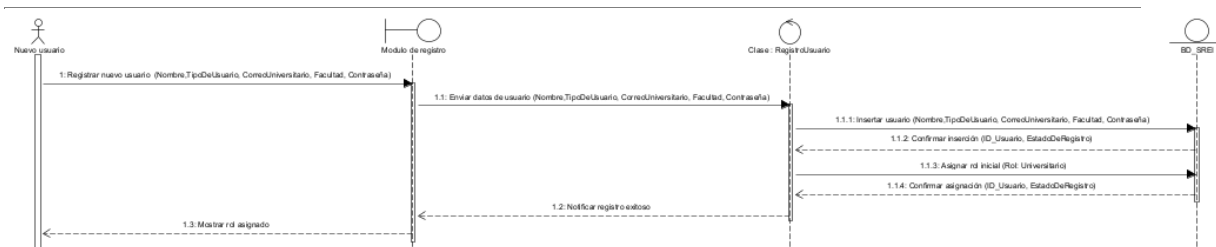


Tabla 61. DIAGRAMA DE SECUENCIA: VISUALIZAR TRANSMICIÓN EN VIVO.

Diagrama de actividades	Caso de uso asociado	Diagrama de secuencia asociado
DS07	CU07	DA07

Cumplimento de Requerimiento:

SyRS-011: El sistema deberá transmitir en vivo durante su ejecución y mostrar opción de descarga del video una vez el evento finalizado

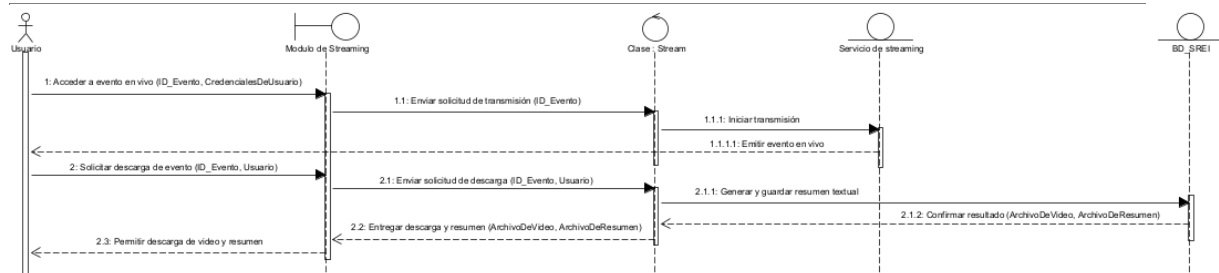


Tabla 62. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: REALIZAR RETROALIMENTACIÓN DE UN EVENTO.

Diagrama de secuencia	Caso de uso asociado	Diagrama de actividades
DS08	CU08	DA08

Cumplimento de Requerimiento:

SyRS-005: El sistema deberá habilitar la recopilación de retroalimentación de los eventos registrados en el sistema, mediante comentarios, encuestas y formularios.

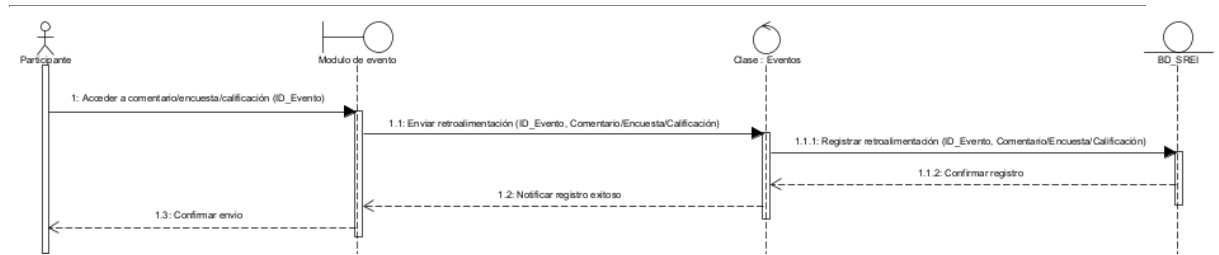


Tabla 63. DIAGRAMA DE SECUENCIA: GENERAR IMÁGENES CON IA.

Diagrama de secuencia	Caso de uso asociado	Diagrama de actividades
Ds09	CU09	DA09

Cumplimento de Requerimiento:

SyRS-007: Si el usuario pertenece a la docencia de la facultad correspondiente, el sistema deberá habilitar una funcionalidad de IA para generar imágenes de arte y cultura.

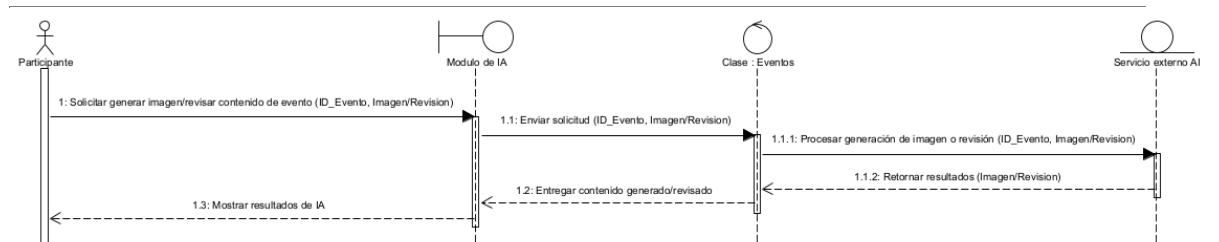
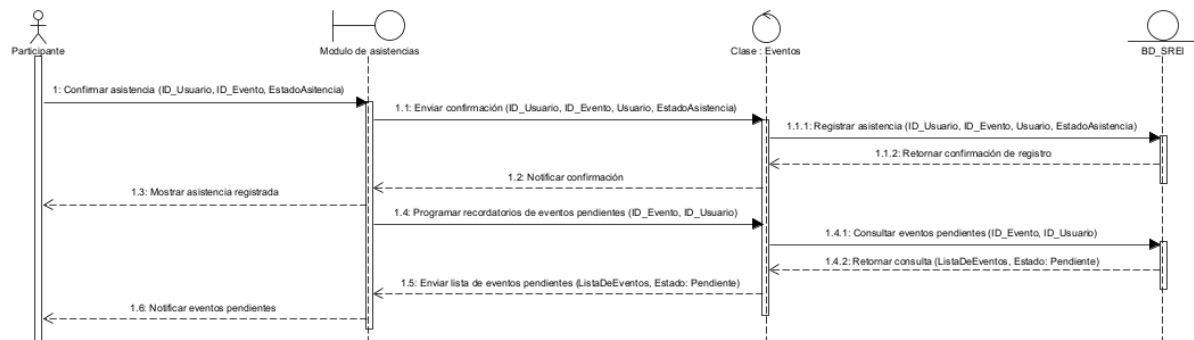


Tabla 64. DIAGRAMA DE SECUENCIA: CONFIRMAR ASISTENCIA A UN EVENTO.

Diagrama de secuencia	Caso de uso asociado	Diagrama de actividades
DS10	CU10	DA10

Cumplimento de Requerimiento:

StRS-005: Cuando existan eventos programados, el sistema deberá habilitar la confirmación de asistencia a dicho evento por parte de estudiantes y de personas externas registradas.



5.2.5. Diagrama de componentes.

En esta sección se presenta el diagrama de componentes en el cual se muestran los componentes que deberían formar parte del sistema y la dependencia entre ellos. Para facilitar la lectura en la figura, se encuentra la notación de este diagrama.

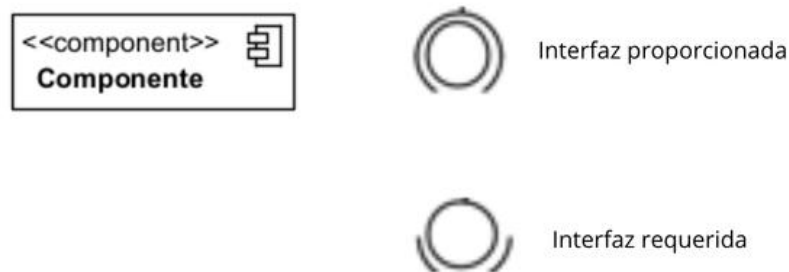


Fig. 12. Notación del diagrama de componentes.

En la siguiente figura 13, se muestra al diagrama de componentes.

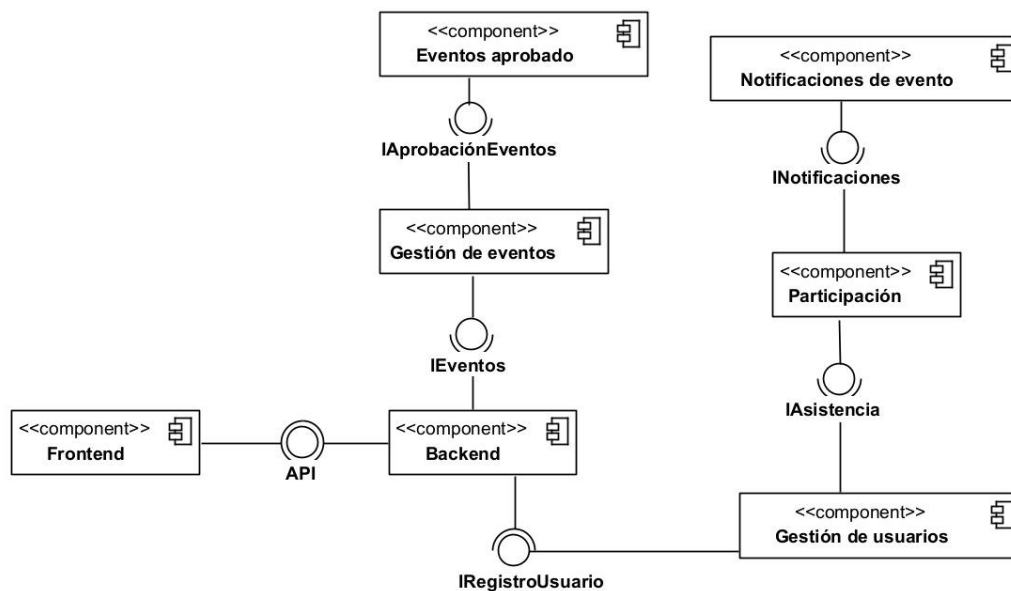


Fig. 13. Diagrama de componentes.

6.4.4. Diagrama de despliegue.

En el siguiente diagrama se muestra el despliegue del sistema a nivel conceptual, sin especificar que tipo de aplicación se va a usar. Como se mencionó anteriormente, este sistema **no se conectará con el SGA de la UTEQ**. En la figura xxx, se muestra el significado de cada parte de este diagrama.

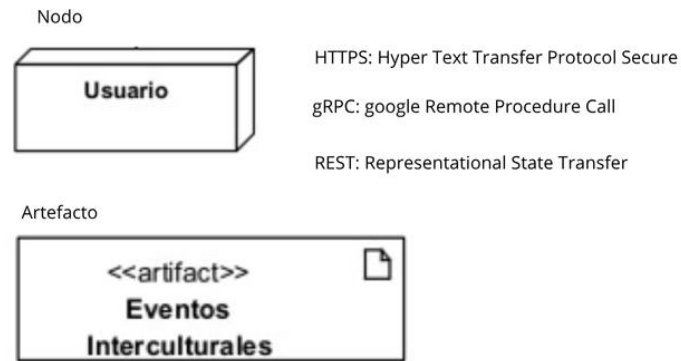


Fig. 14. Notación del diagrama de despliegue.

En la figura se muestra el diagrama de despliegue a nivel conceptual para el sistema que se propone.

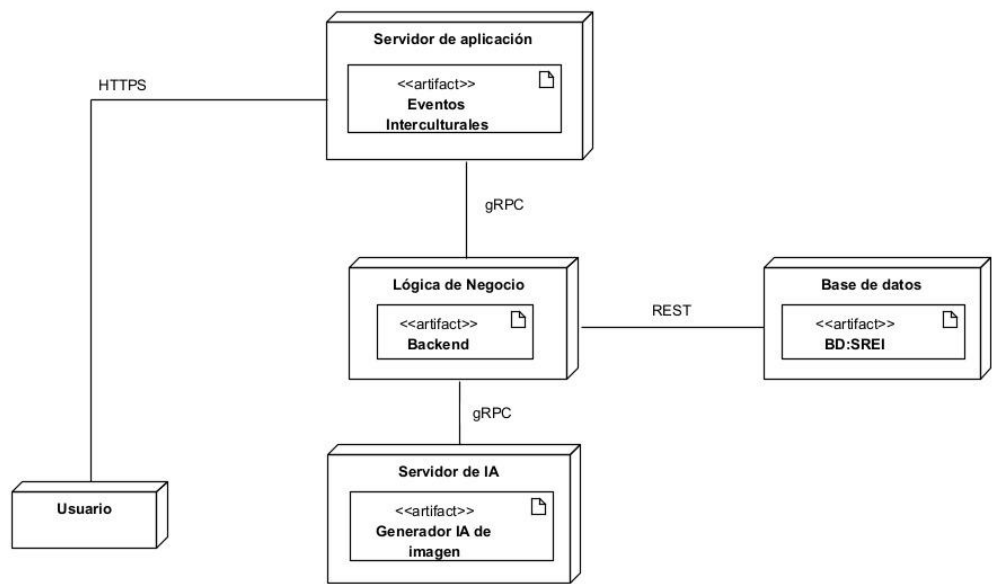
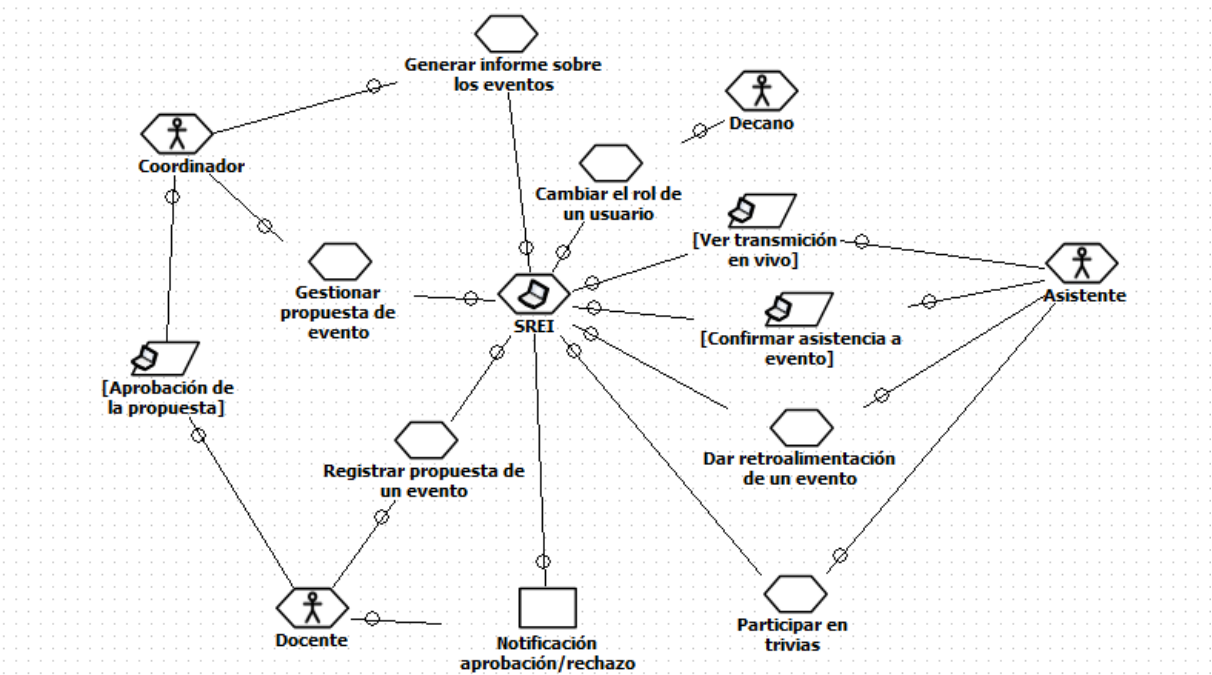


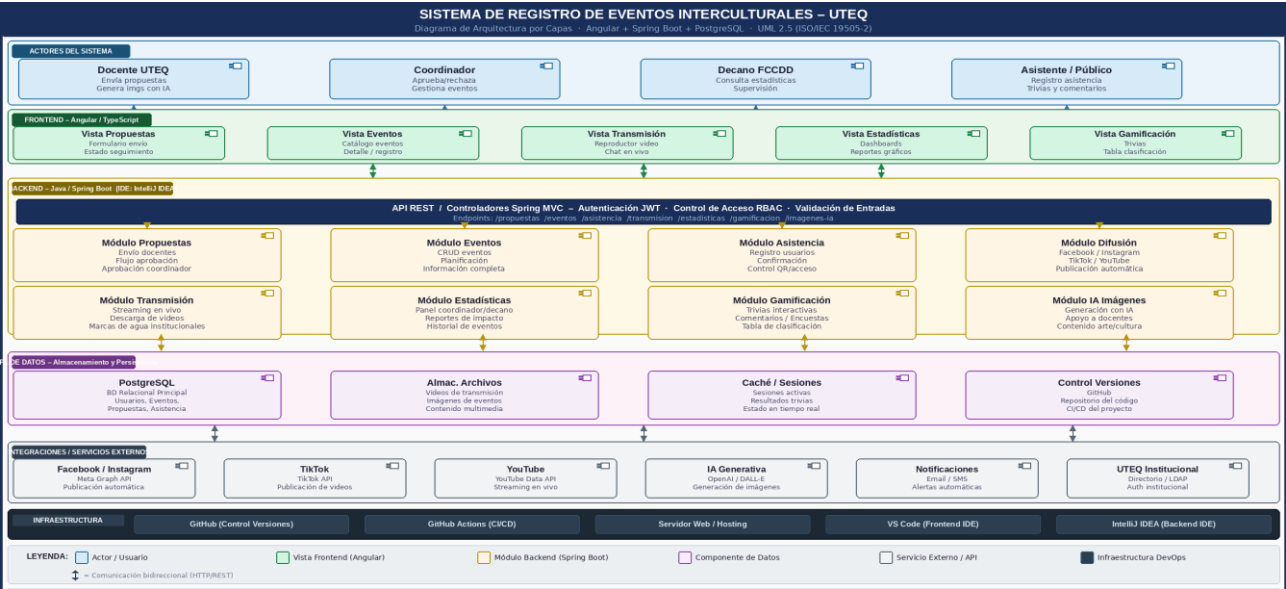
Fig. 15. Diagrama de despliegue.

Diagrama de dependencia estratégica



5.2.7. Diagrama de arquitectura del sistema.

El siguiente diagrama presenta la arquitectura por capas del sistema propuesto, mostrando los componentes tecnológicos, sus interacciones y la infraestructura de despliegue. La arquitectura sigue el patrón de microservicios con API Gateway centralizado, garantizando escalabilidad, mantenibilidad y separación de responsabilidades, conforme a los estándares de diseño de sistemas distribuidos (IEEE 1471-2000).



Matriz de trazabilidad

En la siguiente tabla se muestra la matriz de trazabilidad con los requisitos y sus respectivos diagramas:

Requisito	Necesidad	Diagrama de casos de uso	Diagrama de actividades	Diagrama de secuencia
BRS-001	NRF-001	CU01	DA01	DS01

SyRS-001	NRB-001	CU02	DA02	DS02
StRS- 004	NRU-003	CU03	DA03	DS03
StRS-002	NRU-001	CU04	DA04	DS04
StRS-001	NRB-001	CU05	DA05	DS05
SyRS-012	NRB-001	CU06	DA06	DS06
SyRS-010	NRF-009	CU07	DA07	DS07
SyRS-011	NRF-011	CU08	DA08	DS08
SyRS-005	NRF-006	CU09	DA09	DS09
SyRS- 007	NRF-008	CU10	DA10	DS10
StRS-005	NRF-010	CU11	DA11	DS11
SyRS-006	NRF-007	CU12	DA12	DS12

Diccionario de datos

El presente glosario define los términos técnicos, metodológicos y del dominio académico utilizados a lo largo del documento, con el propósito de facilitar la comprensión del texto a lectores con distintos niveles de familiaridad con las áreas de ingeniería de software y gestión de eventos universitarios interculturales.

1. API REST (Application Programming Interface — Representational State Transfer). Interfaz de comunicación entre sistemas que utiliza el protocolo HTTP y los verbos estándar (GET, POST, PUT, DELETE) para exponer y consumir recursos de forma stateless. En el SREI, los microservicios Spring Boot exponen sus servicios como API REST que el frontend Angular consume.
2. Arquitectura de microservicios. Estilo arquitectónico en el que una aplicación se estructura como un conjunto de servicios pequeños, independientes y desplegables de forma autónoma. En el SREI esta arquitectura permite escalar de forma independiente cada módulo funcional sin afectar la disponibilidad global del sistema.
3. Artifact (artefacto Scrum). Elemento de información producido durante el desarrollo que aporta transparencia al equipo y a los stakeholders. En Scrum los artefactos principales son el Product Backlog, el Sprint Backlog y el Incremento.
4. Elicitación de requisitos. Proceso de ingeniería de software orientado a identificar, recopilar y comprender las necesidades y expectativas de los stakeholders respecto al sistema a desarrollar. En el SREI se aplicaron entrevistas semiestructuradas como técnica principal de elicitación con los Product Owners y un estudiante representante del usuario externo.
5. Evento intercultural. Actividad organizada por la UTEQ que promueve el conocimiento, la comprensión y el respeto entre personas de diferentes culturas. Constituye la entidad central del SREI, alrededor de la cual se articulan todos los módulos del sistema: propuestas, asistencia, difusión, retroalimentación y estadísticas.
6. Gamificación. Aplicación de elementos y mecánicas propias de los juegos, como puntos, clasificaciones y recompensas, en contextos no lúdicos para aumentar la motivación y participación. En el SREI se implementa mediante el módulo de trivias con tabla de clasificación asociado a los eventos interculturales.
7. Ingeniería de requisitos. Disciplina de la ingeniería de software que comprende los procesos de elicitación, análisis, especificación, validación y gestión de requisitos. En el SREI se aplicó un proceso formal alineado con la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
8. Interculturalidad. Principio que promueve la interacción, el diálogo y el respeto entre personas de diferentes culturas en condiciones de igualdad. El SREI tiene como propósito central

apoyar la promoción de la interculturalidad en la UTEQ mediante la gestión y difusión de eventos culturales.

9. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Estándar internacional de ingeniería de sistemas y software que establece los procesos y productos de trabajo para la elicitación, especificación, análisis y validación de requisitos. En el SREI todos los requisitos del sistema fueron especificados siguiendo la estructura definida por este estándar.
10. JWT (JSON Web Token). Estándar abierto para la transmisión segura de información entre partes como un objeto JSON firmado digitalmente. En el SREI el API Gateway valida los tokens JWT en cada solicitud para garantizar que el usuario está autenticado y posee los permisos correspondientes a su rol.
11. Metodología híbrida. Enfoque de gestión de proyectos que combina elementos de dos o más metodologías para adaptarse mejor a las necesidades del proyecto. En el SREI se combinaron aspectos secuenciales de Cascada para las fases de requisitos con aspectos adaptativos de Scrum para la gestión iterativa y los roles del equipo.
12. Moderación automática. Proceso de análisis y filtrado de contenido generado por usuarios mediante algoritmos o APIs externas. En el SREI los comentarios publicados por los asistentes son analizados automáticamente para detectar contenido inapropiado antes de ser visibles en el sistema.
13. PostgreSQL. Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto utilizado en el SREI como motor principal de persistencia de datos. Almacena toda la información del sistema: usuarios, eventos, propuestas, asistencias, comentarios, trivias y puntuaciones.
14. RBAC (Role-Based Access Control). Modelo de control de acceso en el que los permisos se asignan a roles y los usuarios heredan los permisos del rol que tienen asignado. En el SREI se definen cuatro roles: Decano, Coordinador, Docente y Asistente, cada uno con vistas y funcionalidades diferenciadas.
15. Scrum. Marco de trabajo ágil para el desarrollo de software que organiza el trabajo en iteraciones cortas denominadas sprints. En el SREI se adoptaron los roles de Product Owner y Scrum Master, así como los artefactos y eventos propios de Scrum para la gestión iterativa del proyecto.
16. SREI (Sistema Web para el Registro de Eventos Interculturales). Sistema desarrollado por el equipo Apunte, Arcalle, Loor, Loor en la UTEQ, cuyo propósito es centralizar la gestión, planificación y difusión de eventos interculturales, integrando funcionalidades administrativas, de participación y de inteligencia artificial.
17. Stakeholder. Persona, grupo u organización que tiene interés o se ve afectada por el desarrollo o los resultados de un sistema de software. En el SREI los stakeholders identificados fueron la coordinadora de Software, el Decano de la FCCDD, una docente de la FCE con experiencia en eventos interculturales y un estudiante representante del usuario externo.
18. Trazabilidad de requisitos. Capacidad de seguir la relación entre un requisito y sus orígenes, su implementación y sus pruebas a lo largo del ciclo de vida del sistema. En el SREI la trazabilidad fue verificada en cada sprint de gestión de requisitos para asegurar que todos los requisitos identificados fueran implementados y validados.
19. UML (Unified Modeling Language). Lenguaje estándar de modelado visual para sistemas de software. En el SREI se utilizaron diagramas de casos de uso, clases y secuencia, elaborados con herramientas como LucidChart, StarUML y Visual Paradigm.

20. WBS (Work Breakdown Structure — Estructura de Descomposición del Trabajo). Técnica de gestión de proyectos que descompone el trabajo total en partes más pequeñas y manejables. En el SREI el WBS organizó las actividades del proyecto en diez grandes fases, desde la identificación de stakeholders hasta el despliegue del sistema.

7. Conclusiones

El desarrollo de la aplicación web para la gestión y difusión de eventos interculturales permitió construir una solución tecnológica orientada a mejorar la organización, control y visibilidad de este tipo de actividades dentro del entorno universitario.

Mediante el uso de una metodología híbrida con elementos de Scrum y del modelo en cascada, se logró llevar a cabo un proceso de desarrollo estructurado pero flexible, lo que facilitó la adaptación a cambios y la construcción progresiva del sistema. Este enfoque permitió integrar de manera efectiva las actividades de análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue como parte de un mismo proceso.

La aplicación desarrollada permite centralizar la información de los eventos, gestionar su ciclo de vida y facilitar la interacción de los usuarios mediante una plataforma web accesible. Además, la validación con los stakeholders contribuyó a asegurar que el sistema responda a necesidades reales, mejorando su utilidad dentro del contexto académico.

En términos técnicos, se implementó una solución basada en tecnologías actuales como Angular, Spring Boot y PostgreSQL, lo que permitió desarrollar un sistema funcional, organizado y con capacidad de crecimiento. Asimismo, la incorporación de mecanismos de seguridad, manejo de sesiones y gestión de archivos fortalece la robustez de la aplicación.

En conclusión, el sistema desarrollado constituye una herramienta funcional que puede ser utilizada para apoyar la gestión de eventos interculturales, aportando a la organización institucional y facilitando la participación de la comunidad universitaria.

8. Referencias:

- [1] B. Jevtić and D. Milošević, “The Importance of the Inclusion of Intercultural Diversity,” *Moldavian Journal for Education and Social Psychology*, vol. 5, no. 1, pp. 62–69, Aug. 2022, doi: 10.18662/MJESP/5.1/33.
- [2] A. Q. Sarwari, H. M. Adnan, M. S. Rahamad, and M. N. Abdul Wahab, “The Requirements and Importance of Intercultural Communication Competence in the 21st Century,” *Sage Open*, vol. 14, no. 2, Apr. 2024, doi: 10.1177/21582440241243119.
- [3] L. E. Dounavi, E. Dermitzakis, G. Chatzistelios, and K. Kirytopoulos, “Project Management for Corporate Events: A Set of Tools to Manage Risk and Increase Quality Outcomes,” *Sustainability* 2022, Vol. 14, vol. 14, no. 4, Feb. 2022, doi: 10.3390/SU14042009.
- [4] M. A. Argudo-Piedra and S. I. Sañay-Sañay, “Implementación de una Aplicación Web para la Administración y Coordinación de Eventos Culturales,” *MQRInvestigar*, vol. 9, no. 1, p. e217, Feb. 2025, doi: 10.56048/MQR20225.9.1.2025.e217.
- [5] J. T. Ogbiti and A. C. Jumai, “Design and Implementation of an Event Management System,” *Kasu Journal of Computer Science*, vol. 1, no. 4, pp. 796–813, Dec. 2024, doi: 10.47514/KJCS/2024.1.4.007.
- [6] M. Patil, “EVENTLY: Event Listing and Organizing Application,” *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering (IJARCCE)*, vol. 13, no. 6, pp. 441–446, Jun. 2024, doi: 10.17148/IJARCCE.2024.136069.

- [7] “ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering,” *ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)*, pp. 1–104, 2018, doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [8] V. Langote, S. Shinde, P. Marde, S. Marne, and M. Pawar, “Online Event Management System,” *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology (IJSRCSEIT)*, vol. 7, no. 3, pp. 341–347, Jun. 2021, doi: 10.32628/IJSRCSEIT218374.
- [9] H. Vasudavan, N. F. Razali, and D. A. Shah, “Event Management Systems (EMS): A Feature-Based Comparative Study,” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, vol. 14, no. 5, pp. 224–232, 2023, doi: 10.14569/IJACSA.2023.0140524.
- [10] A. Chaturvedi, K. Sharma, A. Dua, and A. Gupta, “CU-EVENTS: A Comprehensive Event Management System for University,” *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology (IJRASET)*, vol. 12, no. 1, pp. 887–894, Jan. 2024, doi: 10.22214/ijraset.2024.65020.
- [11] V. Balu and P. Vagish Krishnan, “University Event Management System,” *International Journal of Science and Research*, vol. 10, no. 4, pp. 1523–1527, Apr. 2021, doi: 10.21275/SR21418212751.
- [12] A. Pansare, A. Patil, N. Patil, Y. Patil, and M. A. Bhonde, “Smart College Event Management System Using MERN Stack,” vol. 11, 2023, doi: 10.22214/ijraset.2023.49875.
- [13] M. A. Argudo-Piedra and S. I. Sañay-Sañay, “Implementación de una Aplicación Web para la Administración y Coordinación de Eventos Culturales,” *MQRInvestigar*, vol. 9, no. 1, p. e217, Feb. 2025, doi: 10.56048/MQR20225.9.1.2025.E217.
- [14] “ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering,” *ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)*, pp. 1–104, 2018, doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [15] K. Schwaber and J. Sutherland, “The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum — The Rules of the Game,” Scrum.org, Nov. 2020. [Online]. Available: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf> [Accessed: Aug. 20, 2025].
- [16] R. T. Hans, “Work Breakdown Structure: A Tool for Software Project Scope Verification,” *International Journal of Software Engineering & Applications*, vol. 4, no. 4, pp. 19–25, Aug. 2013, doi: 10.5121/ijsea.2013.4402.
- [17] “Noticias UTEQ.” Accessed: Oct. 02, 2025. [Online]. Available: <https://www.uteq.edu.ec/es/comunicacion>
- [18] I. Sommerville, *Engineering Software Products: An Introduction to Modern Software Engineering*. Pearson, 2020, ISBN: 978-0135210642.
- [19] J. Brooke, “SUS: A Retrospective,” *Journal of Usability Studies*, vol. 8, no. 2, pp. 29–40, Feb. 2013. [Online]. Available: <http://uxpajournal.org/sus-a-retrospective/>
- [20] Z. Kurbatova, Y. Golubev, V. Kovalenko, and T. Bryksin, “The IntelliJ Platform: a Framework for Building Plugins and Mining Software Data,” *Proceedings - 2021 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering Workshops, ASEW 2021*, pp. 14–17, Oct. 2021, doi: 10.1109/ASEW52652.2021.00016.
- [21] Z. Kurbatova, Y. Golubev, V. Kovalenko, and T. Bryksin, “The IntelliJ Platform: A Framework for Building Plugins and Mining Software Data,” in *Proc. 36th IEEE/ACM Int. Conf. Automated Software Engineering Workshops (ASEW)*, pp. 14–17, Nov. 2021, doi: 10.1109/ASEW52652.2021.00016.

- [22] M. Sheng, Y. Wang, C. Yang, S. V. Salunke, and A. Ouda, "A Performance Benchmark for the PostgreSQL and MySQL Databases," *Future Internet* 2024, Vol. 16, Page 382, vol. 16, no. 10, p. 382, Oct. 2024, doi: 10.3390/FI16100382.
- [23] R. Kalliamvakou, G. Gousios, K. Blincoe, L. Singer, D. M. German, and D. Damian, "An In-depth Study of the Promises and Perils of Mining GitHub," *Empirical Software Engineering*, vol. 21, no. 5, pp. 2035–2071, Oct. 2016, doi: 10.1007/s10664-015-9393-5.
- [24] R. Jain, V. Shrivastava, A. Pandey, and A. Sharma, "Modern Web Development using CSS & HTML," *International Journal of Emerging Science and Engineering*, vol. 12, no. 6, pp. 13–16, May 2024, doi: 10.35940/ijese.G2574.12060524.
- [25] B. D. Blansit, "An introduction to Cascading Style Sheets (CSS)," *Journal of Electronic Resources in Medical Libraries*, vol. 5, no. 4, pp. 395–409, 2008, doi: 10.1080/15424060802453811.
- [26] A. K. Sahani, "Web Development Using Angular: A Case Study," *Journal of Informatics Electrical and Electronics Engineering (JIEEE)*, vol. 1, no. 2, pp. 1–7, Nov. 2020, doi: 10.54060/JIEEE/001.02.005.
- [27] A. Bangor, P. Kortum, and J. Miller, "Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale," *Journal of Usability Studies*, vol. 4, no. 3, pp. 114–123, May 2009. [Online]. Available: <http://uxpajournal.org/determining-what-individual-sus-scores-mean/>
- [28] N. Clark, M. Dabkowski, P. Driscoll, D. Kennedy, I. Kloo, and H. Shi, "Empirical Decision Rules for Improving the Uncertainty Reporting of Small Sample System Usability Scale Scores," *Int. J. Hum. Comput. Interact.*, vol. 37, no. 13, pp. 1191–1206, Jan. 2021, doi: 10.1080/10447318.2020.1870831.